FÍSICA (F) – Grup 60

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Setembre del 2026

1. Corrent continu

1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
1.2 Corrent elèctric
1.3 Diferència de potencial
1.4 Potència
1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
1.6 Fonts de tensió
1.7 Lleis de Kirchhoff
1.8 Associació de resistències (i generadors)
1.9 Aparells de mesura
1.10 Teorema de Thévenin
1.11 Condensadors

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Càrrega elèctrica

- Propietat intrínseca d'algunes partícules subatòmiques.
- Interaccions: la càrrega es manifesta mitjançant **atraccions** i **repulsions**.
- Les càrregues interaccionen a través dels camps electromagnètics: són les responsables de la seva existència i es veuen influïdes per aquests.
- Unitat SI: Coulomb (C).

Força de Lorentz

La força que rep una partícula (puntual) carregada amb càrrega q té una component electrostàtica i una cinètica:

$$\boxed{\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})} \tag{1}$$

- Força electrostàtica: $\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$
- Força magnètica: $\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Força electrostàtica (Llei de Coulomb)

La força exercida per la càrrega a sobre la càrrega b ve donada per:

$$\mathbf{F}_{ab} = k\frac{q_a q_b}{r_{ab}^2}\hat{\mathbf{r}}_{ab}, \qquad \text{on} \begin{cases} \hat{\mathbf{r}}_{ab} \equiv \dfrac{\mathbf{r}_{ab}}{r_{ab}} \text{ és el vector director que uneix } a \text{ i } b \\ \mathbf{r}_{ab} \equiv \mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a, \quad r_{ab} \equiv |\mathbf{r}_{ab}| \\ k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \end{cases} \tag{2}$$

- ε_0 és la permitivitat del buit i ε_r la permitivitat relativa del medi.
- El caràcter d'atracció o repulsió depèn del signe de les càrregues:

Forces repulsives: $q_a q_b > 0 \implies$ càrregues del mateix signe

Forces atractives: $q_a q_b < 0 \implies$ càrregues de signe oposat

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Conservació i quantització de la càrrega elèctrica

La càrrega elèctrica total de qualsevol sistema aïllat es manté constant.

La càrrega Q d'un cos compost per N_p protons i N_e electrons ve donada per:

$$\boxed{Q = (N_p - N_e)e} = \sum_{i=1}^{N_p} q_i + \sum_{j=1}^{N_e} q_j \tag{3}$$

on $e \approx 1.602 \times 10^{-19}$ C és la càrrega elemental (la càrrega del protó és $+e$ i la de l'electró és $-e$).

- La càrrega de qualsevol objecte està *quantitzada*: és un múltiple enter de la càrrega fonamental e.
- Objectes elèctricament neutres: $Q = 0 \iff N_p = N_e$.
- Quan es carrega un objecte, principalment es treuen o s'afegeixen electrons.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Treball i energia potencial electrostàtica

En moure una partícula amb càrrega q des d'un punt A fins a un punt B en un camp elèctric $\mathbf{E}$, la força electrostàtica $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ realitza un treball:

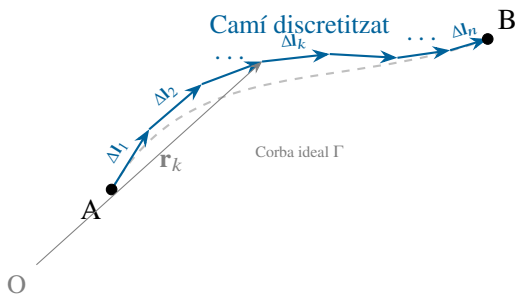
$$W_{A\to B} = \int_A^B \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = q\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \lim_{\max \Delta l_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{F}_k \cdot \Delta \mathbf{l}_k \tag{4}$$

Com que la força electrostàtica és **conservativa**, el treball és independent del camí i es defineix mitjançant la diferència d'energia potencial (ΔU):

$$W_{A\to B} = -\Delta U = -(U_B - U_A) \tag{5}$$

Es defineix el **potencial elèctric** ($V = U/q$), de manera que la diferència de potencial és:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} \tag{6}$$



Resum: Treball i Potencial

Pas al límit continu:

$$W_{A\to B} = \lim_{\max \Delta l_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{F}_k \cdot \Delta\mathbf{l}_k = \int_A^B \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

Per què $\max \Delta l_k \to 0$?

Exigir que el segment més gran tendeixi a zero garanteix que **tots** els trams es facin infinitament petits alhora, evitant trams grossos sense subdividir i assegurant la convergència a la integral.

Treball del camp elèctric:

$$W_{A\to B} = q \int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

Diferència de potencial:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Principi de superposició

La força neta que actua sobre una càrrega puntual q_0 deguda a un conjunt de N càrregues és la **suma vectorial** de les forces individuals exercides per cadascuna d'elles:

$$\mathbf{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{F}_{i\to 0} = k\, q_0 \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}^2} \hat{\mathbf{r}}_{i0} \tag{7}$$

Aquest principi s'aplica igualment al **camp elèctric** i al **potencial elèctric**:

Camp elèctric total:

$$\mathbf{E}_0^{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}_i = k \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}^2} \hat{\mathbf{r}}_{i0}$$

Potencial elèctric total:

$$V_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} V_i = k \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_{i0}}$$

Notació: $\mathbf{F}_{i\to 0}$ és la força que q_i fa sobre q_0, i $\hat{\mathbf{r}}_{i0}$ és el vector unitari dirigit des de q_i cap a q_0.

$\mathbf{E}_0^{\text{tot}}$ és el camp elèctric total calculat a la posició de q_0.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Tercera llei de Newton (Acció i reacció)

Les forces d'interacció electrostàtica entre dues càrregues puntuals q_a i q_b compleixen el principi d'acció i reacció:

$$\mathbf{F}_{ab} = -\mathbf{F}_{ba} \tag{8}$$

La força exercida per la càrrega a sobre la càrrega b ($\mathbf{F}_{ab}$) és d'igual magnitud i direcció, però de sentit contrari a la força exercida per b sobre a ($\mathbf{F}_{ba}$).

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Càrregues en moviment: camp magnètic

El camp magnètic total $\mathbf{B}_{\text{tot}}$ creat per un conjunt de fonts (corrents o càrregues en moviment) compleix el principi de superposició:

$$\mathbf{B}_{\text{tot}} = \sum_j \mathbf{B}_j \tag{9}$$

La *força magnètica* que exerceix aquest camp total $\mathbf{B}_{\text{tot}}$ sobre una càrrega q que es mou a velocitat $\mathbf{v}$ ve donada per:

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\text{tot}}) \tag{10}$$

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Interacció magnètica entre càrregues

La força magnètica que rep la càrrega b en presència del camp $\mathbf{B}_{ab}$ creat per la càrrega a ve donada per:

$$\mathbf{F}_{ab} = q_b(\mathbf{v}_b \times \mathbf{B}_{ab}), \qquad \text{on } \mathbf{B}_{ab} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_a}{r_{ab}^3}(\mathbf{v}_a \times \mathbf{r}_{ab}) \tag{11}$$

Atenció: Força magnètica i la 3a llei de Newton

A diferència de la força electrostàtica, **la força magnètica entre càrregues en moviment no compleix generalment la 3a llei de Newton** ($\mathbf{F}_{ab} \neq -\mathbf{F}_{ba}$).

- La direcció de $\mathbf{F}_{ab}$ depèn del producte vectorial $\mathbf{v}_b \times \mathbf{B}_{ab}$, fent-la sempre perpendicular a la velocitat $\mathbf{v}_b$.
- El moment lineal global del sistema es conserva perquè **el camp electromagnètic mateix emmagatzema i transporta moment lineal**.

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

Violació de la 3a Llei de Newton en la força de Lorentz

Si calculem la suma de les forces entre dues càrregues en moviment (a i b):

$$\mathbf{F}_{a\to b} + \mathbf{F}_{b\to a} = \frac{\mu_0 q_a q_b}{4\pi r_{ab}^3}\Big[\underbrace{(\mathbf{v}_b\cdot\mathbf{r}_{ab})\mathbf{v}_a - (\mathbf{v}_a\cdot\mathbf{r}_{ab})\mathbf{v}_b}_{\neq\mathbf{0}\text{ en general}}\Big] \neq \mathbf{0}$$

- Terme elèctric: satisfà sempre acció-reacció ($\mathbf{F}^e_{a\to b} = -\mathbf{F}^e_{b\to a}$).
- Terme magnètic: depèn de la direcció de les velocitats $\mathbf{v}_a$ i $\mathbf{v}_b$ respecte a $\mathbf{r}_{ab}$.

- El moment lineal de les partícules **no es conserva per separat**.
- El **camp electromagnètic** emmagatzema i transporta moment lineal .

1.1. Càrrega elèctrica i camp elèctric

RESUM: Força total entre dues càrregues en moviment

$$\mathbf{F}_{a\to b} = \frac{q_a q_b}{4\pi r_{ab}^3}\left[\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_r}\mathbf{r}_{ab} + \mu_0\,\mathbf{v}_b \times (\mathbf{v}_a \times \mathbf{r}_{ab})\right]$$

on $\mathbf{r}_{ab} \equiv \mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a$

Força neta sobre a:

(Principi de superposició)

$$\mathbf{F}_a = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq a}}^{N} \mathbf{F}_{i\to a}$$

Força que exerceix a sobre el sistema:

(En general $\mathbf{F}_{a\to i} \neq -\mathbf{F}_{i\to a}$)

$$\mathbf{F}_a^* = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq a}}^{N} \mathbf{F}_{a\to i} \neq -\mathbf{F}_a$$

1.2. Corrent elèctric

Concepte de corrent elèctric

El **corrent elèctric** és el flux o moviment ordenat de càrregues elèctriques que travessen una determinada superfície per unitat de temps.

Electrocinètica: tractament macroscòpic $\{I, V\}$

Estudi del moviment col·lectiu de les càrregues elèctriques des d'un punt de vista **macroscòpic** (model de fluid continu):

Agent: **Intensitat de corrent** (I), que quantifica el flux net de càrregues en moviment.

Dinàmica: **Diferència de potencial** (ΔV), que actua com la força motriu (causa) del moviment.

1.2. Corrent elèctric

Tipus de materials

Segons la seva resposta al camp elèctric:

- **Conductors:** Permeten el lliure desplaçament de càrregues elèctriques (electrons lliures) al seu interior.
- **Semiconductors:** El flux és degut al moviment combinat d'electrons i forats.
- **Aïllants (dielèctrics):** Els electrons estan fortament vinculats als seus àtoms o molècules i no poden moure's lliurement a través del material.

Estructura dels conductors

- Formats per unió metàl·lica: els nuclis atòmics queden ionitzats positivament en posicions fixes.
- Els electrons de valència queden lliures formant un **núvol electrònic**.
- En absència de camp, el moviment és aleatori ($\mathbf{v}_{\text{mitja}} = 0$). En aplicar un camp $\mathbf{E}$, es produeix un moviment net (''drift'').

1.2. Corrent elèctric

Intensitat de corrent elèctric

Quantitat de càrrega neta que travessa una secció transversal d'un conductor per unitat de temps:

$$\boxed{I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}} \tag{12}$$

- **Unitat del SI:** l'ampere (A), on 1 A = 1 C/s.

Nombre d'electrons que travessen una determinada secció del conductor

El nombre d'electrons que travessen una determinada secció de conductor pel qual hi circula un corrent d'intensitat I durant un temps t és

$$N_e = \frac{Q}{e} = \frac{1}{e}\int_0^{\Delta t} I\,\mathrm{d}t \overset{*}{=} \frac{I\cdot\Delta t}{e} \tag{13}$$

$*$: suposem que el corrent és estacionari (no depèn del temps!) $\Leftrightarrow I = const. \neq I(t)$

1.2. Corrent elèctric

Sentit convencional del corrent

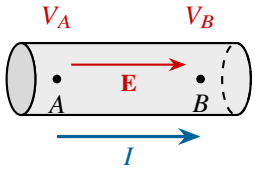
Per convenció històrica (B. Franklin, s. XVIII), el sentit del corrent es defineix com el del *moviment de les càrregues positives* (del pol + al pol −).

- En els conductors metàl·lics, els portadors reals són els electrons (e^-).
- Matemàticament, el flux de càrregues negatives en un sentit és *equivalent* al flux de càrregues positives en sentit contrari.

Idea clau

El sentit del corrent I indica sempre la direcció en què es mourien les càrregues **positives** (de potencial més alt a més baix, o del pol + al pol −).

1.3. Diferència de potencial



- El camp elèctric intern **E**, responsable del moviment de les càrregues, realitza un treball en moure una càrrega q des de A fins a B:

$$W_{A\to B} = q\int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = q(V_A - V_B) \qquad (14)$$

- **Caiguda de tensió (V_{AB}):** El sentit del corrent convencional I va sempre en la direcció dels potencials decreixents ($V_A > V_B$):

$$V_{AB} \equiv V_A - V_B = -\Delta V = \int_A^B \mathbf{E}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} > 0 \qquad (15)$$

- **Cas de camp uniforme:** Si el camp elèctric **E** és constant i paral·lel al conductor al llarg de la distància d:

$$\boxed{V_{AB} = E\cdot d} \qquad (16)$$

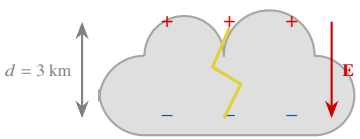
on d és la distància recorreguda entre els punts A i B.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1. En una tempesta elèctrica típica els moviments convectius de masses d'aire transporten fins a la part superior d'un núvol de tempesta càrregues elèctriques positives que generen una diferència de potencial respecte a la base del núvol de 100 milions de volts. Si es produeix una descàrrega elèctrica (un llamp) en el que una quantitat de càrrega de 5 C és transportada verticalment d'un extrem a l'altre del núvol i la distància entre extrems és de 3 km,

a) Feu una estimació del camp elèctric que provoca el llamp.

b) Estimeu la quantitat d'energia que s'allibera.



a) Estimació del camp elèctric (E):

$$E = \frac{V}{d} = \frac{100 \times 10^6 \text{ V}}{3 \times 10^3 \text{ m}} \approx 3.33 \times 10^4 \text{ V/m}$$

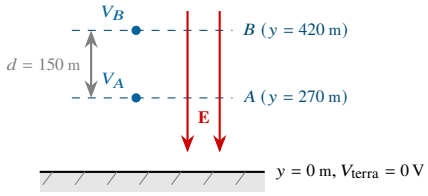
Vectorialment (dirigit cap a la base):

$$\mathbf{E} = -3.33 \times 10^4 \text{ V/m } \hat{\mathbf{y}}$$

b) Energia alliberada (ΔU):

$$\Delta U = q \cdot V = 5 \text{ C} \times 100 \times 10^6 \text{ V} = 5 \times 10^8 \text{ J}$$

2. El camp elèctric en una regió de l'atmosfera terrestre en un dia de bon temps val aproximadament 150 N/C cap avall. Calculeu la diferència de potencial entre dos punts situats a 270 m i 420 m sobre la superfície terrestre. Raoneu quin punt estarà a un potencial més alt.



NOTA: L'origen de potencial és arbitrari i només tenen significat físic les diferències de potencial (ΔV). Habitualment es pren la superfície terrestre com a referència ($V = 0$ V) per ser un conductor pràcticament infinit capaç d'absorbir o cedir càrrega sense alterar el seu potencial.

Prenent l'eix vertical $\hat{\mathbf{y}}$ cap amunt, el camp val $\mathbf{E} = -150\,\text{N/C}\;\hat{\mathbf{y}}$.

Diferència de potencial ($V_B - V_A$):

$$V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = -\int_{y_A}^{y_B}(-E)\,\mathrm{d}y$$
$$= E\cdot(y_B - y_A) = (150\,\text{N/C})\times(420-270)\,\text{m}$$
$$= \mathbf{+22\,500}\ \text{V} \quad (\text{o } 22.5\ \text{kV})$$

Raonament físic:

- Les línies de camp elèctric apunten sempre en el sentit de *potencial decreixent*.
- Com que el camp apunta cap avall, el punt més elevat B està a un *potencial més alt* ($V_B > V_A$).

1.4. Potència

Definició: La potència és el *ritme o velocitat* en què es transfereix o varia l'energia elèctrica.

Formulació i Unitat SI

La potència instantània es calcula com:

$$P = \frac{\text{Treball}}{\text{Temps}} = \frac{\text{Treball}}{\text{Càrrega}} \times \frac{\text{Càrrega}}{\text{Temps}}$$
$$= V \cdot I$$

- **Unitat en el SI:** Watt (W).
- $1\ \text{W} = 1\ \text{J/s} = 1\ \text{V} \cdot 1\ \text{A}$.

Unitat d'Energia: el kWh

El *kilowatt-hora* (kWh) NO és una unitat de potència, sinó d'**energia**:

$$\underline{1\ \text{kWh}} = 1000\ \text{W} \times 3600\ \text{s}$$
$$= 3\,600\,000\ \text{J}$$
$$= \underline{3.6 \times 10^6\ \text{J}}$$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Llei d'Ohm

En un element resistiu, el corrent flueix de potencials més alts a més baixos (caiguda de potencial):

$$V_A - V_B = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta V = R \cdot I$$

Resistència Elèctrica (R)

Representa l'oposició que ofereix un material o component al pas del corrent elèctric:

- Per a un mateix valor de diferència de potencial (ΔV), com més petita sigui la intensitat (I), més gran serà la resistència (R).
- **Unitat en el SI**: Ohm (Ω) $\qquad 1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A} = 1\ \mathrm{V \cdot A^{-1}}$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Electrocinètica

Els estats estan descrits per 2 variables fonamentals: $\{I, V\}$.

Llei d'Ohm

En un element resistiu, el corrent flueix de potencials més alts a més baixos (caiguda de potencial):

$$V_A - V_B = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta V = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad V_{AB} = RI$$

La relació entre la caiguda de potencial i la intensitat és **lineal**.

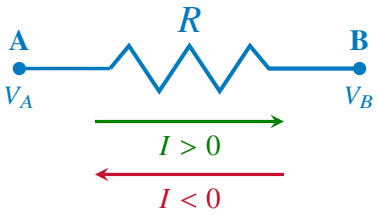
Resistència Elèctrica (R)

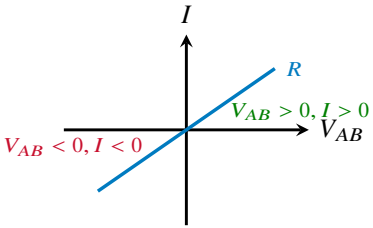
Representa l'oposició que ofereix un material o component al pas del corrent elèctric:

- Per a un mateix valor de diferència de potencial (ΔV), com més petita sigui la intensitat (I), més gran serà la resistència (R).
- **Unitat en el SI**: Ohm (Ω) $\qquad 1\ \Omega = 1\ \mathrm{V/A} = 1\ \mathrm{V} \cdot \mathrm{A}^{-1}$

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$



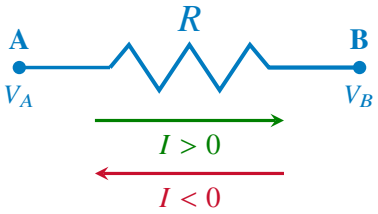


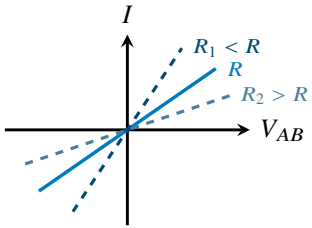
- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$



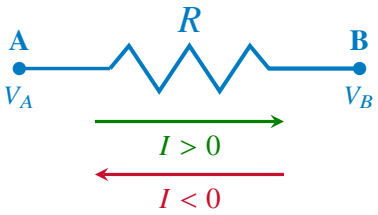


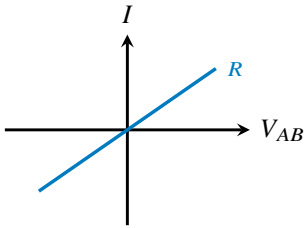
- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.
- El pendent de la recta representa la **conductància** $G = \dfrac{1}{R}$ (a major pendent, menor resistència).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

$$V_A - V_B = I \cdot R$$



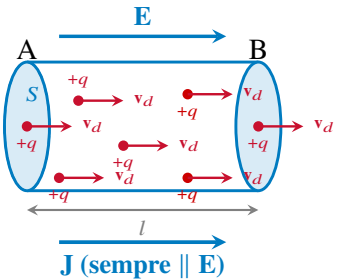


- La majoria dels metalls es comporten com a *materials òhmics*: la seva resistència no depèn de la intensitat ni de la tensió.
- El pendent de la recta representa la **conductància** $G = \dfrac{1}{R}$ (a major pendent, menor resistència).
- R es manté constant dins d'un rang determinat d'intensitats; a valors molts elevats, l'escalfament per *efecte Joule* pot alterar la resistència (comportament no lineal).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \quad | \quad q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

Mecanisme microscòpic i Model de Drude:

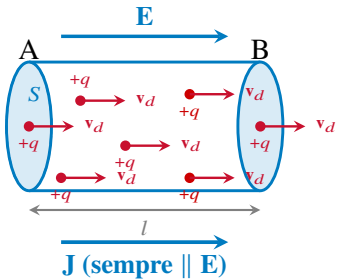
- Les càrregues realitzen un moviment caòtic (brownià) per col·lisions amb els ions de la xarxa cristal·lina.
- En promig, s'estableix una *velocitat de deriva constant* ($\mathbf{v}_d$), com a resposta de $\mathbf{E}$.
- Densitat de portadors (n): Nombre de càrregues per unitat de volum.

Resistència elèctrica: $$R = \frac{l}{\sigma S} = \rho \frac{l}{S}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \quad | \quad q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

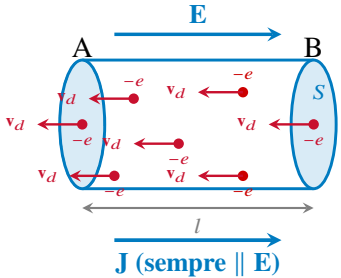
(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre (perpendicular al flux del corrent)

1. Densitat o flux de corrent: $\boxed{\mathbf{J} = n\,q\,\mathbf{v}_d}$ on $\mathbf{v}_d$ és la velocitat de deriva (mitjana idèntica per a totes les partícules).
   Unitats SI: $[|\mathbf{J}|] = \mathrm{Am}^{-2}$; $[\mathrm{n}] = \mathrm{m}^{-3}$; $[q] = \mathrm{C}$
2. Anàlisi segons el signe de q:
   - Si $q > 0$: $\mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
   - Si $q < 0$ (electrons): $\mathbf{v}_d$ oposat a $\mathbf{E}$, però com que $q < 0$, el producte $q\mathbf{v}_d \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
3. Forma local de la llei d'Ohm: $\mathbf{J} = \sigma\,\mathbf{E} = \dfrac{1}{\rho}\,\mathbf{E}$
4. Deducció macroscòpica (I i V_{AB}):
   $$I = J \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \sigma \cdot S \cdot \frac{V_{AB}}{l} \implies V_{AB} = I \cdot \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma S}\right)}_{R}$$
   R: Resistència elèctrica
5. Deducció microscòpica:
   (a continuació…)

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E}$ | $q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

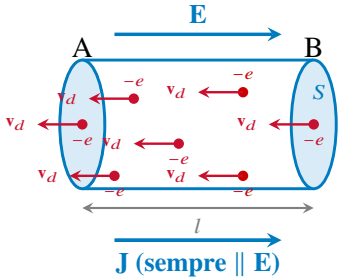
(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre (perpendicular al flux del corrent)

1. Densitat o flux de corrent: $\boxed{\mathbf{J} = n\,q\,\mathbf{v}_d}$ on $\mathbf{v}_d$ és la velocitat de deriva (mitjana idèntica per a totes les partícules).
   Unitats SI: $[|\mathbf{J}|] = \mathrm{Am}^{-2}$; $[n] = \mathrm{m}^{-3}$; $[q] = \mathrm{C}$
2. Anàlisi segons el signe de q:
   - Si $q > 0$: $\mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
   - Si $q < 0$ (electrons): $\mathbf{v}_d$ oposat a $\mathbf{E}$, però com que $q < 0$, el producte $q\mathbf{v}_d \implies \mathbf{J} \parallel \mathbf{E}$.
3. Forma local de la llei d'Ohm: $\mathbf{J} = \sigma\,\mathbf{E} = \dfrac{1}{\rho}\,\mathbf{E}$
4. Deducció macroscòpica (I i V_{AB}):
   $$I = J \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \sigma \cdot S \cdot \frac{V_{AB}}{l} \implies V_{AB} = I \cdot \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma S}\right)}_{R}$$
   R: Resistència elèctrica
5. Deducció microscòpica:
   (a continuació…)

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Deducció microscòpica de la llei d'Ohm



$\mathbf{v}_d$: velocitat de deriva

$q > 0 \implies \mathbf{v}_d \parallel \mathbf{E} \quad | \quad q < 0 \implies \mathbf{v}_d$ contrària a $\mathbf{E}$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{on} \quad \Delta Q = \sum_i q_i$$

(Càrrega total que travessa S en un temps Δt)

$S = \pi R^2$: superfície del cilindre

(perpendicular al flux del corrent)

Càrrega en un volum $\Delta V = S\,\Delta x = S\,v_d\,\Delta t$:

COMPTE! Aquí ΔV és un volum, no una diferència de potencial.

$$\Delta Q = q \cdot n \cdot \Delta V = q\,n\,S\,v_d\,\Delta t \implies I = q\,n\,S\,v_d$$

Equilibri dinàmic (Força elèctrica vs. Fregament):

$$F_e = F_r \implies q\,E = \kappa\,v_d \implies v_d = \frac{q\,E}{\kappa}$$

Obtenció de la resistència (R):

on $V_{AB} \equiv V_A - V_B$ sí que és una diferència de potencial!

$$I = q\,n\,S\left(\frac{qE}{\kappa}\right) = \frac{n\,q^2\,S}{\kappa} \cdot \frac{V_{AB}}{l}$$

$$\implies V_{AB} = I \cdot \left(\frac{\kappa\,l}{n\,q^2\,S}\right) \implies \boxed{R = \frac{\kappa\,l}{n\,q^2\,S} = \rho\,\frac{l}{S}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Resistivitat:

$$\rho = \frac{\kappa}{nq^2}$$

Conductivitat:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{nq^2}{\kappa}$$

Aquestes igualtats connecten els mons micro- i macroscòpic.

Coeficient de fregament (κ)

En el moviment *brownià*, la força de fregament és proporcional a la velocitat de deriva:

$$\mathbf{F}_r = \kappa \mathbf{v}_d$$

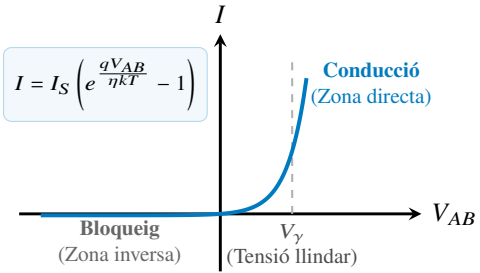
Interpretació dels paràmetres (Model de Drude)

- **Nivell macroscòpic:** ρ i σ són propietats globals del material.
- **Nivell microscòpic:** q i κ regeixen la dinàmica de les partícules individuals.
- **Nivell estructural:** n és la densitat volumètrica de portadors (m^{-3}).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

En general, els materials **no són òhmics** i la seva resistència no és constant per a totes les intensitats.
Un exemple és el d'un **díode semiconductor**, en el qual la corba característica (V_{AB}, I) no verifica una relació lineal:



(SPOILER ALERT — Ja ho aprofundirem al Tema 3)

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Combinant la llei d'Ohm ($V_{AB} = I \cdot R$) amb l'expressió general de la potència elèctrica ($P = V \cdot I$), s'obté la **llei de Joule**:

$$P = V_{AB} \cdot I = I^2 R = \frac{V_{AB}^2}{R} \tag{17}$$

- **Origen microscòpic:** Els electrons en moviment experimenten xocs amb els ions de la xarxa cristal·lina, cedint-los part de la seva energia cinètica. Com a resultat, el conductor s'escalfa i dissipa energia en forma de calor.
- **Dependència geomètrica de R:** La resistència d'un conductor depèn de la seva longitud (l), de la seva secció transversal (S) i de la **resistivitat** (ρ) pròpia del material:

Resistència:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

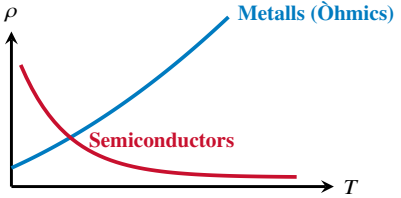
Conductivitat:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \left[(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}\right]$$

NOTA: Mentre que ρ i σ depenen exclusivament del material (valors tabulats), l i S són paràmetres purament geomètrics.

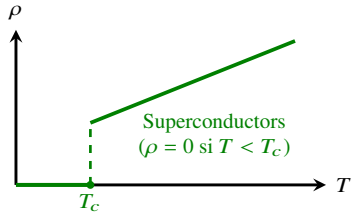
1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

- **Metalls (Òhmics): ρ augmenta amb T** (més vibració de la xarxa, més xocs).
  En pujar la temperatura, augmenta l'amplitud de vibració dels ions de la xarxa, fent més probables els xocs amb els electrons.
- **Semiconductors: ρ disminueix amb T** (s'alliberen portadors de càrrega).
  Un augment de temperatura provoca una **disminució de la resistència** (s'alliberen més portadors de càrrega).



Superconductivitat:

- Per sota de T_c, la resistivitat es fa **nul·la** ($\rho = 0$).
- **Descobriment:** H. Kamerlingh Onnes (1911) en mercuri a $T_c = 4.2$ K.



Si $T < T_c \implies R = 0 \implies$ Sense pèrdues per efecte Joule

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.5. Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule

Compte!

Als circuits de l'assignatura idealitzem els **fils conductors** amb $R \approx 0\,\Omega$.

(Això és un model ideal, no s'ha de confondre amb la superconductivitat real).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

4. Una resistència de carboni de 10 kΩ que es fa servir en circuits electrònics s'ha dissenyat per dissipar una potència màxima de 0.25 W.

a) Quin és el màxim corrent que pot transportar aquesta resistència?

b) Quin és el màxim voltatge que es pot establir als seus extrems?

Dades: $P_{\max} = 0.25\ \text{W}, \quad R = 10\ \text{k}\Omega = 10^4\ \Omega$

a) **Màxim corrent permès ($I_{\max}$):**

$$P = R \cdot I^2 \implies I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.25\ \text{W}}{10^4\ \Omega}} = 5 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = \boxed{5\ \text{mA}}$$

Com que s'ha dissenyat per no superar els 0.25 W, I no pot excedir els 5 mA sense danyar el component.

b) **Màxim voltatge als extrems ($V_{\max}$):**

$$P = \frac{V^2}{R} \implies V_{\max} = \sqrt{P_{\max} \cdot R} = \sqrt{0.25\ \text{W} \cdot 10^4\ \Omega} = \boxed{50\ \text{V}}$$

o bé amb la llei d'Ohm: $V_{\max} = R \cdot I_{\max} = 10^4\ \Omega \cdot 5 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = 50\ \text{V}$

1.6. Fonts de tensió

Què és un circuit elèctric?

Conjunt (simple o complex) de conductors (**resistències**) i components elèctrics o electrònics (*condensadors, fonts, bobines, díodes, transistors, etc.*) interconnectats entre ells, pel qual circula un **corrent elèctric**.

1. Resistència

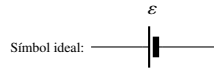
- S'oposa al pas del corrent.
- **Cables de connexió:** considerem $R_{\text{cable}} = 0\,\Omega$.



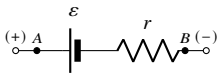
2. Sentit del corrent

- Per conveni, el corrent (I) circula del **pol positiu** (+) cap al **pol negatiu** (−).

3. Font de tensió real (Generador)



- Subministra energia als electrons per mantenir un corrent estacionari.
- Té dos borns (A i B) a diferent potencial ($V_A > V_B$).



$$V_A - V_B = \varepsilon - rI$$

ε: força electromotriu (f.e.m.) r: resistència interna de la font

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.6. Fonts de tensió

$\boxed{V_A - V_B = \varepsilon - rI}$ ε: força electromotriu (f.e.m.) r: resistència interna de la font

Força electromotriu (f.e.m.)

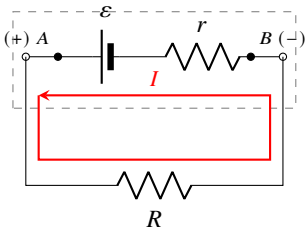
- Diferència de potencial entre els borns a circuit obert i s'expressa en V.
- A ε també se li anomena com a *valor nominal* de la font.
- Font ideal: $r = 0 \implies \boxed{V_A - V_B = \varepsilon}$

Resistència interna

- Resistència del generador, i generalment és molt petita. Les fonts de tensió del laboratori són tan petites que el seu valor és de l'ordre de l'error experimental. Pel cas d'una pila o una bateria de cotxe en bon estat pot ser de l'ordre de centèsimes de Ω. En canvi, si està desgastada, la r és gran. Una forma de veure-ho consisteix a mesurar la diferencia $V_A - V_B$, quan circula un corrent. Si la diferència és clarament menor que la f.e.m., la bateria està descarregada.

1.6. Fonts de tensió

La intensitat que circula per un circuit tancat format per una font de tensió amb fem ε i resistència interna r, connectada a una resistència R, s'obté igualant la diferència de potencial entre els borns:



- Tensió entre els borns de la font real: $V_A - V_B = \varepsilon - rI$
- Llei d'Ohm a la resistència externa R: $V_A - V_B = IR$

Intensitat del circuit

$$\varepsilon - rI = RI \quad \Longrightarrow \quad \boxed{I = \frac{\varepsilon}{R + r}}$$

Potència subministrada al circuit

$$P_s = (V_A - V_B)I = \varepsilon I - rI^2$$

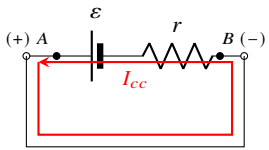
- εI: Potència total generada per la font ideal.
- $rI^2 \equiv P_d$: Potència dissipada internament (efecte Joule).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.6. Fonts de tensió

Curtcircuit ($R = 0$)

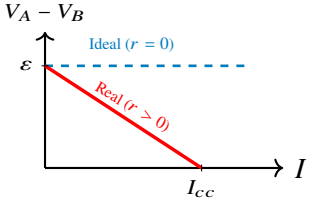
Es produeix quan es connecten els borns A i B amb un cable de resistència nul·la.



- **Tensió entre borns:** $V_A - V_B = 0$
- **Corrent màxim (I_{cc}):**

$$0 = \varepsilon - rI_{cc} \implies \boxed{I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}}$$

- La potència dissipada (rI_{cc}^2) pot *cremar el circuit* per efecte Joule.



Suposant ε i r constants, $V_A - V_B$ i I varien en avaluar diverses R:

$$I(R) = \frac{\varepsilon}{r + R}$$

$$(V_A - V_B)(R) = R \cdot I(R) = \frac{\varepsilon R}{r + R}$$

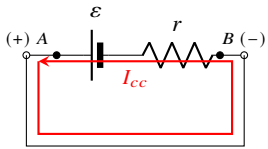
- Per a qualsevol càrrega passiva ($R \geq 0$), el denominador $r + R$ és com a mínim r.
- Per tant, la situació de $R = 0$ imposa el límit superior de corrent subministrat per la font.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.6. Fonts de tensió

Curtcircuit ($R = 0$)

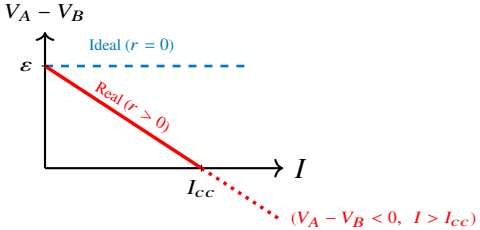
Es produeix quan es connecten els borns A i B amb un cable de resistència nul·la.



- **Tensió entre borns:** $V_A - V_B = 0$
- **Corrent màxim (I_{cc}):**

$$0 = \varepsilon - r I_{cc} \implies \boxed{I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}}$$

- La potència dissipada ($r I_{cc}^2$) pot *cremar el circuit* per efecte Joule.



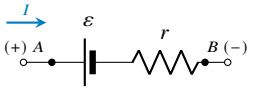
Inversió de la font: És possible $I > I_{cc}$?

- I_{cc} és el **màxim absolut** que la font pot donar per si sola ($R = 0$).
- Per tenir $I > I_{cc}$ caldria $V_A - V_B < 0$, impossible amb càrregues passives ($R \geq 0$).
- Només s'aconsegueix **forçant el corrent** des d'un generador extern més potent.
- La font deixa d'actuar com a generador d'energia i passa a absorbir potència ($P = r I^2 > \varepsilon I_{cc}$).

1.6. Fonts de tensió

Càrrega d'una Bateria (Receptor)

Si la font és reversible, es pot carregar fent entrar el corrent pel *pol positiu (+)*.



- **Tensió entre borns:** $\boxed{V_A - V_B = \varepsilon + rI}$

Per què el signe ara és positiu?
Com que I entra per A, la caiguda de tensió a la resistència r se suma a la fem ε per poder "vèncer" la bateria i carregar-la.

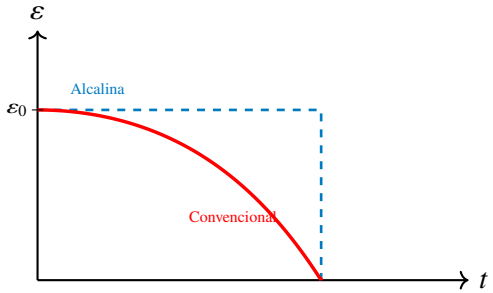
- **Potència consumida/absorbida:** $P = (V_A - V_B)I = \boxed{\varepsilon I + rI^2}$
  - εI: Potència emmagatzemada (reacció química reversible).
  - rI^2: Potència perduda com a calor (efecte Joule).

Només possible aplicant una font externa en sentit contrari!

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.6. Descàrrega Temporal

Descàrrega Temporal: $\varepsilon(t)$



- La pila **alcalina** manté una fem constant fins al final de la seva vida útil.
- La pila **convencional** pateix una degradació progressiva de la seva f.e.m..

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.6. Fonts de tensió

Capacitat d'una bateria (Q)

És la quantitat de càrrega elèctrica total que pot subministrar una bateria. Generalment s'expressa en *Ampers-hora* ($A \cdot h$): $\boxed{1\,\text{A} \cdot \text{h} = 3600\,\text{C}}$

Energia total acumulada (U)

Per a una bateria de força electromatriu ε:

$$\boxed{U = Q \cdot \varepsilon}$$

- U: Energia en Joules (J) o Watt-hora (W · h).
- Q: Càrrega en Coulombs (C) o (A · h).
- ε: Força electromatriu (V).

Temps de càrrega o descàrrega (t)

Suposant un corrent de procés I i una potència P constants:

1. A partir de la càrrega (Q):

$$I = \frac{Q}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{Q}{I}}$$

2. A partir de l'energia (U):

$$P = \frac{U}{t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \frac{U}{P}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?



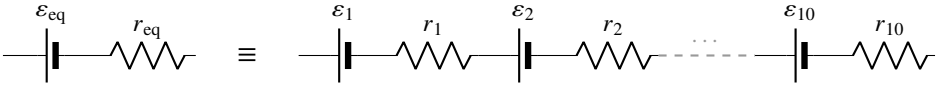
$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte

que les 10 bateries estan associades en sèrie!



6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?

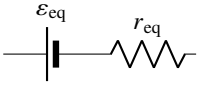


$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte que les 10 bateries estan associades en sèrie!



a) **Potència del motor:**

Per tal que circuli a 80 km/h (a velocitat constant, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$):

$$\sum_i \mathbf{F}_i = m\mathbf{a} = \mathbf{0} \implies \mathbf{F}_{\text{motor}} + \mathbf{F}_f = \mathbf{0}$$

$$\implies \mathbf{F}_{\text{motor}} = -\mathbf{F}_f = +(1200 \text{ N})\,\hat{x}$$

Potència instantània: $P = \dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ ja que $\mathrm{d}W = \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r}$

6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?

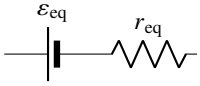


$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte que les 10 bateries estan associades en sèrie!



a) **Potència del motor:**

Com que la força i la velocitat tenen la mateixa direcció ($\theta = 0°$):

$$P = F \cdot v = 1200 \text{ N} \cdot 22.22 \text{ m/s} \approx \underline{26\,666.7 \text{ W}} (\approx 26.67 \text{ kW})$$

6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?

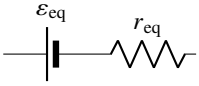


$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte que les 10 bateries estan associades en sèrie!



b) **Càrrega total (Q_{total}):**

Càrrega total subministrada per les 10 bateries:

$$Q_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{10} q_i = 10 \cdot q_1$$
$$= 10 \cdot 160 \text{ A} \cdot \text{h} = \underline{1600 \text{ A} \cdot \text{h}}$$

En unitats del Sistema Internacional (1 A · h = 3600 C):

$$q_1 = 5.76 \times 10^5 \text{ C}$$
$$Q_{\text{total}} = \underline{5.76 \cdot 10^6 \text{ C}}$$

6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?

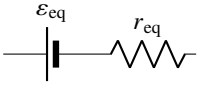


$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte que les 10 bateries estan associades en sèrie!



c) **Energia elèctrica total (U):**

RESOLUCIÓ ERRÒNIA TÍPICA:
Associant les 10 bateries de 12 V en sèrie ($\varepsilon_{eq} = 10 \cdot 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$):

$$U = Q_{\text{total}} \cdot \varepsilon_{eq} = 5.76 \cdot 10^6 \text{ C} \cdot 120 \text{ V} = \underline{691.2 \text{ MJ}}$$

En quilowatts-hora ($1 \text{ kWh} = 3.6 \cdot 10^6 \text{ J}$):

$$U = \frac{691.2 \cdot 10^6 \text{ J}}{3.6 \cdot 10^6 \text{ J/kWh}} = \underline{192 \text{ kWh}}$$

NO!!!

6. Un cotxe elèctric lleuger funciona amb 10 bateries de 12 V. A una velocitat de 80 km/h la força mitjana de fregament és de 1200 N.

a) Quina haurà de ser la potència del motor elèctric per tal que el cotxe circuli a 80 km/h?

b) Si cada bateria pot distribuir una càrrega total de 160 Ah abans de la seva recàrrega, quina és la càrrega total que poden subministrar les 10 bateries?

c) Quina és l'energia elèctrica total distribuïda per les 10 bateries abans de la recàrrega?

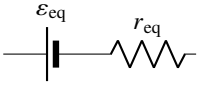


$\mathbf{v} = 80 \text{ km/h } \hat{x} \simeq 22.22 \text{ m/s } \hat{x}$

$\mathbf{F}_f = -1200 \text{ N } \hat{x}$

$\varepsilon = 10 \times 12 \text{ V} = 120 \text{ V}$

Tinguem en compte que les 10 bateries estan associades en sèrie!



- **Energia elèctrica total (U):**
  RESOLUCIÓ CORRECTA:

$$U = \sum_{i=1}^{10} U_i = U_1 + U_2 + \cdots + U_{10} =$$

$$= q_1\varepsilon_1 + q_2\varepsilon_2 + \cdots + q_{10}\varepsilon_{10} = 10 q_1 \varepsilon_1$$

$$= 10 \cdot 5.76 \times 10^5 \text{ C} \cdot 12 \text{ V} \simeq \underline{69.12 \times 10^6 \text{ J}}$$

$$\simeq 19.2 \text{ kWh}$$

L'error de la resolució vermella

Associar la **càrrega interna total sumada** $(10 \cdot q_1)$ amb el **voltatge total dels borns** $(10 \cdot \varepsilon_1)$ multiplica el factor 10 dues vegades ($10 \times 10 = 100$ vegades l'energia d'una cel·la):

$$U_{\text{erroni}} = Q_{\text{total}} \cdot \varepsilon_{\text{eq}} = (10 \cdot q_1) \cdot (10 \cdot \varepsilon_1) = 100 \cdot (q_1 \varepsilon_1) = 691.2 \text{ MJ} \quad \textbf{(FALS)}$$

Per calcular l'energia correctament (69.12 MJ), cal triar **un sol punt de vista**:

Perspectiva Externa (*Megabateria*)

Considerant el conjunt com una **única caixa negra**:

- **Voltatge als borns:** $\varepsilon_{\text{eq}} = 120$ V
- **Càrrega útil al circuit:** $Q_{\text{circuit}} = 160 \text{ Ah} = 5.76 \times 10^5 \text{ C}$
  (La càrrega no augmenta en sèrie)

$$U = Q_{\text{circuit}} \cdot \varepsilon_{\text{eq}} = 69.12 \text{ MJ}$$

Perspectiva Interna (*Suma de cel·les*)

Considerant les **10 cel·les per separat**:

- **Càrrega química total:** $Q_{\text{química}} = 10 \cdot q_1 = 5.76 \times 10^6 \text{ C}$
- **Voltatge de cada cel·la:** $\varepsilon_1 = 12$ V
  (Cada coulomb només rep 12 V d'una cel·la)

$$U = Q_{\text{química}} \cdot \varepsilon_1 = 69.12 \text{ MJ}$$

Conclusió: $U_{\text{total}} = 10 \cdot U_1 = 10 \cdot (q_1 \cdot \varepsilon_1) = 69.12 \text{ MJ} \quad (19.2 \text{ kWh})$

Què fa realment una bateria en un circuit?

Concepte clau: Les bateries NO creen ni generen electrons

Els electrons **ja existeixen** dins del material conductor (el mar d'electrons lliures dels cables i del motor).

La bateria no n'és el fabricant, sinó la **bomba d'energia** que els posa en moviment.

Analogia: La Bomba d'Aigua

- **El circuit:** Un circuit tancat de canonades ja ple d'aigua.
- **La bateria:** La bomba. No crea aigua; agafa la que li entra i li dóna **pressió**.
- **El voltatge (V):** La pressió que la bomba afegeix a l'aigua (1 V = 1 J/C).
- **Descarregar-se:** La bomba es queda sense combustible químic per continuar empenyent.

10 Bateries en Sèrie

- **10 bombes en línia:** La mateixa aigua passa successivament per les 10 bombes.
- **Càrrega del circuit (Q):** És el volum d'aigua que passa per la línia. **No augmenta en sèrie** (160 Ah).
- **Pressió total (V):** Es multiplica per 10 (120 V). Cada coulomb rep 10 empentes consecutives.

En resum: El circuit té la mateixa càrrega en circulació, però cada coulomb surt de la sèrie amb **10 vegades més energia potència** per fer treballar el motor.

Càrrega Química vs. Càrrega del Circuit I

La gran pregunta

Per què diem que la càrrega total és $10 \cdot q_1$, però el circuit es buida en passar q_1?

Això passa per la diferència entre la **visió química (interna)** i la **visió del circuit (externa)**:

1. Visió Química (Magatzem)

- Suma de la capacitat de les 10 cel·les per separat.
- **Càrrega química disponible:**

$$Q_{\text{química}} = 10 \cdot q_1 = 5.76 \times 10^6 \text{ C}$$

- Cada cel·la empeny la seva pròpia càrrega a **només** 12 V.

$$U = Q_{\text{química}} \cdot \varepsilon_1 = (10q_1) \cdot \varepsilon_1 = 69.12 \text{ MJ}$$

2. Visió del Circuit (Sèrie)

- Els **mateixos electrons** han de travessar les 10 bateries en cadenat.
- **Càrrega que circula per la línia:**

$$Q_{\text{circuit}} = q_1 = 5.76 \times 10^5 \text{ C}$$

- Aquests coulombs reben l'empenta acumulada de 120 V.

$$U = Q_{\text{circuit}} \cdot \varepsilon_{\text{eq}} = q_1 \cdot (10\varepsilon_1) = 69.12 \text{ MJ}$$

Càrrega Química vs. Càrrega del Circuit II

Conclusió de l'error vermell

L'error de la resolució vermella és multiplicar la **càrrega química total** ($10q_1$) pel **voltatge del circuit** ($10\varepsilon_1$), pretendre que 5.76×10^6 C rebin 120 V cadascun i sobreestimar l'energia per un factor 10.

Aprofundiment: Bateries asimètriques en sèrie ($q_1 \neq q_2$) I

El problema del ‘‘coll d’ampolla”

Què passa si connectem en sèrie bateries amb diferent capacitat ($q_1 \neq q_2 \neq \cdots \neq q_{10}$)?

En un circuit en sèrie, **els mateixos electrons han de travessar totes les cel·les**. Per tant, la càrrega màxima que pot circular pel circuit abans de l’aturada la dicta la bateria amb **menys capacitat** (q_{min}):

$$Q_{\text{circuit}} = q_{\text{min}} = \min(q_1, q_2, \ldots, q_{10})$$

Si la intensitat de descàrrega I és constant al llarg del temps, la capacitat de la bateria feble ve donada per la relació bàsica de la corrent elèctrica:

$$q_{\text{min}} = I \cdot t_{\text{descàrrega}}$$

Aprofundiment: Bateries asimètriques en sèrie ($q_1 \neq q_2$) II

1. Conseqüència Energètica

- Quan la bateria petita es buida (q_{min}), la seva reacció s'atura i **talla el circuit**.
- L'energia útil extreta queda limitada a:

$$U_{\text{útil}} = q_{\text{min}} \cdot \varepsilon_{\text{eq}}$$

- L'energia restant de les bateries més grans queda **atrapada i desaprofitada**.

2. Transformació Química

- Càrrega química total emmagatzemada:

$$Q_{\text{química}} = \sum_{i=1}^{10} q_i$$

- Càrrega química realment usable:

$$Q_{\text{usada}} = 10 \cdot q_{\text{min}}$$

- Cada cel·la només pot moure q_{min} internament.

Aprofundiment: Bateries asimètriques en sèrie ($q_1 \neq q_2$) III

Risc Físic: Inversió de Polaritat (Forçat elèctric)

Si el circuit no disposa d'un sistema de gestió de bateries (*BMS*):

- Quan la bateria feble es buida (0 V), les altres 9 bateries carregades continuen empenyent electrons amb força (108 V).
- Això **força el pas de corrent** a través de la cel·la esgotada, invertint la seva polaritat, provocant sobreescalfament i la seva destrucció química.

Conclusió de l'enginyer

Això reforça la distinció conceptual: la càrrega que circula pel cable és una **propietat global del circuit** (q_{min}), mentre que la càrrega química és una **propietat individual de cada cel·la**.

Síntesi Conceptual: Càrrega vs. Energia

La clau del problema

Les bateries **NO emmagatzemen càrrega**, emmagatzemen **ENERGIA** (en forma d'energia potencial química).

La Càrrega (Q) = El Vehicle

- Els electrons/coulombs són només els **transportistes** de l'energia.
- Depèn de la **topologia**:
  - **Sèrie:** Els mateixos coulombs fan tot el recorregut.
  - **Paral·lel:** La càrrega es divideix entre branques.

L'Energia (U) = La Magnitud Conservada

- Cada cel·la conté $U_1 = 6.912$ MJ.
- 10 cel·les sempre tenen $U_{\text{total}} = 69.12$ MJ:
  - **Sèrie:** Més força a menys coulombs (160 Ah a 120 V).
  - **Paral·lel:** Menys força a més coulombs (1600 Ah a 12 V).

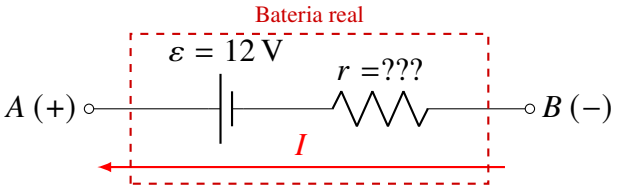
Conclusió per al problema

Connectar en sèrie multiplica l'energia disponible perquè **augmenta l'energia per unitat de càrrega** ($\varepsilon_{\text{eq}} = 120$ V), no perquè es creï o es dupliqui la càrrega del circuit ($Q_{\text{circuit}} = 160$ Ah).

8. Una bateria amb una força electromotriu de 12 V té una diferència de potencial entre borns de 11.4 V quan proporciona un corrent de 20 A al motor d'engegada d'un cotxe.

a) Quina és la resistència interna de la bateria?

b) Si el conjunt de llums del cotxe equival a una resistència de 2 Ω, quina és la diferència de potencial entre borns de la bateria si encenem els llums sense utilitzar el motor d'engegada?



a) Resistència interna (r)

Model de font real: $V_A - V_B = \varepsilon - I \cdot r$

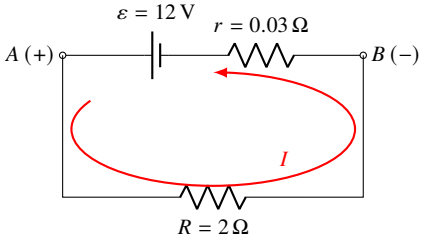
Aïllem la resistència interna r:

$$r = \frac{\varepsilon - (V_A - V_B)}{I} = \frac{12\,\text{V} - 11.4\,\text{V}}{20\,\text{A}} = \frac{0.6\,\text{V}}{20\,\text{A}} = \underline{0.03\,\Omega}$$

8. Una bateria amb una força electromotriu de 12 V té una diferència de potencial entre borns de 11.4 V quan proporciona un corrent de 20 A al motor d'engegada d'un cotxe.

a) Quina és la resistència interna de la bateria?

b) Si el conjunt de llums del cotxe equival a una resistència de 2 Ω, quina és la diferència de potencial entre borns de la bateria si encenem els llums sense utilitzar el motor d'engegada?



b) Tensió amb els llums ($R = 2\,\Omega$)

1. Corrent que circula pel circuit:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12\,\text{V}}{2\,\Omega + 0.03\,\Omega} \approx \underline{5.91\,\text{A}}$$

2. Tensió entre borns:

$$V_A - V_B = 12 - (5.911 \cdot 0.03) \approx \underline{11.82\,\text{V}}$$

(o bé $V = I \cdot R = 5.911 \cdot 2 = 11.82\,V$)

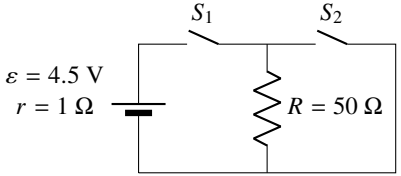
El motor d'engegada demana un corrent molt alt (20 A), fent que la caiguda interna de tensió ($I \cdot r = 0.6$ V) sigui notable. Amb els llums (5.91 A), la caiguda interna és de només 0.18 V, mantenint la tensió a borns molt més propera a la ideal (11.82 V).

9. Considereu el circuit de la figura. Quina és la intensitat I_ε i la tensió entre borns de la bateria, V_ε, i la intensitat I_R i la tensió V_R a R, quan

a) els interruptors S_1 i S_2 són oberts?

b) l'interruptor S_1 és tancat i S_2 és obert?

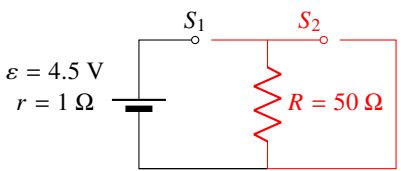
c) els interruptors S_1 i S_2 són tancats?



9. Considereu el circuit de la figura. Quina és la intensitat I_ε i la tensió entre borns de la bateria, V_ε, i la intensitat I_R i la tensió V_R a R, quan
a) els interruptors S_1 i S_2 són oberts?
b) l'interruptor S_1 és tancat i S_2 és obert?
c) els interruptors S_1 i S_2 són tancats?

a) Circuit obert

Com que S_1 està obert, no circula corrent per cap branca.



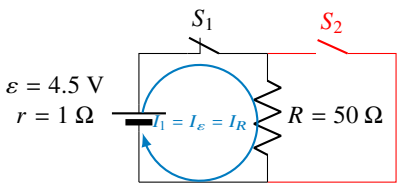
$$I_\varepsilon = \underline{0\,\text{A}}, \quad I_R = \underline{0\,\text{A}}$$

$$V_\varepsilon = \varepsilon = \underline{4.5\,\text{V}}, \quad V_R = \underline{0\,\text{V}}$$

9. Considereu el circuit de la figura. Quina és la intensitat I_ε i la tensió entre borns de la bateria, V_ε, i la intensitat I_R i la tensió V_R a R, quan
a) els interruptors S_1 i S_2 són oberts?
b) l'interruptor S_1 és tancat i S_2 és obert?
c) els interruptors S_1 i S_2 són tancats?

b) Circuit obert per S_2

El corrent passa per S_1 i R, però no circula per S_2.



$$I_\varepsilon = I_R = \frac{\varepsilon}{R+r} = \frac{4.5}{51} \approx \underline{0.0882\ \text{A} = 88.2\ \text{mA}}$$

$$I_2 = \underline{0\ \text{A}}$$

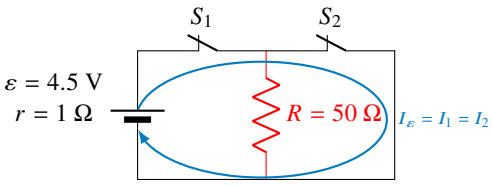
$$V_R = I_R \cdot R = 0.0882 \cdot 50 = \underline{4.41\ \text{V}}$$

$$V_\varepsilon = \varepsilon - I_\varepsilon \cdot r = 4.5 - 0.0882 = \underline{4.41\ \text{V}}$$

9. Considereu el circuit de la figura. Quina és la intensitat I_ε i la tensió entre borns de la bateria, V_ε, i la intensitat I_R i la tensió V_R a R, quan
a) els interruptors S_1 i S_2 són oberts?
b) l'interruptor S_1 és tancat i S_2 és obert?
c) els interruptors S_1 i S_2 són tancats?

c) Circuit tancat

Al passar per S_2 (branca sense resistència) es **produeix un curtcircuit**!



$$I_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{4.5}{1} = \underline{4.5\ \text{A}} \quad \text{(corrent de curtcircuit)}$$

$$\left.\begin{aligned} I_R &= \underline{0\ \text{A}} \\ V_R &= I_R \cdot R = \underline{0\ \text{V}} \end{aligned}\right\} \quad \text{(branca anul·lada)}$$

El corrent no passa per R degut al curtcircuit.

$$V_\varepsilon = \varepsilon - I_\varepsilon \cdot r = 4.5 - (4.5 \cdot 1) = \underline{0\ \text{V}}$$

1.7. Lleis de Kirchhoff

NUS Punt del circuit on s'uneixen 3 o més conductors.

BRANCA Conjunt d'elements entre dos nusos adjacents pels quals hi circula la mateixa intensitat.

MALLA Circuit tancat que es pot recórrer tornant al mateix punt de partida i sense passar dos cops pel mateix element.

1a llei de Kirchhoff

Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**.

2a llei de Kirchhoff

Al recórrer qualsevol *malla* **la suma dels canvis de potencial és nul·la**.

1a llei de Kirchhoff

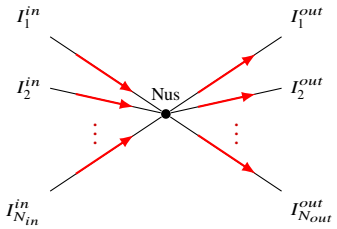
Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}} I_i = \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N_{in}} I_i - \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j = 0$$

Si redefinim les intensitats tal que les intensitats entrants siguin positives i les sortints negatives:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}+N_{out}} I_i = 0$$

La llei és conseqüència del principi de conservació de la càrrega elèctrica.



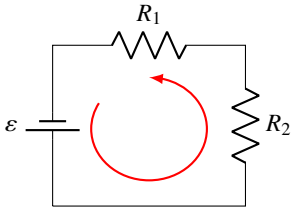
edgar.alvarez.galera@upc.edu

2a llei de Kirchhoff

Al recórrer qualsevol *malla* **la suma dels canvis de potencial és nul·la**:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{M} \Delta V_k = 0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum \varepsilon_i = \sum I_j \cdot R_j}$$

La llei és conseqüència del principi de conservació de l'energia.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N-1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles
   4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N-1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles
   - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N-1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles
   - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
5) Resolució del sistema d'equacions.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N-1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles
   4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
5) Resolució del sistema d'equacions.
6) Si per alguna branca s'obtenen valors de la intensitat negatius, cal canviar el sentit del corrent de la branca corresponent.

1.7. Lleis de Kirchhoff

NUS Punt del circuit on s'uneixen 3 o més conductors.

BRANCA Conjunt d'elements entre dos nusos adjacents pels quals hi circula la mateixa intensitat.

MALLA Circuit tancat que es pot recórrer tornant al mateix punt de partida i sense passar dos cops pel mateix element.

1a llei de Kirchhoff

Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**.

2a llei de Kirchhoff

Al recórrer qualsevol *malla* **la suma dels canvis de potencial és nul·la**.

1a llei de Kirchhoff: **Llei dels Nusos**

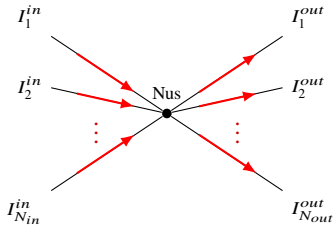
Per un *nus* qualsevol la suma de les intensitats entrants és igual a **la suma de les intensitats sortints**:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}} I_i = \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N_{in}} I_i - \sum_{j=1}^{N_{out}} I_j = 0$$

Si redefinim les intensitats tal que les intensitats entrants siguin positives i les sortints negatives:

$$\sum_{i=1}^{N_{in}+N_{out}} I_i = 0$$

La suma algèbrica dels corrents elèctrics que conflueixen en un nus és nul·la.



- La llei és conseqüència del principi de conservació de la càrrega elèctrica.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1a llei de Kirchhoff: **Llei dels Nusos**

- En un circuit amb N nusos, existeixen $N-1$ equacions independents (la N-èsima és una combinació lineal de les restants).
- **Corrent estacionari $\implies$ Conservació de la càrrega:** Un nus mai acumula ni perd càrrega amb el temps.
  Una densitat de càrrega canviant en el temps significaria l'acumulació de càrrega neta, la qual cosa no passa a causa de les intenses forces d'expulsió electroestàtica.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad \text{Equació de continuïtat}$$

Divergència ($\nabla \cdot \mathbf{J}$):

- Mesura el flux net de corrent que surt d'un punt.
- Si $\nabla \cdot \mathbf{J} > 0 \implies$ font (surt corrent).
- Si $\nabla \cdot \mathbf{J} < 0 \implies$ embornal (entra corrent).

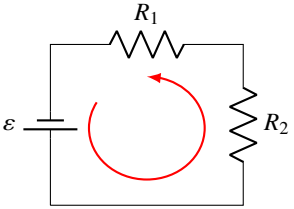
Variació de càrrega ($\partial\rho/\partial t$):

- ρ: Densitat de càrrega elèctrica.
- $\dfrac{\partial \rho}{\partial t}$: Velocitat de canvi de la càrrega.
- **Signe negatiu (−):** Si el corrent surt ($\nabla \cdot \mathbf{J} > 0$), la càrrega interna disminueix.

2a llei de Kirchhoff: **Llei de les Malles**

Al recórrer qualsevol *malla* **la suma dels canvis de potencial és nul·la**:

$$\sum_{k=1}^{N_\varepsilon+N_R} \Delta V_k = \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \varepsilon_i - \sum_{j=1}^{N_R} I_j \cdot R_j = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \varepsilon_i = \sum_{j=1}^{N_R} I_j \cdot R_j$$



A qualsevol malla, **la suma de les forces electromotrius és igual a la suma de les caigudes de tensió**.

- La llei és conseqüència del principi de conservació de l'energia.
- En un circuit amb M malles, existeixen $M-1$ equacions independents, essent la M-èsima una combinació lineal de les $M-1$ restants.

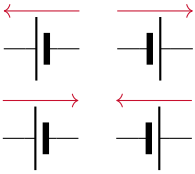
Criteris de signes (2a llei de Kirchhoff)

En aplicar la 2a llei de Kirchhoff a una malla cal triar un **sentit de recorregut** arbitrari. Amb aquest sentit s'apliquen els següents criteris de signe:

- **Fonts de tensió (ε):**

  a) De − a + (en el sentit del recorregut): guany de potencial $\Longrightarrow$ $\boxed{+\varepsilon}$

  b) De + a − (en el sentit del recorregut): caiguda de potencial $\Longrightarrow$ $\boxed{-\varepsilon}$

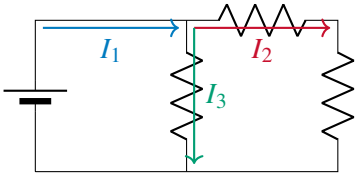


- **Resistències ($R \cdot I$):** *El corrent sempre flueix del potencial més alt al més baix.*
  a) El recorregut avança en el **mateix sentit** que el corrent $\Longrightarrow$ caiguda de potencial (dissipació d'energia) $\Longrightarrow$ $\boxed{-R \cdot I}$
  b) El recorregut avança en **sentit oposat** al corrent $\Longrightarrow$ augment de potencial $\Longrightarrow$ $\boxed{+R \cdot I}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.
El nombre de malles independents ve donat per: $M = B - N + 1$, on B és el nombre de branques i N el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



Exemple

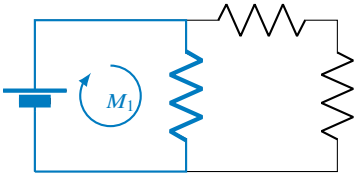
Circuit amb $N = 2$ nusos principals/secundaris i $B = 3$ branques:

$$M = 3 - 2 + 1 = \underline{2 \text{ malles indep.}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.
El nombre de malles independents ve donat per: $M = B - N + 1$, on B és el nombre de branques i N el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



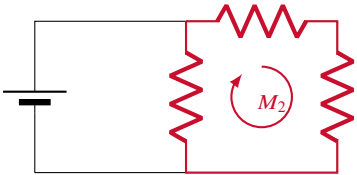
Exemple

Malla 1 (M_1): Inclou la font ε, la branca superior i la branca central.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.
El nombre de malles independents ve donat per: $M = B - N + 1$, on B és el nombre de branques i N el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



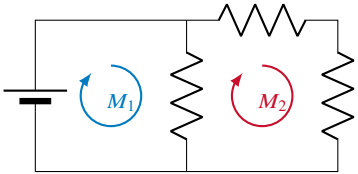
Exemple

Malla 2 (M_2): Inclou la branca central i les branques de la dreta. Conté branques noves!

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.
El nombre de malles independents ve donat per: $M = B - N + 1$, on B és el nombre de branques i N el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



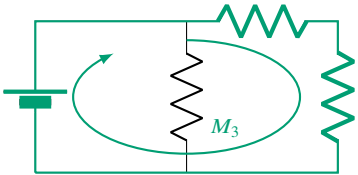
Exemple

Conjunt d'equacions: Les dues malles (M_1 i M_2) són **independents** i formen un sistema complet.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Determinació de les malles d'un circuit

Les **malles independents** són aquelles que contenen almenys una branca que no forma part de cap altra malla ja triada.
El nombre de malles independents ve donat per: $M = B - N + 1$, on B és el nombre de branques i N el nombre de nusos. Aquest nombre és fix, però podem escollir quines malles són les independents.



Exemple

Malla 3 (M_3): Abraça tot el contorn exterior. No aporta cap branca nova $\Longrightarrow$ **és dependent** ($M_3 = M_1 + M_2$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles independents:

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles independents:
   4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N-1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles independents:
   - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

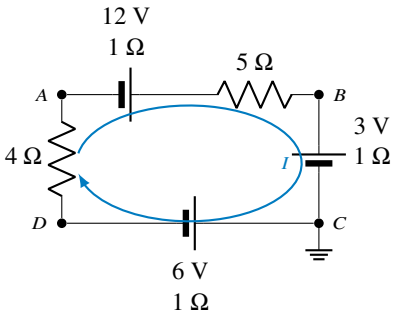
1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles independents:
   - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
5) Resolució del sistema d'equacions de B incògnites.

1.7. Lleis de Kirchhoff

Resolució de problemes mitjançant la llei de Kirchhoff:

1) Identificar els N nusos i B branques del circuit.
2) Assignació d'un sentit arbitrari al corrent de cada branca.
3) Aplicació de la primera llei a tots el $N - 1$ nusos.
4) Escollir $M = B - N + 1$ malles independents:
   - 4.1) Assignació d'un sentit arbitrari de recorregut de cada malla elegida: ↻ o ↺.
   - 4.2) Aplicació de la segona llei a totes les malles, tenint en compte els següents criteris:
5) Resolució del sistema d'equacions de B incògnites.
6) Si per alguna branca s'obtenen valors de la intensitat negatius, cal canviar el sentit del corrent de la branca corresponent.

10. Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt C està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



- Mateixa I per tota la malla, amb sentit orientatiu ↻ (triat arbitràriament).
- 2a llei de Kirchhoff: $\sum_i R_i \cdot I_i = \sum_j \varepsilon_j$

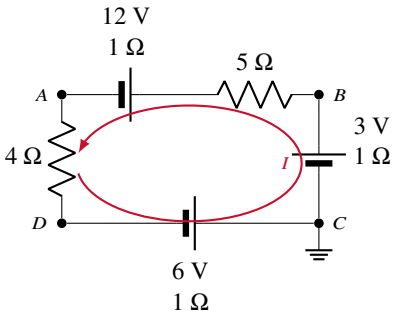
$$\Longrightarrow \quad (3r + R_{AB} + R_{AD})I = +\varepsilon_{AB} - \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{CD}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{I} = \frac{+\varepsilon_{AB} - \varepsilon_{BC} - \varepsilon_{CD}}{3r + R_{AB} + R_{AD}} = \cdots = \boxed{+0.25\,\text{A}}$$

El sentit real concorda amb el triat inicialment.

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

10. Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt C està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



- Mateixa I per tota la malla, amb sentit orientatiu ↻ (triat arbitràriament).
- 2a llei de Kirchhoff: $\sum_i R_i \cdot I_i = \sum_j \varepsilon_j$

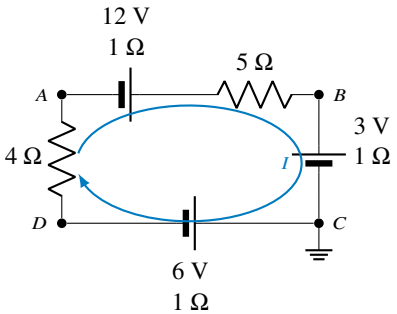
$$\Longrightarrow \quad (3r + R_{AB} + R_{AD})I = -\varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_{CD}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{I} = \frac{-\varepsilon_{AB} + \varepsilon_{BC} + \varepsilon_{CD}}{3r + R_{AB} + R_{AD}} = \cdots = \boxed{-0.25\,\text{A}}$$

El sentit real és oposat al triat inicialment.

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

10. Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt C està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?

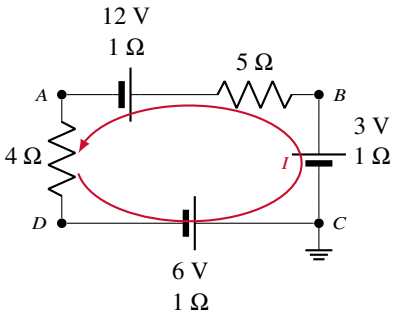


- Connexió a terra: $V_C \equiv 0\,\text{V}$

- Potencials a A, B i D:
  - $-V_B + V_C = -\varepsilon_{BC} - rI$
    $\Longrightarrow V_B = 0 + 3 + (1 \cdot 0.25) = \underline{3.25\,\text{V}}$
  - $-V_A + V_B = -(r + R_{AB})I + \varepsilon_{AB}$
    $\Longrightarrow V_A = 3.25 + (1+5) \cdot 0.25 - 12 = \underline{-7.25\,\text{V}}$
  - $+V_D - V_C = -rI - \varepsilon_{CD}$
    $\Longrightarrow V_D = 0 - (1 \cdot 0.25) - 6 = \underline{-6.25\,\text{V}}$

El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

10. Quina intensitat circula, i en quin sentit, en el circuit de la figura? Quan un punt d'un circuit està connectat al sòl (a la Terra), es diu que està connectat a terra, i aquest punt s'acostuma a considerar com a zero del potencial. En el circuit de la figura el punt C està connectat a terra. Quin és el potencial en els altres punts?



- Connexió a terra: $V_C \equiv 0\,\text{V}$

- Potencials a A, B i D:
  - $+V_B - V_C = +\varepsilon_{BC} + rI$
    $\Longrightarrow V_B = 0 + 3 + (1 \cdot 0.25) = \underline{3.25\,\text{V}}$
  - $+V_A - V_B = +(r + R_{AB})I - \varepsilon_{AB}$
    $\Longrightarrow V_A = 3.25 + (1+5) \cdot 0.25 - 12 = \underline{-7.25\,\text{V}}$
  - $-V_D + V_C = -rI - \varepsilon_{CD}$
    $\Longrightarrow V_D = 0 - (1 \cdot 0.25) - 6 = \underline{-6.25\,\text{V}}$

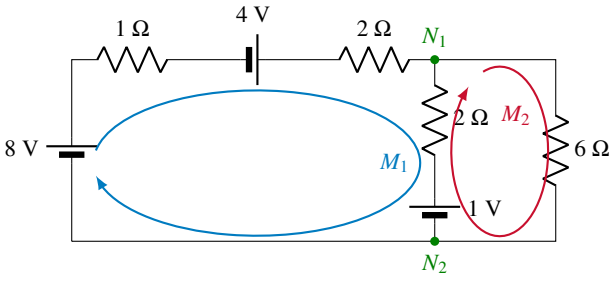
El signe dels potencials no depèn del sentit triat!

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:

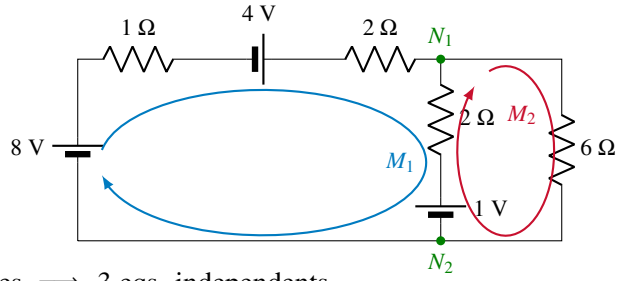
a) El corrent que circula per cada resistència.

b) La potència subministrada per cada fem.

c) La potència dissipada a cada resistència.



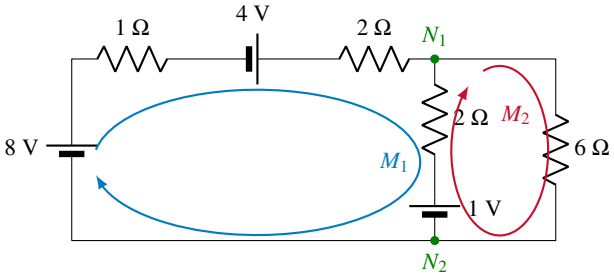
11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.



- $B = 3$ branques $\Longrightarrow$ 3 eqs. independents
- $N = 2$ nusos, $B = 3$ branques $\Longrightarrow$ $M = 3 - (2 - 1) = 2$ malles independents:

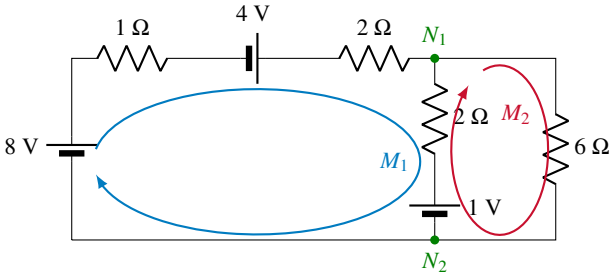
$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & (N1) \\ 8\,\mathrm{V} - (1\,\Omega)I_1 + 4\,\mathrm{V} - (2\,\Omega)I_1 - (2\,\Omega)I_2 - 1\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{V} & (M1) \\ -(6\,\Omega)I_3 - 1\,\mathrm{V} + (2\,\Omega)I_2 = 0\,\mathrm{V} & (M2) \end{cases}$$

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.



$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 11 - 3I_1 - 2I_2 = 0 \\ -6I_3 - 1 + 2I_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_1 = (3I_3 - 1/2) + I_3 = 4I_3 - 1/2 \\ 11 - 3(I_2 + I_3) - 2I_2 = 11 - 5I_2 - 3I_3 \\ \quad = 11 - 5(3I_3 - 1/2) - 3I_3 = 27/2 - 18I_3 = 0 \\ I_2 = 3I_3 - 1/2 \end{cases}$$

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.

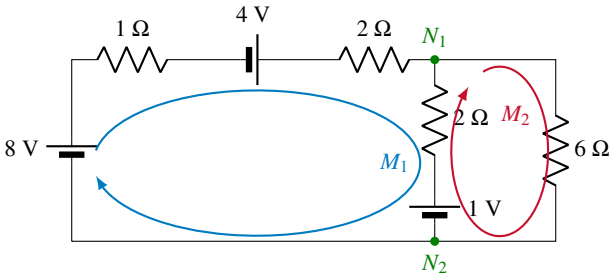


$$\Longrightarrow \boxed{I_3} = \frac{27}{2 * 18} = \frac{3}{4} = \boxed{0.75\ \text{A}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{I_2} = 3 * \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7}{4} = \boxed{1.75\ \text{A}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{I_1} = \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \boxed{2.5\ \text{A}}$$

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.



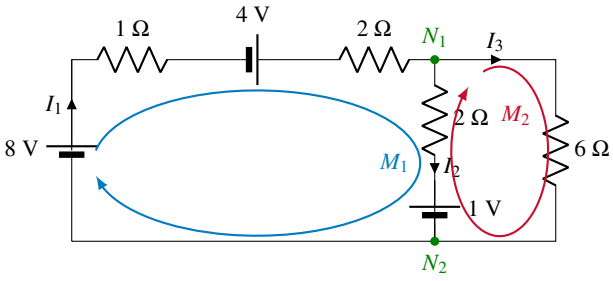
To Be Continued

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:

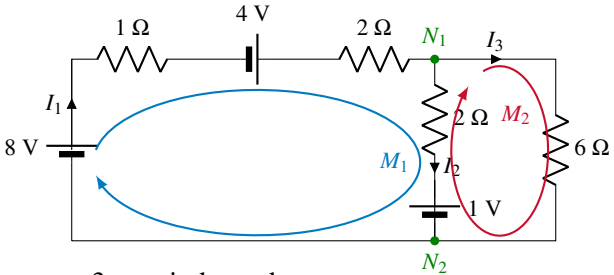
a) El corrent que circula per cada resistència.

b) La potència subministrada per cada fem.

c) La potència dissipada a cada resistència.



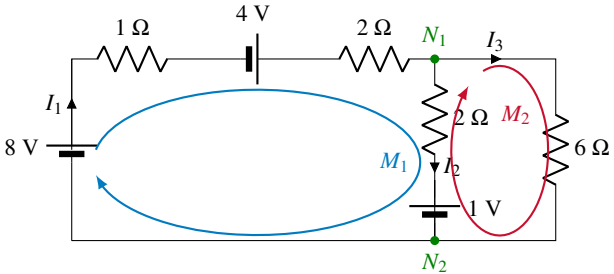
11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.



- $B = 3$ branques $\Longrightarrow$ 3 eqs. independents
- $N = 2$ nusos, $B = 3$ branques $\Longrightarrow$ $M = 3 - (2 - 1) = 2$ malles independents:

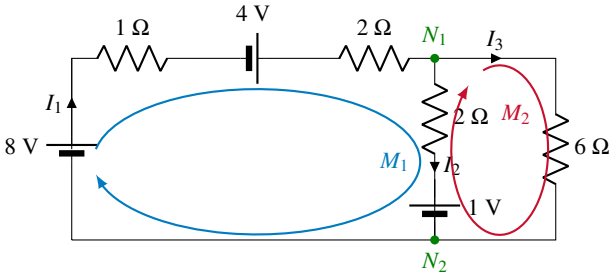
$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & (N1) \\ 8\,\text{V} - (1\,\Omega)I_1 + 4\,\text{V} - (2\,\Omega)I_1 - (2\,\Omega)I_2 - 1\,\text{V} = 0\,\text{V} & (M1) \\ +(6\,\Omega)I_3 + 1\,\text{V} - (2\,\Omega)I_2 = 0\,\text{V} & (M2) \end{cases}$$

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.



$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 11 - 3I_1 - 2I_2 = 0 \\ 6I_3 + 1 - 2I_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_1 = (3I_3 - 1/2) + I_3 = 4I_3 - 1/2 \\ 11 - 3(I_2 + I_3) - 2I_2 = 11 - 5I_2 - 3I_3 \\ \quad = 11 - 5(3I_3 - 1/2) - 3I_3 = 27/2 - 18I_3 = 0 \\ I_2 = 3I_3 - 1/2 \end{cases}$$

11. Sigui el circuit indicat a la figura. Trobeu:
a) El corrent que circula per cada resistència.
b) La potència subministrada per cada fem.
c) La potència dissipada a cada resistència.

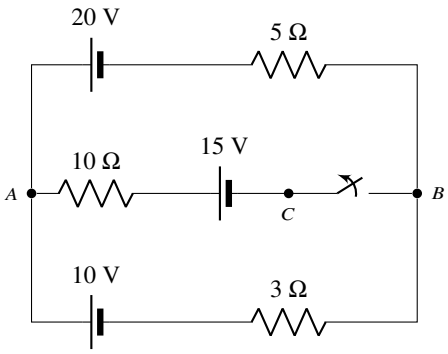


$$\Longrightarrow \boxed{I_3} = \frac{27}{2 * 18} = \frac{3}{4} = \boxed{0.75\ \text{A}}$$

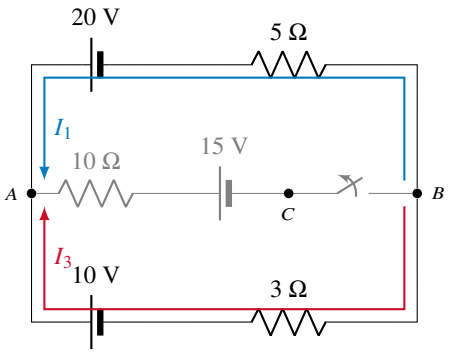
$$\Longrightarrow \boxed{I_2} = 3 * \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{7}{4} = \boxed{1.75\ \text{A}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{I_1} = \frac{3}{4} + \frac{7}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \boxed{2.5\ \text{A}}$$

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.



12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.



a) Interruptor obert

Per la branca central: $I_2 = 0\,\text{A}$;
Per les branques inferior/superior: $I_1 = -I_3 \equiv I$

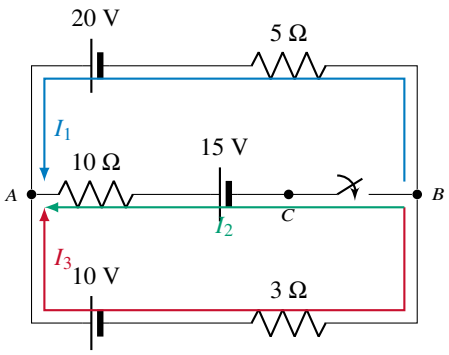
$$(20\,\text{V}) - (10\,\text{V}) - (3\,\Omega)\cdot I - (5\,\Omega)\cdot I = 0$$

$$\Longrightarrow\ I = \frac{10}{8}\,\text{A} = \frac{5}{4}\,\text{A} = 1.25\,\text{A}$$

- $V_C = V_A - (15\,\text{V})$
- $V_B = V_A - (20\,\text{V}) + (5\,\Omega)\cdot(1.25\,\text{A})$
  $= V_A - (10\,\text{V}) + (3\,\Omega)\cdot(-1.25\,\text{A})$
  $= V_A - 13.75\,\text{V}$

$$\Longrightarrow\ \boxed{V_C - V_B = -1.25\,\text{V}}$$

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.

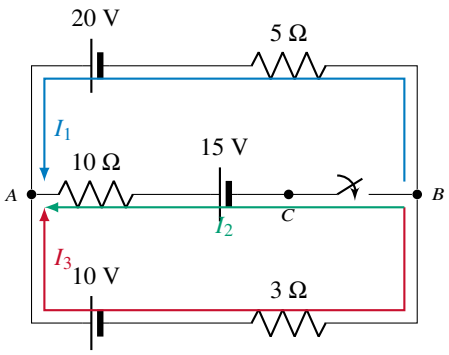


b) Interruptor tancat

Per la branca central: $I_2 \neq 0$

1. $N = 2$ nusos i $B = 3$ branques.

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.

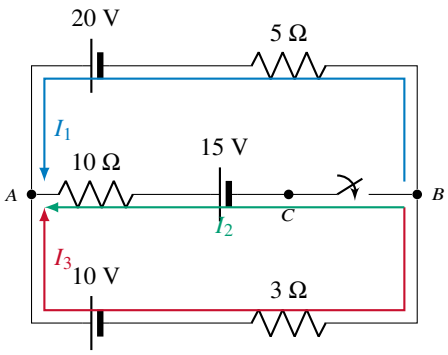


b) Interruptor tancat

Per la branca central: $I_2 \neq 0$

1. $N = 2$ nusos i $B = 3$ branques.
2. Definició del sentit dels corrents.

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.

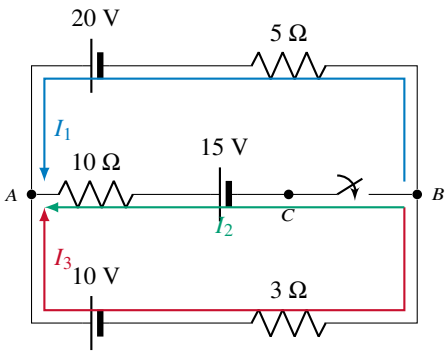


b) Interruptor tancat

Per la branca central: $I_2 \neq 0$

1. $N = 2$ nusos i $B = 3$ branques.
2. Definició del sentit dels corrents.
3. Equació al nus A: $I_1 + I_2 + I_3 = 0$

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.

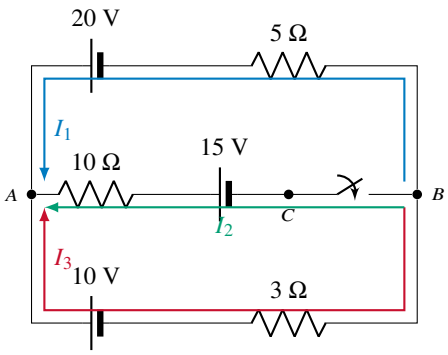


b) Interruptor tancat

Per la branca central: $I_2 \neq 0$

1. $N = 2$ nusos i $B = 3$ branques.
2. Definició del sentit dels corrents.
3. Equació al nus A: $I_1 + I_2 + I_3 = 0$
4. Malla superior:
   $(20\,\text{V}) + (10\,\Omega)I_2 - (15\,\text{V}) - (5\,\Omega)I_1 = 0$
   Malla inferior:
   $(15\,\text{V}) - (10\,\Omega)I_2 - (10\,\text{V}) + (3\,\Omega)I_3 = 0$

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.

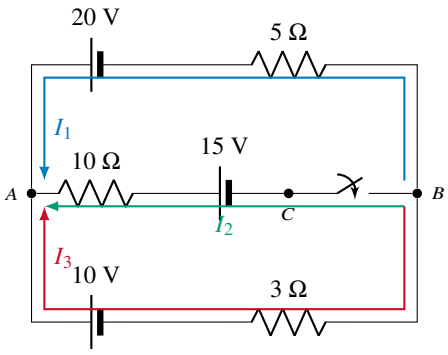


b) Interruptor tancat

Per la branca central: $I_2 \neq 0$

1. $N = 2$ nusos i $B = 3$ branques.
2. Definició del sentit dels corrents.
3. Equació al nus A: $I_1 + I_2 + I_3 = 0$
4. Malla superior:
   $(20\,\text{V}) + (10\,\Omega)I_2 - (15\,\text{V}) - (5\,\Omega)I_1 = 0$
   Malla inferior:
   $(15\,\text{V}) - (10\,\Omega)I_2 - (10\,\text{V}) + (3\,\Omega)I_3 = 0$
5. Resolució sistema d'equacions

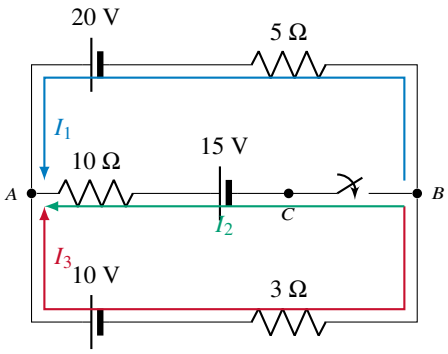
12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.



5. Resolució sistema d'equacions:

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ I_2 = (5I_1 - 5)/10 = (I_1 - 1)/2 \\ 5 - 13(I_1 - 1)/2 - 3I_1 = 0 \end{cases}$$

12. Sigui el circuit indicat a la figura. Determineu:
a) La ddp $V_C - V_B$ si l'interruptor està obert.
b) La intensitat que circula per ε_2 quan tanquem l'interruptor.



5. Resolució sistema d'equacions:

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ I_2 = (5I_1 - 5)/10 = (I_1 - 1)/2 \\ 5 - 13(I_1 - 1)/2 - 3I_1 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{10+13}{13+6}\,\text{A} = \frac{23}{19}\,\text{A} \simeq 1.211\,\text{A}} \qquad \boxed{I_2 = \frac{23/19 - 1}{2}\,\text{A} = \frac{2}{19}\,\text{A} \simeq 0.105\,\text{A}} \qquad \boxed{I_3 = -\frac{25}{19}\,\text{A} \simeq -1.316\,\text{A}}$$

12 (cont.). Resolució detallada del sistema d'equacions (apartat b)

5. Resolució sistema d'equacions:

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 10I_2 + 3I_3 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 10I_2 + 3(-I_1 - I_2) = 0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 13I_2 - 3I_1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 13I_2 - 3I_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ I_2 = (5I_1 - 5)/10 = (I_1 - 1)/2 \\ 5 - 13(I_1 - 1)/2 - 3I_1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow I_1 = \frac{10 + 13}{13 + 6}\frac{\text{V}}{\Omega} = \frac{23}{19}\,\text{A}$$

12 (cont.). Resolució detallada del sistema d'equacions (apartat b)

Partim de l'equació de la malla inferior substituint $I_3 = -I_1 - I_2$:

$$5 - 10I_2 + 3(-I_1 - I_2) = 0 \implies 5 - 13I_2 - 3I_1 = 0$$

Substituïm l'expressió de $I_2 = \dfrac{I_1 - 1}{2}$:

$$5 - 13\left(\frac{I_1 - 1}{2}\right) - 3I_1 = 0$$

Multipliquem per 2: $10 - 13(I_1 - 1) - 6I_1 = 0$

Expandim parèntesis: $10 - 13I_1 + 13 - 6I_1 = 0$

Agrupem termes: $23 - 19I_1 = 0 \implies \boxed{I_1} = \dfrac{23}{19}\,\text{A} \simeq \boxed{1.211\,\text{A}}$

Càlcul de la resta de corrents:

- $\boxed{I_2} = \dfrac{23/19 - 1}{2} = \dfrac{4/19}{2} = \dfrac{2}{19}\,\text{A} \simeq \boxed{0.105\,\text{A}}$
- $\boxed{I_3} = -I_1 - I_2 = -\dfrac{23}{19} - \dfrac{2}{19} = -\dfrac{25}{19}\,\text{A} \simeq \boxed{-1.316\,\text{A}}$

12 (cont.). Resolució detallada alternativa del sistema d'equacions (apartat b)

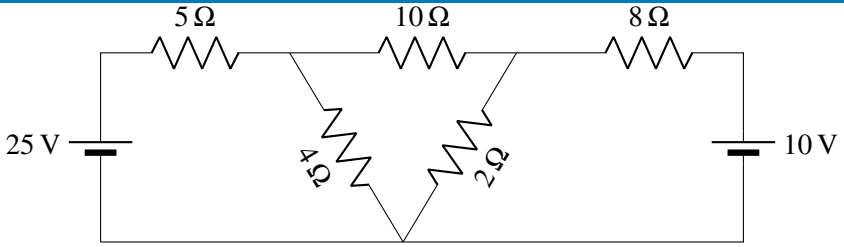
5. Resolució sistema d'equacions:

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 10I_2 + 3I_3 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 10I_2 + 3(-I_1 - I_2) = 0 \end{cases}$$

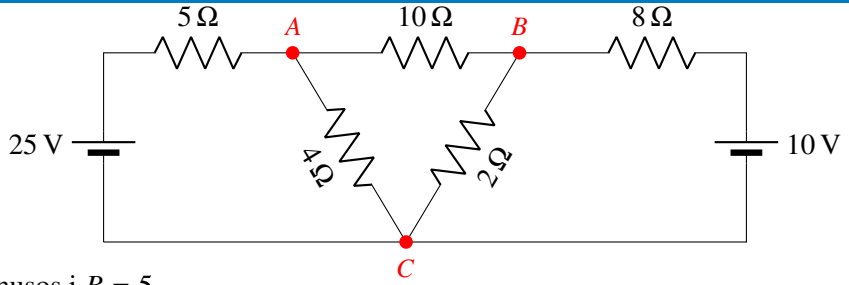
$$\Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 13I_2 - 3I_1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ 5 + 10I_2 - 5I_1 = 0 \\ 5 - 13I_2 - 3I_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3 = -I_1 - I_2 \\ I_1 = (5 + 10I_2)/5 = 1 + 2I_2 \\ 5 - 13I_2 - 3(1 + 2I_2) = 0 \end{cases} \Longrightarrow \boxed{I_2 = \frac{5 - 3\ \mathrm{V}}{13 + 6\ \Omega} = \frac{2}{19}\ \mathrm{A}}$$

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?

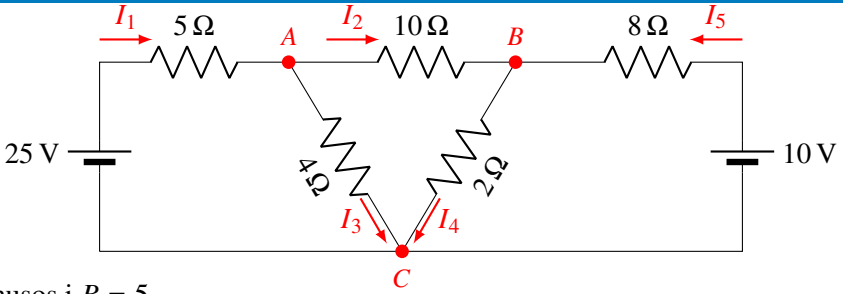


13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?



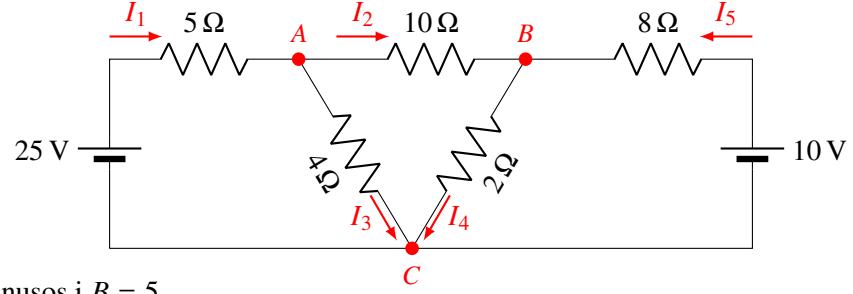
1) $N = 3$ nusos i $B = 5$ branques

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?



1) $N = 3$ nusos i $B = 5$ branques
2) Sentit corrent

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?

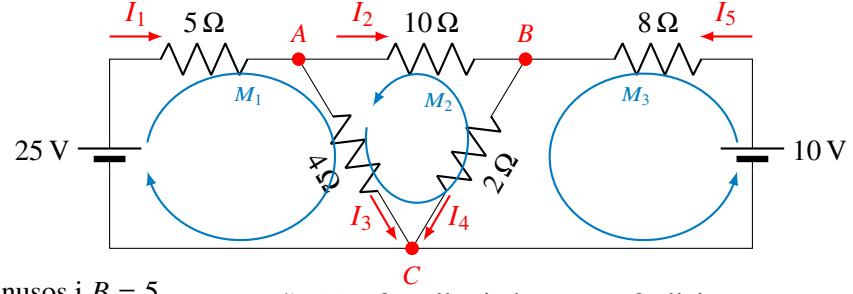


1) $N = 3$ nusos i $B = 5$ branques
2) Sentit corrent
3) 1a llei:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & (A) \\ I_2 + I_5 = I_4 & (B) \\ I_3 + I_4 = I_1 + I_5 & (C) \end{cases}$$

Lin. dep.!

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?



1) $N = 3$ nusos i $B = 5$ branques

2) Sentit corrent

3) 1a llei:

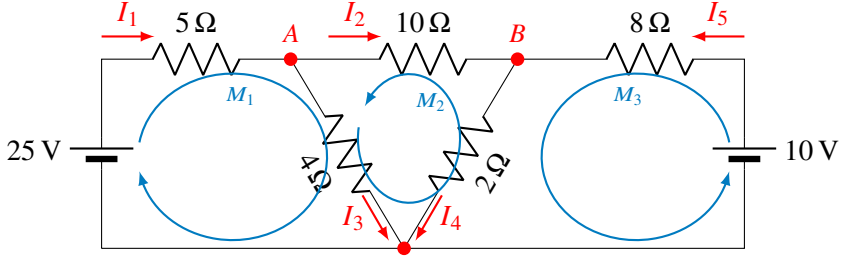
$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 & (A) \\ I_2 + I_5 = I_4 & (B) \\ I_3 + I_4 = I_1 + I_5 & (C) \end{cases}$$

Lin. dep.!

4) $M = 3$ malles indep. $\Longrightarrow$ 2a llei:

$$\begin{cases} +25\,\text{V} - (5\,\Omega)\cdot I_1 - (4\,\Omega)\cdot I_3 = 0 & (M1) \\ (4\,\Omega)\cdot I_3 - (2\,\Omega)\cdot I_4 - (10\,\Omega)\cdot I_2 = 0 & (M2) \\ (8\,\Omega)\cdot I_5 + (2\,\Omega)\cdot I_4 - 10\,\text{V} = 0 & (M3) \\ (5\,\Omega)\cdot I_1 + (10\,\Omega)\cdot I_2 - (8\,\Omega)\cdot I_5 + 25\,\text{V} = 0 & (M4) \end{cases}$$

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?



5) Resolució del sistema de 5 eqs. indeps (les unitats queden ‘‘absorbides’’ per les $I = I/\mathrm{A}$):

$$(A) \implies I_3 = I_1 - I_2 \qquad (A^*)$$

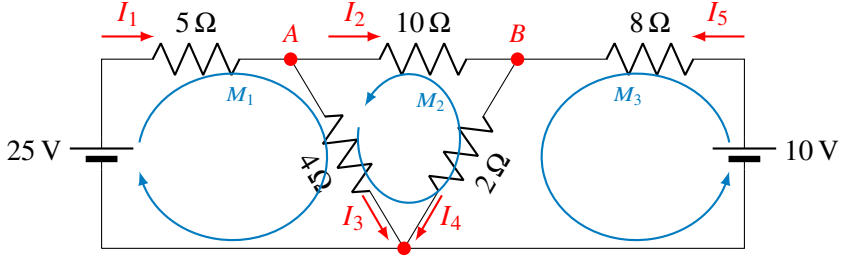
$$(B) \implies I_5 = I_4 - I_2 \overset{(M2^*)}{=} (2I_1 - 7I_2) - I_2 = 2I_1 - 8I_2 \qquad (B^*)$$

$$(M1) \implies 25 = 5I_1 + 4I_3 \overset{(A^*)}{=} 5I_1 + 4(I_1 - I_2) = 9I_1 - 4I_2 \implies I_2 = \frac{9I_1 - 25}{4} \qquad (M1^*)$$

$$(M2) \implies I_4 = 2I_3 - 5I_2 = \overset{(A^*)}{=} 2I_1 - 2I_2 - 5I_2 = 2I_1 - 7I_2 \qquad (M2^*)$$

$$(M3) \implies 10 = 8I_5 + 2I_4 \overset{(B^*)\&(M2^*)}{=} 8 \cdot (2I_1 - 8I_2) + 2 \cdot (2I_1 - 7I_2) \qquad (M3^*)$$

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?

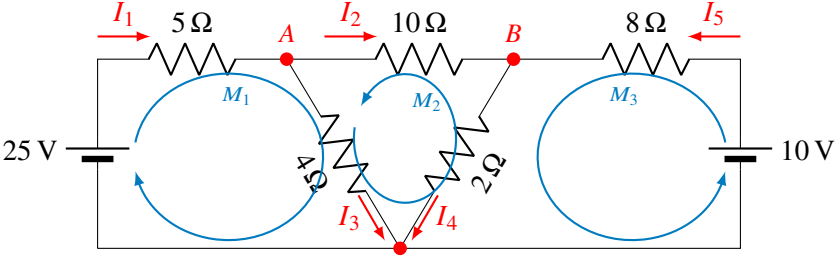


5) Resolució del sistema de 5 eqs. indeps (les unitats queden ‘‘absorbides’’ per les $I = I/\mathrm{A}$):

$$I_2 = \frac{9}{4}I_1 - \frac{25}{4}$$
$$I_3 = I_1 - I_2$$
$$I_4 = 2I_1 - 7I_2$$
$$I_5 = 2I_1 - 8I_2$$

$$(M3^*) \implies 5 = 10I_1 - 39I_2 \overset{(M1^*)}{=} 10I_1 - 39\left(\frac{9}{4}I_1 - \frac{25}{4}\right) = \left(10 - \frac{351}{4}\right)I_1 + \frac{975}{4} (M3^{**})$$

13. Quina intensitat circula per cadascuna de les resistències del circuit de la figura?



5) Resolució del sistema de 5 eqs. indeps (les unitats queden ''absorbides'' per les $I = I/\mathrm{A}$):

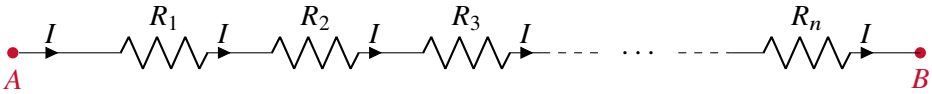
$$(\mathrm{M}_3^{**}) \implies 20 = -311I_1 + 975 \implies \boxed{I_1} = \frac{975-20}{311} = \frac{955}{311} \simeq \boxed{3.07\,\mathrm{A}}$$

$$\implies \boxed{I_2} = \frac{9\cdot\frac{955}{311} - 25}{4} = \frac{205}{311} \simeq \boxed{0.66\,\mathrm{A}} \implies \boxed{I_3} = \frac{955-205}{311} \simeq \boxed{2.14\,\mathrm{A}}$$

$$\implies \boxed{I_4} = \frac{2\cdot 955 - 7\cdot 205}{311} = \frac{750}{311} \simeq \boxed{1.53\,\mathrm{A}}$$

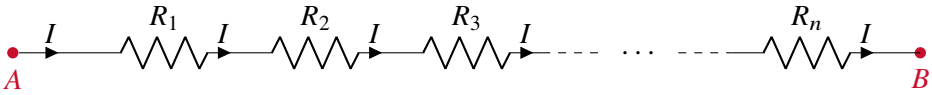
$$\implies \boxed{I_5} = \frac{2\cdot 955 - 8\cdot 205}{311} = \frac{270}{311} \simeq \boxed{0.87\,\mathrm{A}}$$

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



edgar.alvarez.galera@upc.edu

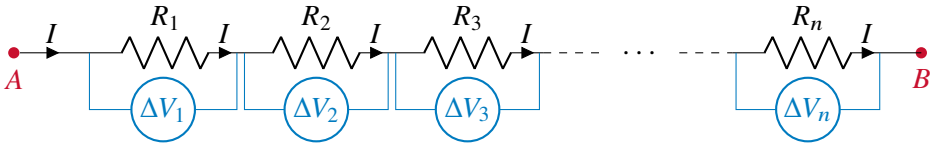
1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**

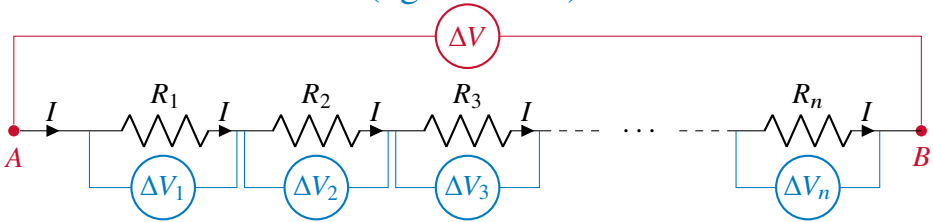


- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

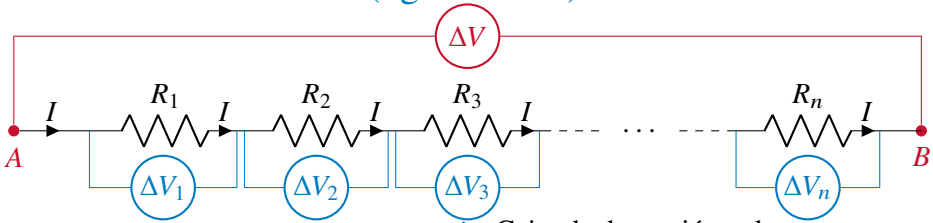
$$\Delta V_i = R_i I, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Caiguda de tensió total:

$$\Delta V = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

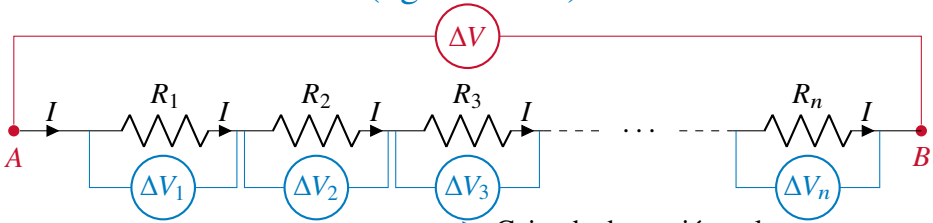
$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Caiguda de tensió total:

$$\boxed{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i \qquad = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

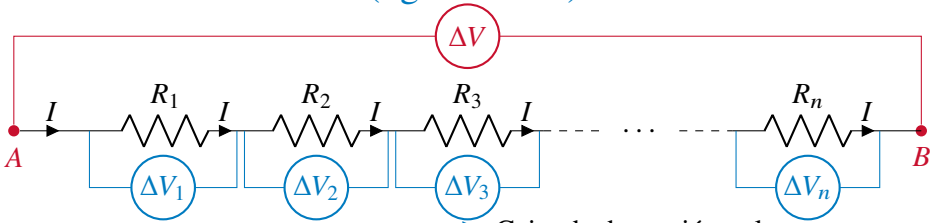
- Caiguda de tensió total:

$$\boxed{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} R_i I = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Caiguda de tensió total:

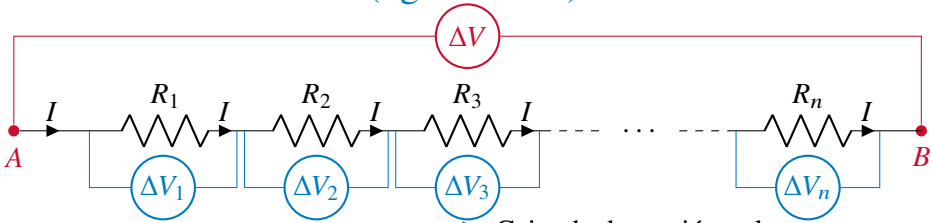
$$\boxed{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} R_i I = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} R_i \right) I = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Caiguda de tensió total:

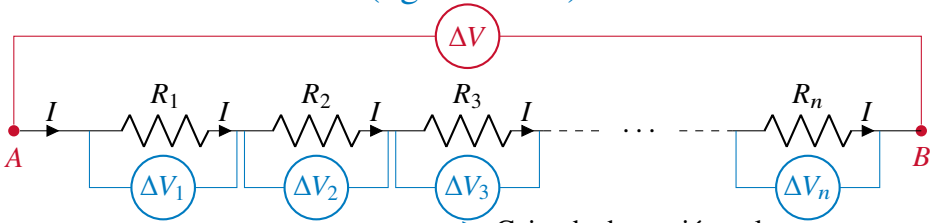
$$\boxed{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} R_i I = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I$$

$$= \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{n} R_i\right)}_{R^s_{eq}} I = \underbrace{(R_1 + R_2 + \cdots + R_n)}_{R^s_{eq}} I$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En sèrie**



- Dos o més elements d'un circuit estan en sèrie si la intensitat que circula a través de totes elles és idèntica quan el corrent és estacionari.
- Caigudes de tensió als borns de cada resistència (llei d'Ohm):

$$\boxed{\Delta V_i = R_i I}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Caiguda de tensió total:

$$\boxed{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \cdots + \Delta V_n$$

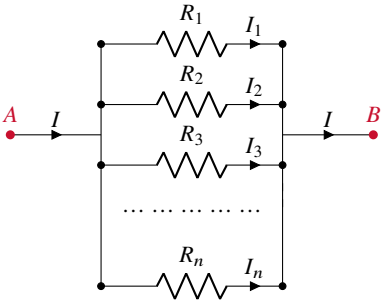
$$= \sum_{i=1}^{n} R_i I = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} R_i \right) I = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I$$

$$= \boxed{R^s_{eq} I} \longrightarrow$$ Es comporta com una única resistència!

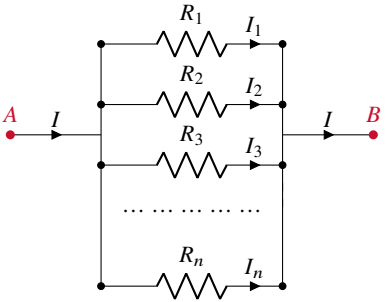
edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) En paral·lel



edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**

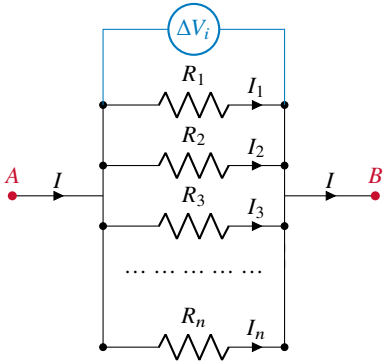


- Dos o més elements estan en paral·lel si estan connectats als mateixos dos nodes i, per tant, tenen la mateixa diferència de potencial:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n = \Delta V$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**



- Dos o més elements estan en paral·lel si estan connectats als mateixos dos nodes i, per tant, tenen la mateixa diferència de potencial:

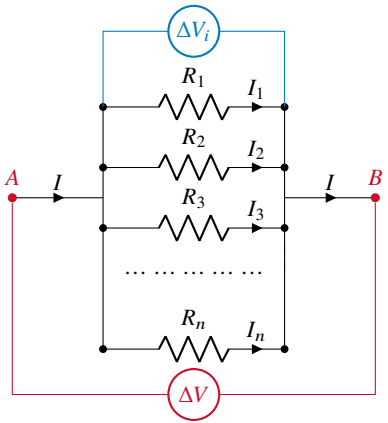
$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n = \Delta V$$

- Intensitat per cada branca (llei d'Ohm):

$$I_i = \frac{\Delta V}{R_i}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**



- Dos o més elements estan en paral·lel si estan connectats als mateixos dos nodes i, per tant, tenen la mateixa diferència de potencial:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n = \Delta V$$

- Intensitat per cada branca (llei d'Ohm):

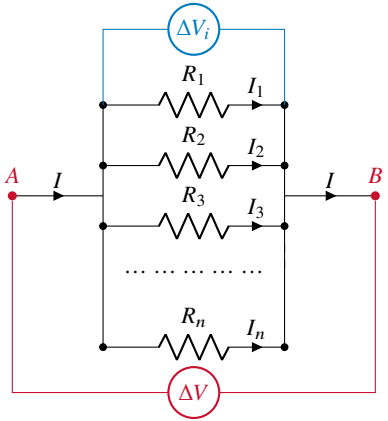
$$I_i = \frac{\Delta V}{R_i}, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

- Conservació de la càrrega al nus A (equivalent per B):

$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

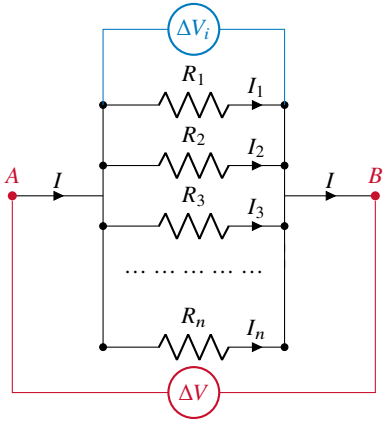
1.8. Associació de resistències (i generadors) En paral·lel



$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**

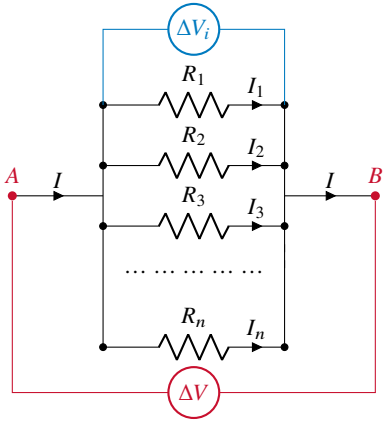


$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta V}{R_i} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \cdots + \frac{\Delta V}{R_n}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**



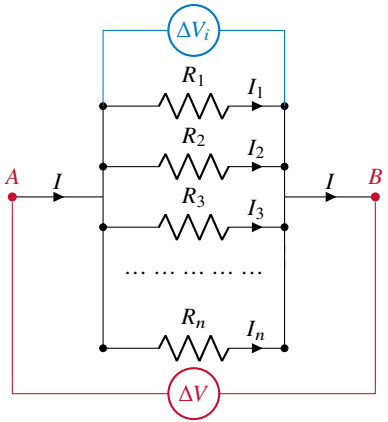
$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta V}{R_i} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \cdots + \frac{\Delta V}{R_n}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \right) \Delta V = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right) \Delta V$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**



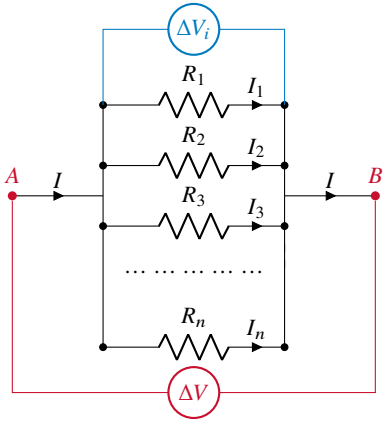
$$\boxed{I} = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta V}{R_i} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \cdots + \frac{\Delta V}{R_n}$$

$$= \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}\right)}_{\frac{1}{R^P_{eq}}} \Delta V = \underbrace{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}\right)}_{\frac{1}{R^P_{eq}}} \Delta V$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **En paral·lel**



$$I = \sum_{i=1}^{n} I_i = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta V}{R_i} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \cdots + \frac{\Delta V}{R_n}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \right) \Delta V = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right) \Delta V$$

$$= \frac{\Delta V}{R_{eq}^{p}} \longrightarrow$$

Es comporta com una única resistència!

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors) **Resistències equivalents**



Associació en sèrie

- $I_1 = I_2 = \cdots = I_n = I$
- $\Delta V = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i$
- **Resistència equivalent:**

$$R^s_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

- **Propietat:** $R^s_{eq} > \max(R_i)$
- **Cas de 2 resistències:** $R^s_{eq} = R_1 + R_2$

Associació en paral·lel

- $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n = \Delta V$
- $I = \sum_{i=1}^{n} I_i$
- **Resistència equivalent:**

$$\frac{1}{R^p_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

- **Propietat:** $R^p_{eq} < \min(R_i)$
- **Cas de 2 resistències:** $R^p_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

14. Una bombeta de 10 W funciona a 24 V.

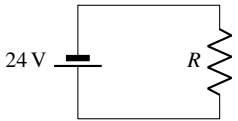
a) Quina resistència té?

b) Quina potència dissiparien dues bombetes iguals connectades en sèrie a 24 V?

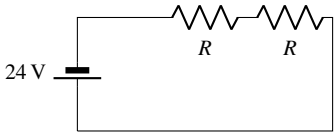
c) Quina potència dissiparien dues bombetes iguals connectades en paral·lel a 24 V?

d) Quina potència dissiparia la bombeta si en lloc de a 24 V la connectéssim a 12 V?

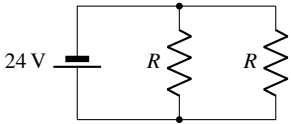
a) Una bombeta (24 V)



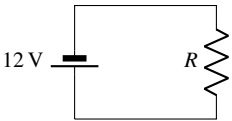
b) Dues en sèrie (24 V)



c) Dues en paral·lel (24 V)



d) Una bombeta a mig voltatge (12 V)



14. Una bombeta de 10 W funciona a 24 V.

a) Quina resistència té?

b) Quina potència dissiparien dues bombetes iguals connectades en sèrie a 24 V?

c) Quina potència dissiparien dues bombetes iguals connectades en paral·lel a 24 V?

d) Quina potència dissiparia la bombeta si en lloc de a 24 V la connectéssim a 12 V?

a) $P = \Delta V \cdot I = \Delta V \cdot \left(\frac{\Delta V}{R}\right) = \frac{\Delta V^2}{R} \implies \boxed{R = \frac{\Delta V^2}{P} = \frac{(24\,\text{V})^2}{10\,\text{W}} = 57.6\,\Omega}$

b) En sèrie ($R_1 = R_2 = R$): $I_1 = I_2 = I \implies \Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 2\Delta V_1 = R_{eq} I = (2R) I$

$$\boxed{P_{ser} = \frac{\Delta V^2}{R_{eq}} = \frac{\Delta V^2}{2R} = \frac{(24\,\text{V})^2}{2 \cdot 57.6\,\Omega} = 5\,\text{W}} = \frac{1}{2} P$$

c) En paral·lel ($R_1 = R_2 = R$): $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V \implies I_{total} = I_1 + I_2 = 2I = 2\frac{\Delta V}{R}$

$$\boxed{P_{par} = \Delta V \cdot I_{total} = \Delta V \cdot (2I) = \frac{2\,\Delta V^2}{R} = 20\,\text{W}} = 2P$$

d) $\boxed{P' = \frac{\Delta V'^2}{R} = \frac{(12\,\text{V})^2}{57.6\,\Omega} = 2.5\,\text{W}} = \frac{1}{4} P$

Resum: Cas general amb N resistències idèntiques R:

- **Una resistència sola a $\Delta V = 24\,\text{V}$:** $P_1 = \dfrac{\Delta V^2}{R}$
- **En sèrie:** $P_{N,ser} = \dfrac{\Delta V^2}{\sum_{i=1}^{N} R_i} = \dfrac{1}{N}\dfrac{\Delta V^2}{R} = \dfrac{P_1}{N}$
- **En paral·lel:** $P_{N,par} = \Delta V^2 \sum_{i=1}^{N} \dfrac{1}{R_i} = \Delta V^2 \dfrac{N}{R} = N\dfrac{\Delta V^2}{R} = N \cdot P_1$
- **Una resistència sola, reduint el voltatge a $\Delta V' = \Delta V/N$:**
  $P' = \dfrac{(\Delta V/N)^2}{R} = \dfrac{1}{N^2}\dfrac{\Delta V^2}{R} = \dfrac{P_1}{N^2}$
- **Una resistència sola, augmentant el voltatge a $\Delta V'' = N \cdot \Delta V$:**
  $P'' = \dfrac{(N \cdot \Delta V)^2}{R} = N^2\dfrac{\Delta V^2}{R} = N^2 \cdot P$

Per què disminueix la potència en sèrie?

En connectar N bombetes idèntiques (R) en sèrie a la mateixa font ($\Delta V = 24\,\text{V}$), la potència total es redueix a $P_{\text{ser}} = \dfrac{1}{N}P$ per dos motius equivalents:

Més resistència $\Longrightarrow$ Menys corrent

En afegir més bombetes en línia, dificultem el pas dels electrons:

- **Resistència:** $R_{\text{eq}} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} R_i = N \cdot R$
- **Intensitat:** $I_{\text{ser}} = \dfrac{\Delta V}{N \cdot R} = \dfrac{1}{N} I$

Com que $P_{\text{total}} = \Delta V \cdot I_{\text{ser}}$, en reduir-se el corrent un factor $1/N$, **la potència total disminueix**:

$$\boxed{P_{\text{ser}}} = \Delta V \cdot \left(\frac{1}{N} I\right) = \boxed{\frac{1}{N} P}$$

Repartiment del voltatge (ΔV)

La font ha de repartir la seva energia entre les N bombetes iguals:

- **Voltatge per bombeta:** $\Delta V_1 = \cdots = \Delta V_N = \dfrac{\Delta V}{N}$
- **Potència per bombeta (quadràtica):**

$$P_1 = \frac{(\Delta V/N)^2}{R} = \frac{1}{N^2} P$$

Cada bombeta rep una fracció $1/N^2$ de la potència inicial. En sumar les N bombetes:

$$\boxed{P_{\text{ser}}} = \sum_{i=1}^{N} P_i = N \cdot \left(\frac{1}{N^2} P\right) = \boxed{\frac{1}{N} P}$$

En sèrie, la resistència total augmenta N vegades, la qual cosa redueix el corrent a I/N. Cada bombeta només rep una fracció $1/N$ del voltatge i brilla a $1/N^2$ de la seva capacitat.

Per què augmenta la potència en paral·lel?

En connectar N bombetes idèntiques (R) en paral·lel a la mateixa font ($\Delta V = 24\,\text{V}$), la potència total augmenta a $P_{\text{par}} = N \cdot P$ per dos motius equivalents:

Més camins $\Longrightarrow$ Més corrent

En afegir més branques independents, facilitem el pas dels electrons:

- **Resistència equivalent:**

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{R_i} \implies R_{\text{eq}} = \frac{R}{N}$$

- **Intensitat total:** $I_{\text{par}} = \dfrac{\Delta V}{R/N} = N \cdot I$

Com que $P_{\text{total}} = \Delta V \cdot I_{\text{par}}$, en multiplicar-se el corrent total per N, **la potència total augmenta**:

$$\boxed{P_{\text{par}}} = \Delta V \cdot (N \cdot I) = \boxed{N \cdot P}$$

Voltatge constant (ΔV)

Totes les branques estan connectades directament a la mateixa font:

- **Voltatge per bombeta:**
  $\Delta V_1 = \cdots = \Delta V_N = \Delta V = 24\,\text{V}$
- **Potència per bombeta:** $P_1 = \dfrac{\Delta V^2}{R} = P$

Cada bombeta rep el voltatge màxim i brilla a la seva capacitat nominal (P). En sumar les N bombetes:

$$\boxed{P_{\text{par}}} = \sum_{i=1}^{N} P_i = N \cdot P = \boxed{N \cdot P}$$

En paral·lel, oferir més camins redueix la resistència total a R/N, multiplicant el corrent global per N. Cada bombeta manté el voltatge complet de la font i brilla al 100% de la seva potència.

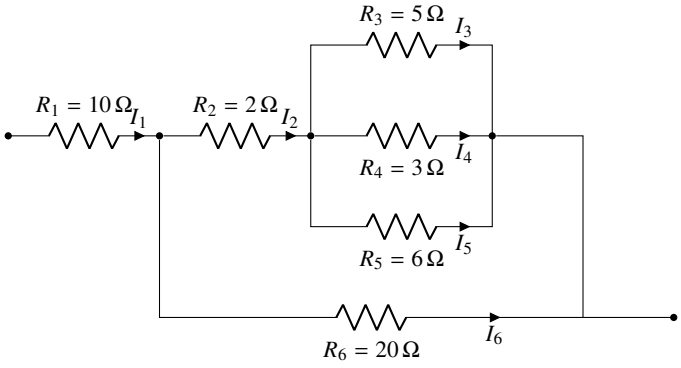
edgar.alvarez.galera@upc.edu

15. En el circuit adjunt la diferència de potencial entre els extrems de la resistència de 10 Ω és 100 V. Trobeu:

a) La intensitat de corrent que travessa cada resistència.

b) La tensió en la resistència de 5 Ω.

c) La potència dissipada a la de 20 Ω.



15. En el circuit adjunt la diferència de potencial entre els extrems de la resistència de 10 Ω és 100 V. Trobeu:

a) La intensitat de corrent que travessa cada resistència.

b) La tensió en la resistència de 5 Ω.

c) La potència dissipada a la de 20 Ω.

a) Intensitat de corrent per cada resistència:

$$\boxed{I_1 = I_{\text{total}}} = \frac{\Delta V_1}{R_1} = \frac{100\,\text{V}}{10\,\Omega} = \boxed{10\,\text{A}}$$

Resistència equivalent del bloc paral·lel: $R_p = (R_3 \parallel R_4 \parallel R_5) = (5 \parallel 3 \parallel 6) = \frac{10}{7}\,\Omega \approx 1.429\,\Omega$

Branca superior: $R_{\text{sup}} = R_2 + R_p = 2 + \frac{10}{7} = \frac{24}{7}\,\Omega \approx 3.429\,\Omega$

Bloc total: $R_{\text{bloc}} = (R_{\text{sup}} \parallel R_6) = \left(\frac{24}{7} \parallel 20\right) = \frac{120}{41}\,\Omega \approx 2.927\,\Omega$

$\Delta V_{\text{bloc}} = I_1 \cdot R_{\text{bloc}} = 10 \cdot \frac{120}{41} = \frac{1200}{41}\,\text{V} \approx 29.27\,\text{V}$

$$\boxed{I_6} = \frac{\Delta V_{\text{bloc}}}{R_6} = \frac{1200/41}{20} = \boxed{\frac{60}{41}\,\text{A} \approx 1.463\,\text{A}}\ ;\ I_2 = I_1 - I_6 = 10 - \frac{60}{41} = \boxed{\frac{350}{41}\,\text{A} \approx 8.537\,\text{A}}$$

15. En el circuit adjunt la diferència de potencial entre els extrems de la resistència de 10 Ω és 100 V. Trobeu:

a) La intensitat de corrent que travessa cada resistència.

b) La tensió en la resistència de 5 Ω.

c) La potència dissipada a la de 20 Ω.

a) Intensitat de corrent per cada resistència:

Tensió al subbloc de les 3 resistències (R_3, R_4, R_5): $\Delta V_p = I_2 \cdot R_p = \frac{350}{41} \cdot \frac{10}{7} = \frac{500}{41}\,\text{V} \approx 12.20\,\text{V}$

Corrents individuals del subbloc:

$\boxed{I_3} = \frac{\Delta V_p}{R_3} = \boxed{\frac{100}{41}\,\text{A} \approx 2.44\,\text{A}}$; $\boxed{I_4} = \frac{\Delta V_p}{R_4} = \boxed{\frac{500}{123}\,\text{A} \approx 4.07\,\text{A}}$; $\boxed{I_5} = \frac{\Delta V_p}{R_5} = \boxed{\frac{250}{123}\,\text{A} \approx 2.03\,\text{A}}$

Evidentment: $I_2 = I_3 + I_4 + I_5$

b) Tensió a la de 5 Ω (R_3):

$\boxed{\Delta V_3} = \Delta V_p = \boxed{\frac{500}{41}\,\text{V} \approx 12.20\,\text{V}}$

c) Potència a la de 20 Ω (R_6):

$\boxed{P_6} = I_6^2 \cdot R_6 = \left(\frac{60}{41}\right)^2 \cdot 20 = \boxed{\frac{72000}{1681}\,\text{W} \approx 42.83\,\text{W}}$

1.8. Associació de resistències



Llei d'Ohm: $\Delta V_{AB} = R_{eq} I$

Associació en sèrie

- $I_1 = I_2 = \cdots = I_n = I$
- $\Delta V = \sum_{i=1}^{n} \Delta V_i$
- **Resistència equivalent:**

$$R^s_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

- **Propietat:** $R^s_{eq} > \max(R_i)$
- **Cas de 2 resistències:** $R^s_{eq} = R_1 + R_2$

Associació en paral·lel

- $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \cdots = \Delta V_n = \Delta V$
- $I = \sum_{i=1}^{n} I_i$
- **Resistència equivalent:**

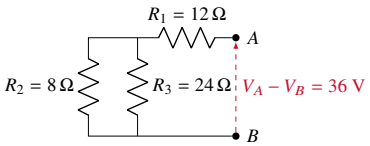
$$\frac{1}{R^p_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

- **Propietat:** $R^p_{eq} < \min(R_i)$
- **Cas de 2 resistències:** $R^p_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

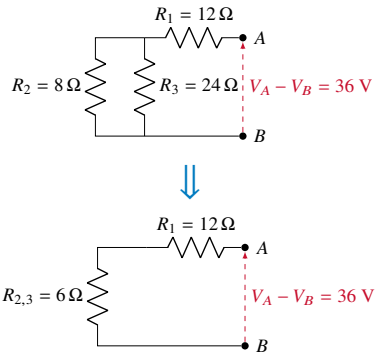
16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

a)



16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

a)

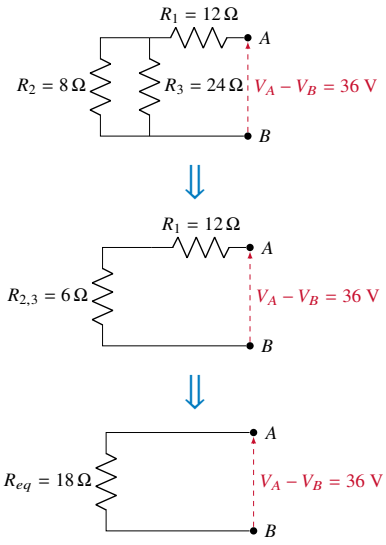


1. Resistència equivalent del paral·lel

$$R_{2,3} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = \frac{8 \cdot 24}{8 + 24} = 6\,\Omega$$

16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

a)

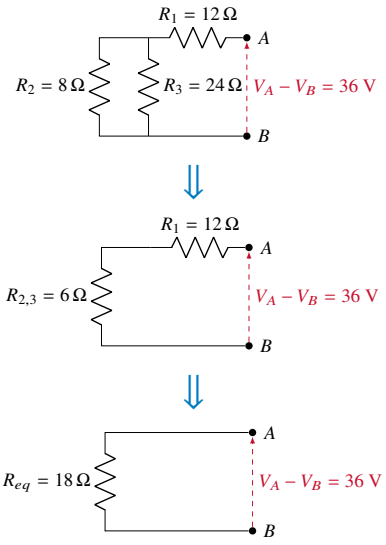


2. Resistència equivalent total

$$\begin{aligned} R_{eq} &= R_1 + (R_2 \parallel R_3) = R_1 + R_{2,3} \\ &= R_1 + \left(R_2^{-1} + R_3^{-1}\right)^{-1} \\ &= 12\,\Omega + 6\,\Omega = 18\,\Omega \end{aligned}$$

16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

a)



$$R_{eq} = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = 18\,\Omega$$

$$I = \frac{V_A - V_B}{R_{eq}} = \frac{36\,\text{V}}{18\,\Omega} = 2\,\text{A} \implies I_1 = 2\,\text{A}$$

$$V_1 = R_1 \cdot I_1 = 12\,\Omega \cdot 2\,\text{A} = 24\,\text{V}$$

$$V_{2,3} = (V_A - V_B) - V_1 = 36\,\text{V} - 24\,\text{V} = 12\,\text{V}$$

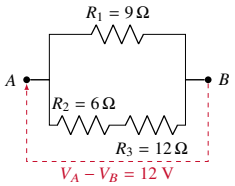
$$= R_{2,3} I_{2,3} = 6\,\Omega \cdot 2\,\text{A} = V_2 = V_3$$

$$I_2 = \frac{V_{2,3}}{R_2} = \frac{12\,\text{V}}{8\,\Omega} = 1.5\,\text{A}$$

$$I_3 = \frac{V_{2,3}}{R_3} = \frac{12\,\text{V}}{24\,\Omega} = 0.5\,\text{A}$$

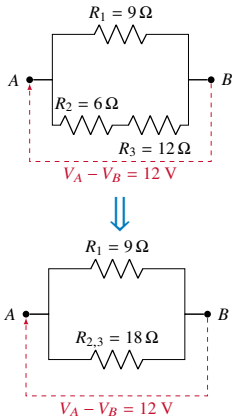
16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

b)



16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

b)

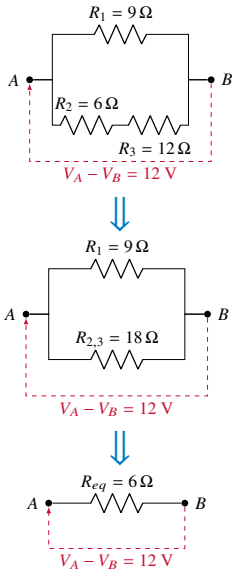


1. Resistència equivalent en sèrie

$$R_{2,3} = R_2 + R_3 = 6\,\Omega + 12\,\Omega = 18\,\Omega$$

16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

b)



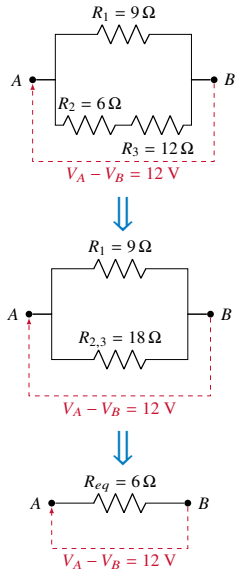
2. Resistència equivalent total

$$R_{eq} = (R_1 \parallel R_{2,3}) = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{2,3}}\right)^{-1}$$

$$= \frac{9 \cdot 18}{9 + 18} = 6\,\Omega$$

16. Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B de les dues combinacions de resistències de la figura? Quina és la intensitat i tensió en cada resistència?

b)



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3}\right)^{-1} = 6\,\Omega$$

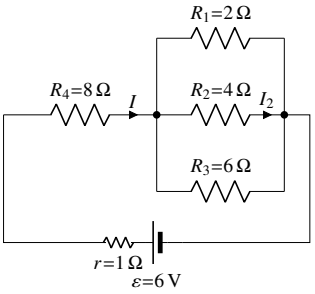
$$I_1 = \frac{V_A - V_B}{R_1} = \frac{12\,\text{V}}{9\,\Omega} = 1.33\,\text{A} \implies V_1 = 12\,\text{V}$$

$$I_{2,3} = \frac{V_A - V_B}{R_{2,3}} = \frac{12\,\text{V}}{18\,\Omega} = 0.67\,\text{A} \implies I_2 = I_3 = 0.67\,\text{A}$$

$$V_2 = R_2 \cdot I_2 = 6\,\Omega \cdot 0.67\,\text{A} = 4\,\text{V}$$

$$V_3 = R_3 \cdot I_3 = 12\,\Omega \cdot 0.67\,\text{A} = 8\,\text{V}$$

18. Es connecten en paral·lel tres resistències de 2, 4 i 6 Ω i el conjunt es posa en sèrie amb una resistència de 8 Ω i una bateria que té una fem de 6 V i una resistència interna de 1 Ω. Trobeu la intensitat del corrent que circula per la resistència de 4 Ω.

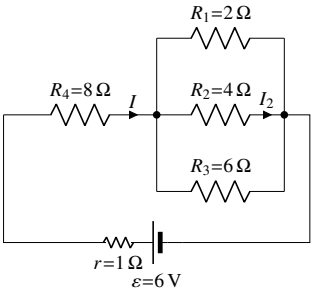


1. Resistència equivalent del paral·lel (R_p):

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \cdots = \frac{11}{12}\,\Omega^{-1}$$

$$R_p = \frac{12}{11}\,\Omega \approx 1.091\,\Omega$$

18. Es connecten en paral·lel tres resistències de 2, 4 i 6 Ω i el conjunt es posa en sèrie amb una resistència de 8 Ω i una bateria que té una fem de 6 V i una resistència interna de 1 Ω. Trobeu la intensitat del corrent que circula per la resistència de 4 Ω.



1. Resistència equivalent del paral·lel (R_p):

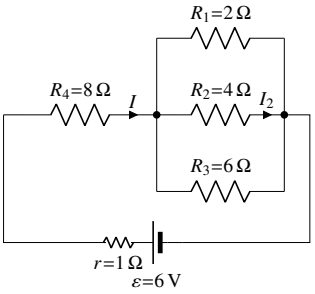
$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \cdots = \frac{11}{12}\,\Omega^{-1}$$

$$R_p = \frac{12}{11}\,\Omega \approx 1.091\,\Omega$$

2. Resistència total del circuit (R_{eq}):

$$R_{eq} = R_p + R_4 + r = \cdots = \frac{111}{11}\,\Omega \approx 10.091\,\Omega$$

18. Es connecten en paral·lel tres resistències de 2, 4 i 6 Ω i el conjunt es posa en sèrie amb una resistència de 8 Ω i una bateria que té una fem de 6 V i una resistència interna de 1 Ω. Trobeu la intensitat del corrent que circula per la resistència de 4 Ω.



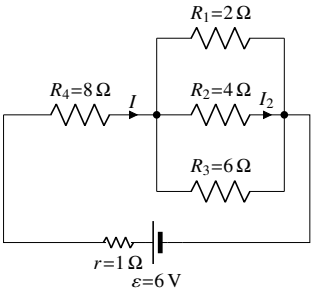
2. Resistència total del circuit (R_{eq}):

$$R_{eq} = R_p + R_4 + r = \cdots = \frac{111}{11}\,\Omega \approx 10.091\,\Omega$$

3. Corrent total del circuit (I):

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \cdots = \frac{22}{37}\,\text{A} \approx 0.595\,\text{A}$$

18. Es connecten en paral·lel tres resistències de 2, 4 i 6 Ω i el conjunt es posa en sèrie amb una resistència de 8 Ω i una bateria que té una fem de 6 V i una resistència interna de 1 Ω. Trobeu la intensitat del corrent que circula per la resistència de 4 Ω.



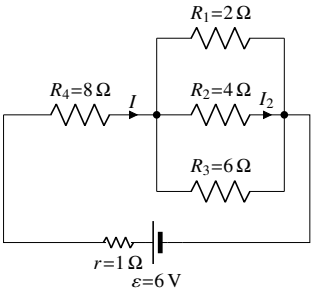
3. Corrent total del circuit (I):

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \cdots = \frac{22}{37}\,\text{A} \approx 0.595\,\text{A}$$

4. Caiguda de tensió al paral·lel (V_p):

$$V_p = I \cdot R_p = \cdots = \frac{24}{37}\,\text{V} \approx 0.649\,\text{V}$$

18. Es connecten en paral·lel tres resistències de 2, 4 i 6 Ω i el conjunt es posa en sèrie amb una resistència de 8 Ω i una bateria que té una fem de 6 V i una resistència interna de 1 Ω. Trobeu la intensitat del corrent que circula per la resistència de 4 Ω.



3. Corrent total del circuit (I):

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \cdots = \frac{22}{37}\,\text{A} \approx 0.595\,\text{A}$$

4. Caiguda de tensió al paral·lel (V_p):

$$V_p = I \cdot R_p = \cdots = \frac{24}{37}\,\text{V} \approx 0.649\,\text{V}$$

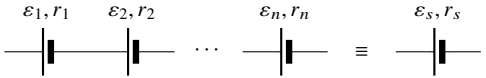
5 Corrent per la resistència de 4 Ω (I_2):

$$\boxed{I_2} = \frac{V_p}{R_2} = \cdots = \frac{6}{37}\,\text{A} \approx \boxed{0.162\,\text{A}}$$

1.8. Associació de resistències (i generadors)

Associació en sèrie

La intensitat que circula per tots els generadors és la mateixa i els pols dels generadors estan alternats, de forma que tots donen energia.



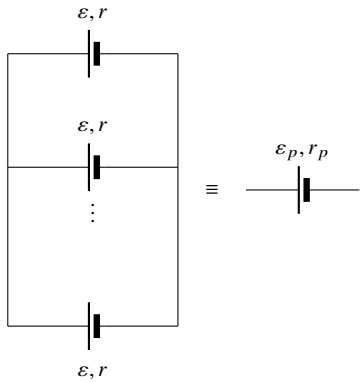
$$\varepsilon_s = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \qquad r_s = \sum_{i=1}^{n} r_i$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.8. Associació de resistències (i generadors)

Associació en paral·lel

Suposarem que els n generadors són iguals (mateixa fem ε i resistència interna r). La diferència de potencial és la mateixa als extrems de cada generador.



$$\varepsilon_p = \varepsilon \qquad r_p = \frac{r}{n}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

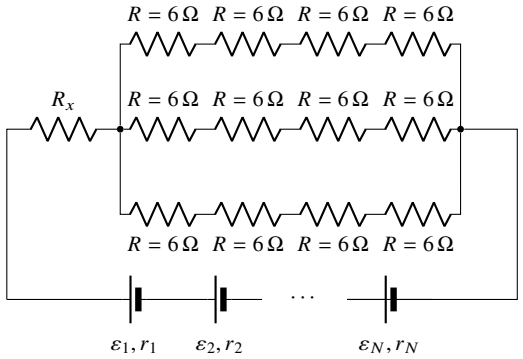
Cas general: generadors diferents (ε_i, r_i)

Si els generadors en paral·lel no són iguals, s'aplica el **Teorema de Millman** per trobar l'equivalent de Thévenin (ε_p, r_p):

$$\frac{1}{r_p} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i} \qquad \varepsilon_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon_i}{r_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r_i}} = r_p \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon_i}{r_i}$$

Nota: Quan es connecten generadors amb diferents ε_i en paral·lel, apareixen corrents de circulació interna entre ells (el generador de major fem intenta carregar o enviar corrent als de menor fem), motiu pel qual a la pràctica s'evita associar fonts diferents en paral·lel.

19. Amb una bateria d'acumuladors en sèrie, cada un amb una fem de 2.1 V i una resistència interna de 0.2 Ω, s'alimenten una dotzena de llums agrupats en tres branques en paral·lel que contenen, cadascuna d'elles, 4 llums en sèrie. Sabent que cada llum té una resistència de 6 Ω, calculeu el nombre mínim d'acumuladors que ha de tenir la bateria perquè el corrent que passa per cada un dels llums no sigui inferior a 1.2 A. Quina resistència s'haurà d'intercalar en sèrie perquè la intensitat sigui 1.2 A?



$\varepsilon = 2.1\,\text{V},\ r = 0.2\,\Omega$;
N = nombre d'acumuladors

19. Amb una bateria d'acumuladors en sèrie, cada un amb una fem de 2.1 V i una resistència interna de 0.2 Ω, s'alimenten una dotzena de llums agrupats en tres branques en paral·lel que contenen, cadascuna d'elles, 4 llums en sèrie. Sabent que cada llum té una resistència de 6 Ω, calculeu el nombre mínim d'acumuladors que ha de tenir la bateria perquè el corrent que passa per cada un dels llums no sigui inferior a 1.2 A. Quina resistència s'haurà d'intercalar en sèrie perquè la intensitat sigui 1.2 A?

Càlculs preliminars del circuit d'utilització (Llums):

- **Resistència de cada branca** (4 llums de 6 Ω en sèrie):

$$R_{\text{branca}} = 4 \cdot 6\,\Omega = 24\,\Omega$$

- **Resistència equivalent total dels llums** (3 branques en paral·lel):

$$R_{\text{llums}} = \frac{R_{\text{branca}}}{3} = \frac{24\,\Omega}{3} = \boxed{8\,\Omega}$$

- **Corrent total requerit per la bateria**:
  Si per cada branca (i per tant per cada llum) passa $I_{\text{branca}} = 1.2\,\text{A}$:

$$I_{\text{total}} = 3 \cdot I_{\text{branca}} = 3 \cdot 1.2\,\text{A} = \boxed{3.6\,\text{A}}$$

19. Amb una bateria d'acumuladors en sèrie, cada un amb una fem de 2.1 V i una resistència interna de 0.2 Ω, s'alimenten una dotzena de llums agrupats en tres branques en paral·lel que contenen, cadascuna d'elles, 4 llums en sèrie. Sabent que cada llum té una resistència de 6 Ω, calculeu el nombre mínim d'acumuladors que ha de tenir la bateria perquè el corrent que passa per cada un dels llums no sigui inferior a 1.2 A. Quina resistència s'haurà d'intercalar en sèrie perquè la intensitat sigui 1.2 A?

1. Nombre mínim d'acumuladors (N):

Sigui N el nombre d'acumuladors en sèrie ($\varepsilon = 2.1\,\text{V}$, $r = 0.2\,\Omega$):

$$\varepsilon_{\text{total}} = N \cdot 2.1\,\text{V}, \quad r_{\text{total}} = N \cdot 0.2\,\Omega$$

Aplicant la llei d'Ohm generalitzada al circuit complet:

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon_{\text{total}}}{R_{\text{llums}} + r_{\text{total}}} \implies 3.6 = \frac{N \cdot 2.1}{8 + N \cdot 0.2}$$

Multiplicant i aïllant N:

$$3.6 \cdot (8 + 0.2N) = 2.1N \implies 28.8 + 0.72N = 2.1N$$

$$28.8 = 1.38N \implies N \approx 20.87$$

Com que el nombre d'acumuladors ha de ser un enter i garantir $I \geq 1.2$ A: $N_{\text{min}} = 21$ acumuladors

19. Amb una bateria d'acumuladors en sèrie, cada un amb una fem de 2.1 V i una resistència interna de 0.2 Ω, s'alimenten una dotzena de llums agrupats en tres branques en paral·lel que contenen, cadascuna d'elles, 4 llums en sèrie. Sabent que cada llum té una resistència de 6 Ω, calculeu el nombre mínim d'acumuladors que ha de tenir la bateria perquè el corrent que passa per cada un dels llums no sigui inferior a 1.2 A. Quina resistència s'haurà d'intercalar en sèrie perquè la intensitat sigui 1.2 A?

2. Resistència addicional en sèrie (R_x):

Amb $N = 21$ acumuladors, la fem total i la resistència interna valen:

$$\varepsilon_{\text{total}} = 21 \cdot 2.1\,\text{V} = 44.1\,\text{V}, \quad r_{\text{total}} = 21 \cdot 0.2\,\Omega = 4.2\,\Omega$$

Per tal de fixar el corrent exactament a $I_{\text{total}} = 3.6\,\text{A}$, afegim una resistència R_x en sèrie:

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon_{\text{total}}}{R_{\text{llums}} + r_{\text{total}} + R_x} \implies 3.6 = \frac{44.1}{8 + 4.2 + R_x}$$

$$3.6 \cdot (12.2 + R_x) = 44.1 \implies 43.92 + 3.6R_x = 44.1$$

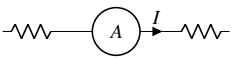
$$3.6R_x = 0.18 \implies \boxed{R_x = \frac{0.18}{3.6} = 0.05\,\Omega}$$

1.9. Aparells de mesura

Generalment als laboratoris hi ha un únic aparell anomenat **multímetre** que fa les funcions de voltímetre, amperímetre i ohmímetre.

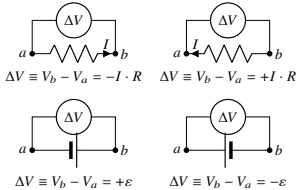
Amperímetre

- Mesura **intensitats**.
- Es connecta en **sèrie**.
- Resistència interna **molt petita** ($R_A \to 0$).



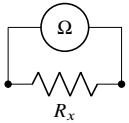
Voltímetre

- Mesura **tensions** (V_{ab}).
- Es connecta en **paral·lel**.
- Resistència interna **molt gran** ($R_V \to \infty$).



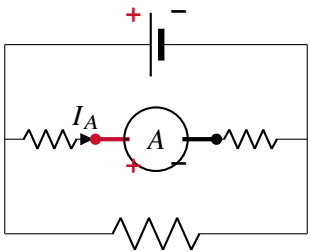
Ohmímetre

- Mesura **resistències**.
- Es connecta en **paral·lel** (sense alimentació).
- Aplica un petit pot. conegut.



1.9. Aparells de mesura

1. Mesura d'Intensitat amb Amperímetre (I_A)

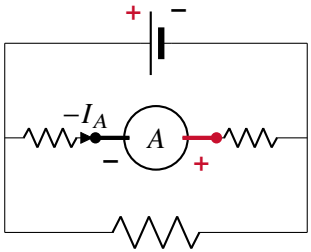


- **Font d'alimentació (Bateria):**
  - **+ (Vermell)**: Pol positiu (línia llarga).
  - **– (Negre)**: Pol negatiu (línia curta/gruixuda).
- **Sentit del corrent convencional (I):**
  - Surt del pol **+** de la font, circula pel circuit extern i entra pel pol **–**.
- **Amperímetre (A):**
  - Born **+ (línia vermella)**: per on **entra** el corrent.
  - Born **– (línia gruixuda)**: per on **surt** el corrent.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.9. Aparells de mesura

1. Mesura d'Intensitat amb Amperímetre ($-I_A$)

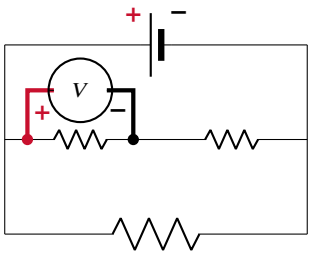


- **Font d'alimentació (Bateria):**
  - **+ (Vermell)**: Pol positiu (línia llarga).
  - **– (Negre)**: Pol negatiu (línia curta/gruixuda).
- **Sentit del corrent convencional (I):**
  - Surt del pol **+** de la font, circula pel circuit extern i entra pel pol **–**.
- **Amperímetre (A):**
  - Born **+ (línia vermella)**: per on **entra** el corrent.
  - Born **– (línia gruixuda)**: per on **surt** el corrent.
- **Inversió de polaritat:**
  - En connectar els terminals al revés, la línia d'entrada passa a ser el pol negatiu (línia gruixuda) i la mesura dona un valor **negatiu** ($-I_A$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.9. Aparells de mesura

2. Mesura de Tensió amb Voltímetre (V)

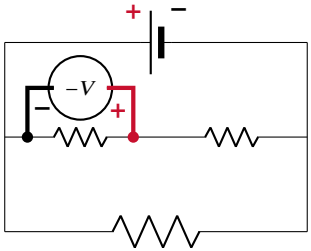


- **Font d'alimentació (Bateria):**
  - **+ (Vermell)**: Pol positiu (línia llarga).
  - **– (Negre)**: Pol negatiu (línia curta/gruixuda).
- **Voltímetre (V):**
  - Born **+ (línia vermella)**: al punt de **més alt potencial**.
  - Born **– (línia gruixuda)**: al punt de **menys potencial**.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.9. Aparells de mesura

2. Mesura de Tensió amb Voltímetre ($-V$)

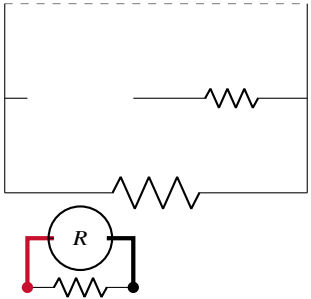


- **Font d'alimentació (Bateria):**
  - **+ (Vermell)**: Pol positiu (línia llarga).
  - **– (Negre)**: Pol negatiu (línia curta/gruixuda).
- **Voltímetre (V):**
  - Born **+ (línia vermella)**: al punt de **més alt potencial**.
  - Born **– (línia gruixuda)**: al punt de **menys potencial**.
- **Inversió de polaritat:**
  - En connectar els terminals al revés, la línia d'entrada passa a ser el pol negatiu (línia gruixuda) i la mesura dona un valor **negatiu** ($-V$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.9. Aparells de mesura

3. Mesura d'una Resistència amb Ohmímetre

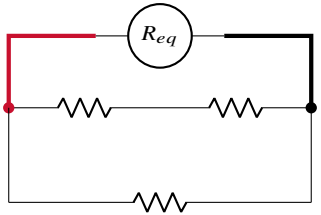


- **Mesura de resistència individual:**
  - La font d'alimentació ha d'estar **desconnectada** o apagada.
  - La resistència es desconnecta del circuit per evitar interferències amb altres branques.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.9. Aparells de mesura

4. Mesura de la Resistència Equivalent d'un circuit



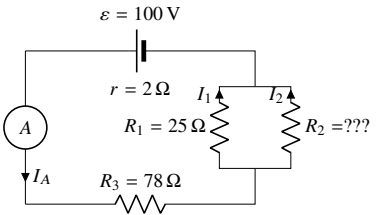
- **Mesura de la resistència equivalent (R_{eq}):**
  - Cal apagar el circuit i substituir la font per l'ohmímetre.
  - L'ohmímetre injecta un petit corrent intern a una tensió coneguda i mesura la resposta per calcular R_{eq} aplicant la llei d'Ohm.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

20. Quant marca l'amperímetre de la figura (de resistència negligible) si la fem de la bateria és $\varepsilon = 100\,\text{V}$ i la seva resistència interna és $2\,\Omega$? Les resistències R_1 i R_3 valen respectivament $25\,\Omega$ i $78\,\Omega$, i la potència consumida per la resistència R_1 és igual a 16 W. Trobeu també R_2.

1. Intensitat a la branca 1 (I_1):

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 \implies 16\,\text{W} = I_1^2 \cdot 25\,\Omega \implies I_1 = 0.8\,\text{A}$$



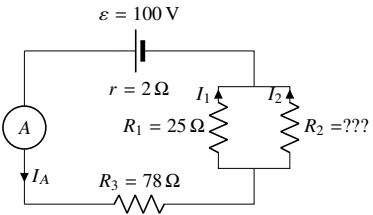
20. Quant marca l'amperímetre de la figura (de resistència negligible) si la fem de la bateria és $\varepsilon = 100\,\text{V}$ i la seva resistència interna és $2\,\Omega$? Les resistències R_1 i R_3 valen respectivament $25\,\Omega$ i $78\,\Omega$, i la potència consumida per la resistència R_1 és igual a 16 W. Trobeu també R_2.

1. Intensitat a la branca 1 (I_1):

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 \implies 16\,\text{W} = I_1^2 \cdot 25\,\Omega \implies I_1 = 0.8\,\text{A}$$

2. Tensió en el bloc paral·lel (V_p):

$$V_p = I_1 \cdot R_1 = 0.8\,\text{A} \cdot 25\,\Omega = 20\,\text{V}$$



20. Quant marca l'amperímetre de la figura (de resistència negligible) si la fem de la bateria és $\varepsilon = 100\,\text{V}$ i la seva resistència interna és $2\,\Omega$? Les resistències R_1 i R_3 valen respectivament $25\,\Omega$ i $78\,\Omega$, i la potència consumida per la resistència R_1 és igual a 16 W. Trobeu també R_2.

1. Intensitat a la branca 1 (I_1):

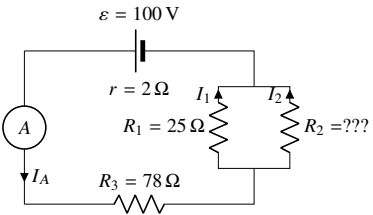
$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 \implies 16\,\text{W} = I_1^2 \cdot 25\,\Omega \implies I_1 = 0.8\,\text{A}$$

2. Tensió en el bloc paral·lel (V_p):

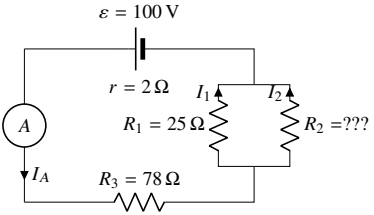
$$V_p = I_1 \cdot R_1 = 0.8\,\text{A} \cdot 25\,\Omega = 20\,\text{V}$$

3. Lectura de l'amperímetre (I_A):

$$\varepsilon - r \cdot I_A - V_p - R_3 \cdot I_A = 0 \implies \boxed{I_A = \frac{\varepsilon - V_p}{r + R_3} = 1\,\text{A}}$$



20. Quant marca l'amperímetre de la figura (de resistència negligible) si la fem de la bateria és $\varepsilon = 100\,\text{V}$ i la seva resistència interna és $2\,\Omega$? Les resistències R_1 i R_3 valen respectivament $25\,\Omega$ i $78\,\Omega$, i la potència consumida per la resistència R_1 és igual a 16 W. Trobeu també R_2.



1. Intensitat a la branca 1 (I_1):

$$P_1 = I_1^2 \cdot R_1 \implies 16\,\text{W} = I_1^2 \cdot 25\,\Omega \implies I_1 = 0.8\,\text{A}$$

2. Tensió en el bloc paral·lel (V_p):

$$V_p = I_1 \cdot R_1 = 0.8\,\text{A} \cdot 25\,\Omega = 20\,\text{V}$$

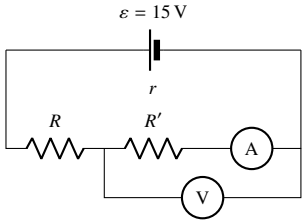
3. Lectura de l'amperímetre (I_A):

$$\varepsilon - r \cdot I_A - V_p - R_3 \cdot I_A = 0 \implies \boxed{I_A = \frac{\varepsilon - V_p}{r + R_3} = 1\,\text{A}}$$

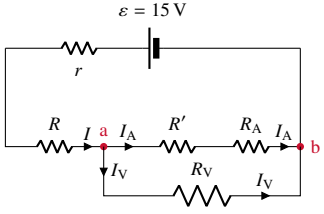
4. Valor de la resistència R_2:

$$\boxed{R_2} = \frac{V_p}{I_2} = \frac{I_1 \cdot R_1}{I_A - I_1} = \frac{20\,\text{V}}{0.2\,\text{A}} = \boxed{100\,\Omega}$$

21. Una pila de fem $\varepsilon = 15\,\text{V}$ i resistència interna $r = 4\,\Omega$ alimenta un circuit format per l'associació en sèrie de les resistències $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$ i un amperímetre A, tal com indica la figura. Entre un extrem de R' i un extrem d'A s'hi col·loca en derivació un voltímetre que marca 12 V, mentre l'amperímetre marca 0.48 A. Calculeu les resistències de l'amperímetre i del voltímetre.



⇔



Dades: $V_a - V_b = 12\,\text{V}$, $I_\text{A} = 0.48\,\text{A}$, $r = 4\,\Omega$, $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$

(i) $\varepsilon - (r + R)I - (R' + R_\text{A})I_\text{A} = 0$

(ii) $12\,\text{V} = V_a - V_b = R_\text{V} I_\text{V}$

(iii) $-(R' + R_\text{A})I_\text{A} + R_\text{V} I_\text{V} = 0$

(iv) $I = I_\text{A} + I_\text{V}$

21. Una pila de fem $\varepsilon = 15\,\text{V}$ i resistència interna $r = 4\,\Omega$ alimenta un circuit format per l'associació en sèrie de les resistències $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$ i un amperímetre A, tal com indica la figura. Entre un extrem de R' i un extrem d'A s'hi col·loca en derivació un voltímetre que marca 12 V, mentre l'amperímetre marca 0.48 A. Calculeu les resistències de l'amperímetre i del voltímetre.

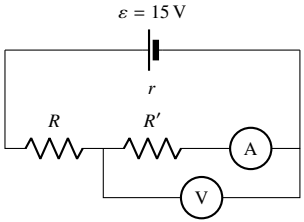


Dades: $V_a - V_b = 12\,\text{V}$, $I_\text{A} = 0.48\,\text{A}$, $r = 4\,\Omega$, $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$

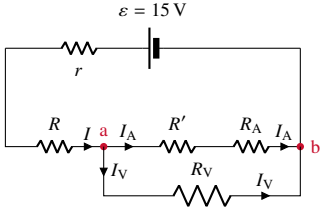
$$\varepsilon - (r+R)I - (V_a - V_b) = 0 \implies I = \frac{\varepsilon - (V_a - V_b)}{r+R} = \frac{(15-12)\,\text{V}}{(4+2)\,\Omega} = 0.5\,\text{A}$$

$$I_\text{V} = I - I_\text{A} = (0.5 - 0.48)\,\text{A} = 0.02\,\text{A} \implies \boxed{R_\text{V} = \frac{V_a - V_b}{I_\text{V}} = \frac{12\,\text{V}}{0.02\,\text{A}} = 600\,\Omega}$$

21. Una pila de fem $\varepsilon = 15\,\text{V}$ i resistència interna $r = 4\,\Omega$ alimenta un circuit format per l'associació en sèrie de les resistències $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$ i un amperímetre A, tal com indica la figura. Entre un extrem de R' i un extrem d'A s'hi col·loca en derivació un voltímetre que marca 12 V, mentre l'amperímetre marca 0.48 A. Calculeu les resistències de l'amperímetre i del voltímetre.



⇔

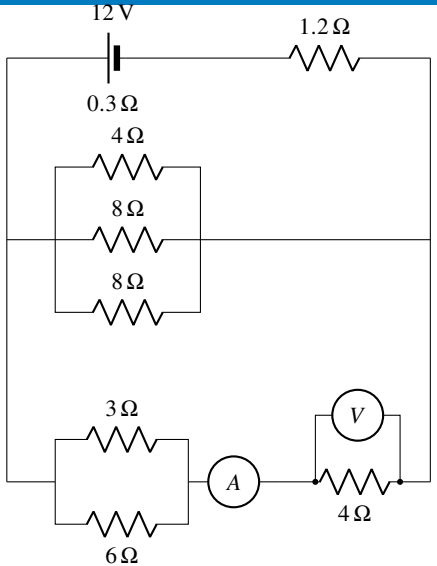


Dades: $V_a - V_b = 12\,\text{V}$, $I_\text{A} = 0.48\,\text{A}$, $r = 4\,\Omega$, $R = 2\,\Omega$, $R' = 24\,\Omega$

$$V_a - V_b = (R' + R_\text{A})I_\text{A} \implies R' + R_\text{A} = \frac{V_a - V_b}{I_\text{A}} \implies 24\,\Omega + R_\text{A} = \frac{12\,\text{V}}{0.48\,\text{A}} = 25\,\Omega$$

$$\implies \boxed{R_\text{A}} = 25\,\Omega - 24\,\Omega = \boxed{1\,\Omega}$$

22. Calculeu la resistència equivalent del circuit i les indicacions del voltímetre i de l'amperímetre. Considereu que el voltímetre i l'amperímetre són ideals.



1. Resistència equivalent (R_{eq}):

- Bloc paral·lel de dalt (R_{p1}):

$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \implies R_{p1} = 2\,\Omega$$

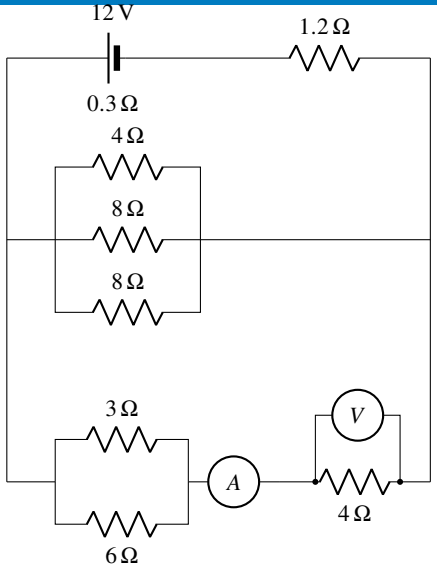
- Bloc paral·lel de baix (R_{p2}):

$$R_{p2} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\,\Omega$$

- Branca inferior completa (amb $R = 4\,\Omega$):

$$R_{\text{inf}} = R_{p2} + 4\,\Omega = 2\,\Omega + 4\,\Omega = 6\,\Omega$$

22. Calculeu la resistència equivalent del circuit i les indicacions del voltímetre i de l'amperímetre. Considereu que el voltímetre i l'amperímetre són ideals.



1. Resistència equivalent (cont.):

- Les dues branques (R_{p1} i R_{inf}) estan en paral·lel:

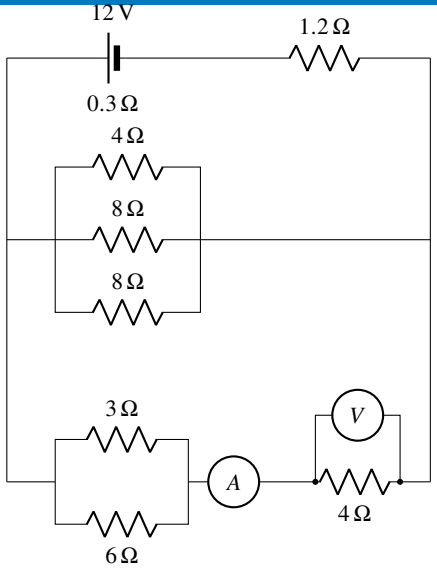
$$R_p = \frac{R_{p1} \cdot R_{\text{inf}}}{R_{p1} + R_{\text{inf}}} = \frac{2 \cdot 6}{2 + 6} = \frac{12}{8} = 1.5\,\Omega$$

- Resistència total/equivalent del circuit:

$$R_{eq} = r + 1.2\,\Omega + R_p = 0.3\,\Omega + 1.2\,\Omega + 1.5\,\Omega$$

$$\boxed{R_{eq} = 3\,\Omega}$$

22. Calculeu la resistència equivalent del circuit i les indicacions del voltímetre i de l'amperímetre. Considereu que el voltímetre i l'amperímetre són ideals.



2. Lectura dels aparells:

- Corrent total subministrat per la bateria (I_T):

$$I_T = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{12\,\text{V}}{3\,\Omega} = 4\,\text{A}$$

- Tensió en el bloc paral·lel principal (V_p):

$$V_p = I_T \cdot R_p = 4\,\text{A} \cdot 1.5\,\Omega = 6\,\text{V}$$

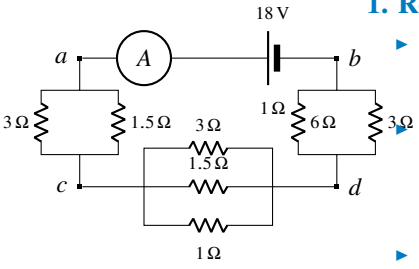
- Lectura de l'Amperímetre (I_A):

$$\boxed{I_A} = \frac{V_p}{R_{\text{inf}}} = \frac{6\,\text{V}}{6\,\Omega} = \boxed{1\,\text{A}}$$

- Lectura del Voltímetre (V_V):

$$\boxed{V_V} = I_A \cdot 4\,\Omega = 1\,\text{A} \cdot 4\,\Omega = \boxed{4\,\text{V}}$$

23. Calculeu la resistència equivalent de tot el circuit, la indicació de l'amperímetre A (de resistència negligible), la intensitat que passa per cadascuna de les resistències i les diferències de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$, $V_{ac} = V_a - V_c$ i $V_{db} = V_d - V_b$ del circuit de la figura.



1. Resistència equivalent (R_{eq}):

- Entre a i c:

$$R_{ac} = \frac{3\,\Omega \cdot 1.5\,\Omega}{3\,\Omega + 1.5\,\Omega} = \frac{4.5\,\Omega^2}{4.5\,\Omega} = 1\,\Omega$$

- Entre c i d:

$$\frac{1}{R_{cd}} = \frac{1}{3\,\Omega} + \frac{1}{1.5\,\Omega} + \frac{1}{1\,\Omega} = \frac{6}{3\,\Omega} \implies R_{cd} = 0.5\,\Omega$$

- Entre d i b:

$$R_{db} = \frac{6\,\Omega \cdot 3\,\Omega}{6\,\Omega + 3\,\Omega} = \frac{18\,\Omega^2}{9\,\Omega} = 2\,\Omega$$

- Circuit extern total ($R_{ext} = R_{ac} + R_{cd} + R_{db}$):

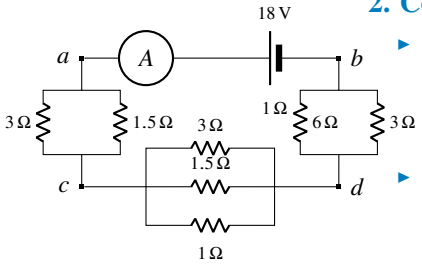
$$R_{ext} = 1\,\Omega + 0.5\,\Omega + 2\,\Omega = 3.5\,\Omega$$

- Resistència total (incloent $r = 1\,\Omega$): $\boxed{R_{eq}} = 3.5\,\Omega + 1\,\Omega = \boxed{4.5\,\Omega}$

Resum de blocs equivalents

- $R_{ac} = (3 \parallel 1.5)\,\Omega = 1\,\Omega$
- $R_{cd} = (3 \parallel 1.5 \parallel 1)\,\Omega = 0.5\,\Omega$
- $R_{db} = (6 \parallel 3)\,\Omega = 2\,\Omega$

23. Calculeu la resistència equivalent de tot el circuit, la indicació de l'amperímetre A (de resistència negligible), la intensitat que passa per cadascuna de les resistències i les diferències de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$, $V_{ac} = V_a - V_c$ i $V_{db} = V_d - V_b$ del circuit de la figura.



2. Corrent principal i Tensions:

- Corrent total (mesura de l'Amperímetre A):

$$\boxed{I_A} = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{18\,\text{V}}{4.5\,\Omega} = \boxed{4\,\text{A}}$$

- Caigudes de potencial demanades:

$$\boxed{V_{ac}} = I_A \cdot R_{ac} = 4\,\text{A} \cdot 1\,\Omega = \boxed{4\,\text{V}}$$

$$V_{cd} = I_A \cdot R_{cd} = 4\,\text{A} \cdot 0.5\,\Omega = 2\,\text{V}$$

$$\boxed{V_{db}} = I_A \cdot R_{db} = 4\,\text{A} \cdot 2\,\Omega = \boxed{8\,\text{V}}$$

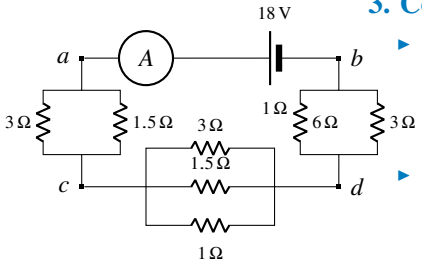
- Tensió entre terminals de la font (V_{ab}):

$$\boxed{V_{ab}} = \varepsilon - I_A \cdot r = 18\,\text{V} - 4\,\text{A} \cdot 1\,\Omega = \boxed{14\,\text{V}}$$

Tensió i Corrent principal

- $I_A = I_{\text{total}} = 4\,\text{A}$
- $V_{ac} = 4\,\text{V}$, $V_{cd} = 2\,\text{V}$, $V_{db} = 8\,\text{V}$
- $V_{ab} = 18\,\text{V} - (4\,\text{A} \cdot 1\,\Omega) = 14\,\text{V}$

23. Calculeu la resistència equivalent de tot el circuit, la indicació de l'amperímetre A (de resistència negligible), la intensitat que passa per cadascuna de les resistències i les diferències de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$, $V_{ac} = V_a - V_c$ i $V_{db} = V_d - V_b$ del circuit de la figura.



3. Corrents per cada resistència:

- Tram $a - c$ ($V_{ac} = 4\,\text{V}$):

$$I_{3\Omega}^{(ac)} = \frac{4\,\text{V}}{3\,\Omega} \approx 1.33\,\text{A}, \quad I_{1.5\Omega}^{(ac)} = \frac{4\,\text{V}}{1.5\,\Omega} \approx 2.67\,\text{A}$$

- Tram $c - d$ ($V_{cd} = 2\,\text{V}$):

$$I_{3\Omega}^{(cd)} = \frac{2\,\text{V}}{3\,\Omega} \approx 0.67\,\text{A}, \quad I_{1.5\Omega}^{(cd)} = \frac{2\,\text{V}}{1.5\,\Omega} \approx 1.33\,\text{A}, \quad I_{1\Omega}^{(cd)} = \frac{2\,\text{V}}{2\,\Omega} \approx 2\,\text{A}$$

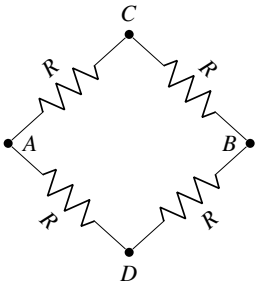
- Tram $d - b$ ($V_{db} = 8\,\text{V}$):

$$I_{6\Omega}^{(db)} = \frac{8\,\text{V}}{6\,\Omega} = \frac{4}{3}\,\text{A} \approx 1.33\,\text{A}, \quad I_{3\Omega}^{(db)} = \frac{8\,\text{V}}{3\,\Omega} = \frac{8}{3}\,\text{A} \approx 2.67\,\text{A}$$

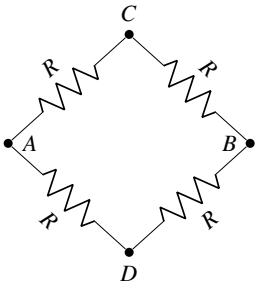
Verificació de corrents ($I = \sum I_i$)

- Tram $a - c$: 1.33 A + 2.67 A = 4 A
- Tram $c - d$: 0.67 A + 1.33 A + 2 A = 4 A
- Tram $d - b$: 1.33 A + 2.67 A = 4 A

17. Si al circuit de la figura totes les resistències són iguals i de valor R, demostreu que la resistència equivalent entre els punts A i B és R. Què passaria si afegíssim una resistència R entre C i D?



17. Si al circuit de la figura totes les resistències són iguals i de valor R, demostreu que la resistència equivalent entre els punts A i B és R. Què passaria si afegíssim una resistència R entre C i D?



1. Sense la resistència entre C i D

Branca A–C–B: $R_{ACB} = R + R = 2R$

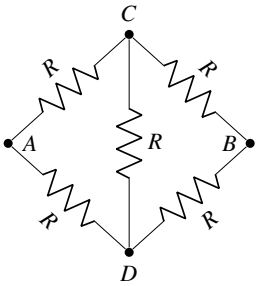
Branca A–D–B: $R_{ADB} = R + R = 2R$

Circuit equivalent ($R_{ACB} \parallel R_{ADB}$):

$$\boxed{R_{eq}} = \left((2R)^{-1} + (2R)^{-1}\right)^{-1} = \frac{1}{2 \cdot (2R)^{-1}}$$

$$= \frac{2R}{2} = \boxed{R}$$ C.V.D.

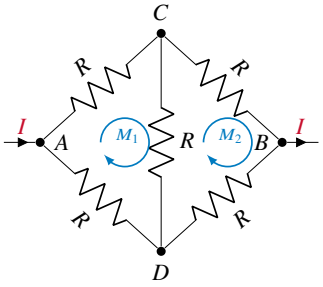
17. Si al circuit de la figura totes les resistències són iguals i de valor R, demostreu que la resistència equivalent entre els punts A i B és R. Què passaria si afegíssim una resistència R entre C i D?



2. Amb resistència entre C i D

Aquest circuit es coneix com a **pont de Wheatstone**. S'utilitza per mesurar resistències desconegudes mitjançant l'equilibri dels braços del pont. Aquests estan constituïts per quatre resistències que formen un circuit tancat, una de les quals la resistència sota mesura.

17. Si al circuit de la figura totes les resistències són iguals i de valor R, demostreu que la resistència equivalent entre els punts A i B és R. Què passaria si afegíssim una resistència R entre C i D?



2. Amb resistència entre C i D (Simetria)

Per la simetria del *pont de Wheatstone* equilibrat:

$$V_C = V_D \implies V_C - V_D = 0\,\text{V}$$

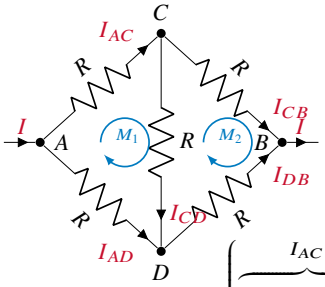
Per tant, la intensitat per la branca central és nul·la:

$$I_{CD} = \frac{V_C - V_D}{R} = 0\,\text{A}$$

Com que no hi circula corrent, la resistència R_{CD} no afecta el circuit i la resistència equivalent segueix essent:

$$\boxed{R_{eq} = R}$$

17. Si al circuit de la figura totes les resistències són iguals i de valor R, demostreu que la resistència equivalent entre els punts A i B és R. Què passaria si afegíssim una resistència R entre C i D?



2. Amb resistència entre C i D (Kirchhoff)

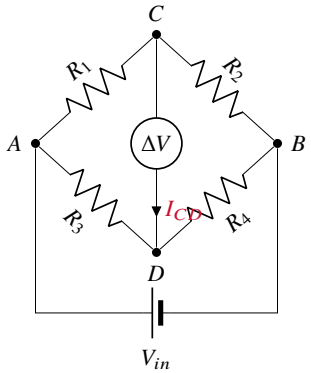
- Nus C: $I_{AC} = I_{CD} + I_{CB}$
- Nus D: $I_{AD} + I_{CD} = I_{DB}$
- Malla 1 (LKV M1): $RI_{AC} + RI_{CD} - RI_{AD} = 0$
- Malla 2 (LKV M2): $RI_{CB} - RI_{DB} - RI_{CD} = 0$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \overbrace{(I_{CD} + I_{CB})}^{I_{AC}} + I_{CD} - I_{AD} = 0 \longrightarrow I_{AD} = 2I_{CD} + I_{CB} \\ I_{CB} - \underbrace{(I_{AD} + I_{CD})}_{I_{DB}} - I_{CD} = 0 \longrightarrow I_{CB} = I_{AD} + 2I_{CD} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow I_{AD} = (I_{AD} + 2I_{CD}) + 2I_{CD} \Longrightarrow 4I_{CD} = 0 \Longrightarrow \boxed{I_{CD} = 0\,\text{A}} \Longrightarrow \boxed{R_{eq} = R}$$

Degut a la simetria del sistema, no circula intensitat per la branca central (mai!). Per tant, el circuit és totalment equivalent al 1r cas.

El pont de Wheatstone



Concepte i Utilitat

El **pont de Wheatstone** és un circuit elèctric dissenyat per a mesurar la resistència elèctrica desconeguda d'un component mitjançant l'equilibri de les branques del circuit.

Principi de Funcionament

Consta de quatre resistències (R_1, R_2, R_3, R_4) disposades en forma de diamant i alimentades per una font de tensió:

- Es mesura la diferència de potencial V_{CD} entre els dos nodes centrals C i D.
- El pont està **equilibrat** quan la diferència de potencial és nul·la ($V_C - V_D = 0\,\text{V}$), de manera que $I_{CD} = 0\,\text{A}$.

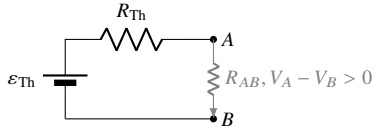
Condició d'Equilibri

Quan el pont està equilibrat, es compleix: $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_4} \implies \boxed{R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3}$. Si es coneixen tres resistències, es pot determinar el valor exacte de la resistència desconeguda.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Qualsevol circuit (o part d'un circuit) lineal vist des de dos terminals A i B (on hi ha connectada una càrrega: una resistència, condensador, un altre circuit, etc.) és *equivalent* a una font de tensió ε_{Th} en sèrie amb una resistència R_{Th}.



NOTA: Entenem per càrrega com l'element que hi col·locaríem entre A i B (p. ex., R_{AB}), tancant el circuit. Per a determinar ε_{Th}, R_{Th} considerem el circuit obert, **sense càrrega**.

- Vàlid: Circuits lineals (R, L, C) en CC i CA.
- NO vàlid: Components no lineals o semiconductors (díodes, transistors).

- ε_{Th}: Tensió entre els terminals A i B en circuit obert (sense la càrrega).
- R_{Th}: Resistència equivalent entre A i B apagant/curtcicuitant les fonts independents (deixant les seves resistències internes).

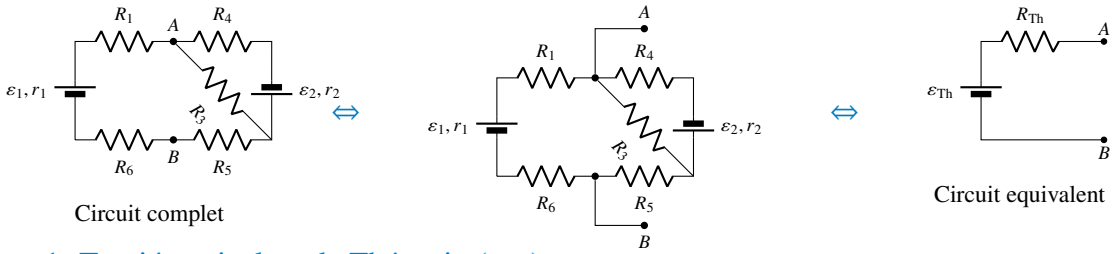
Procediment de càlcul

1. Identificar els terminals A i B i la càrrega.
2. Desconnectar la càrrega dels terminals A i B i calcular la tensió en buit ε_{Th}.
3. Apagar (curtcircuitar) generadors i calcular R_{Th}.
4. Reconnectar la càrrega al circuit equivalent.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Exemple d'equivalència de Thévenin



Circuit complet

Circuit equivalent

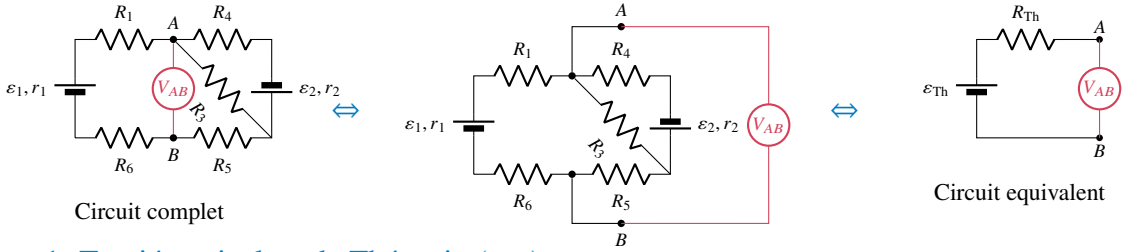
1. Tensió equivalent de Thévenin ($\varepsilon_{\mathrm{Th}}$)

La tensió de Thévenin correspon a la *tensió en circuit obert* entre els terminals A i B: $\varepsilon_{\mathrm{Th}} = V_{AB}$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Exemple d'equivalència de Thévenin



Circuit complet

Circuit equivalent

1. Tensió equivalent de Thévenin (ε_{Th})

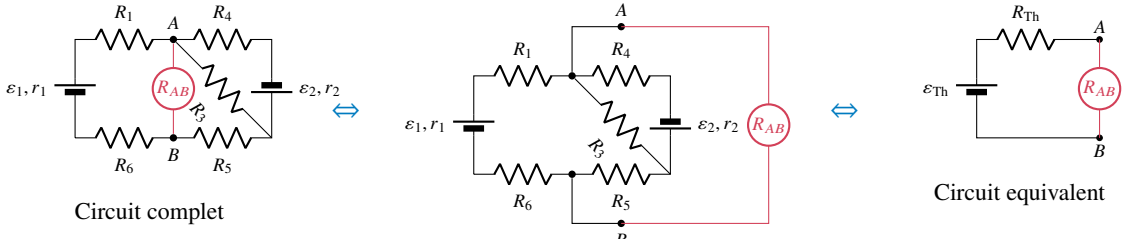
La tensió de Thévenin correspon a la *tensió en circuit obert* entre els terminals A i B: $\varepsilon_{\text{Th}} = V_{AB}$.

Per tant, és la diferència de potencial (ddp) que hi ha entre els punts A i B del circuit, que mesuraríem amb un voltímetre ideal connectat entre els dos.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Exemple d'equivalència de Thévenin



Circuit complet

Circuit equivalent

2. Resistència equivalent de Thévenin (R_{Th})

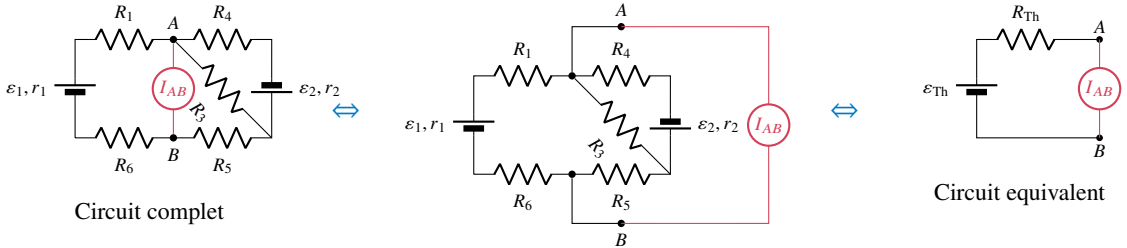
La resistència vista des dels terminals A i B *anul·lant les fonts independents*:
$R_{\text{Th}} = R_{AB}$ (amb fonts de tensió en curtcircuit i de corrent en circuit obert)

Per tant, és la resistència entre A i B del circuit, substituint les fonts de tensió per les seves resistències internes r_1 i r_2. Equival a la resistència que mesuraríem amb un ohmímetre connectat entre A i B en el cas que es puguin substituir les fonts de tensió per les seves resistències internes.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Exemple d'equivalència de Thévenin



Circuit complet

Circuit equivalent

2. Resistència equivalent de Thévenin (R_{Th})

La resistència vista des dels terminals A i B *anul·lant les fonts independents*:
$R_{\text{Th}} = R_{AB}$ (amb fonts de tensió en curtcircuit i de corrent en circuit obert)

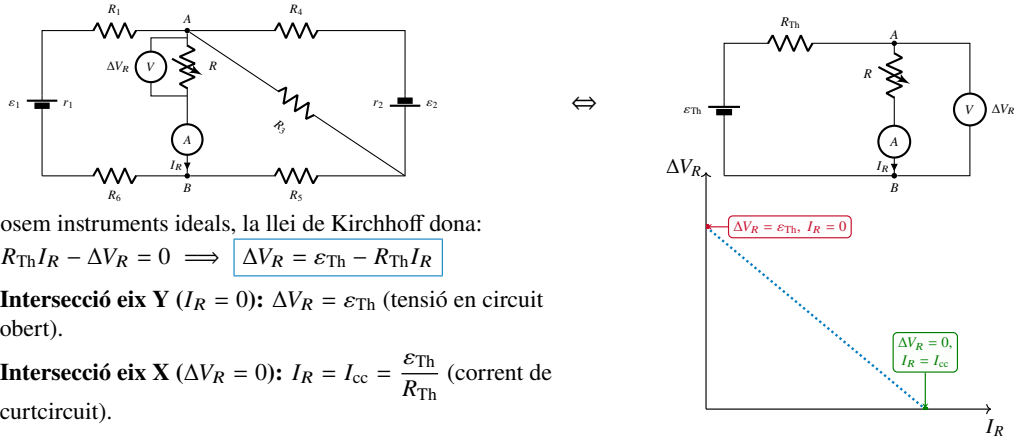
També es pot determinar a partir del corrent de curtcircuit I_{cc}. És a dir, el corrent que circularia per un cable de resistència nul·la connectat entre A i B. Aquest corrent és el que mesuraríem amb un amperímetre ideal connectat entre A i B.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Mesura de l'equivalent Thévenin a partir de la recta de càrrega

La fem ε_{Th} i la resistència R_{Th} d'un circuit es poden mesurar connectant una resistència variable R entre A i B, i mesurant la ddp ΔV_R i la intensitat I_R per a diferents valors de R.



Si suposem instruments ideals, la llei de Kirchhoff dona:

$$\varepsilon_{\text{Th}} - R_{\text{Th}} I_R - \Delta V_R = 0 \implies \boxed{\Delta V_R = \varepsilon_{\text{Th}} - R_{\text{Th}} I_R}$$

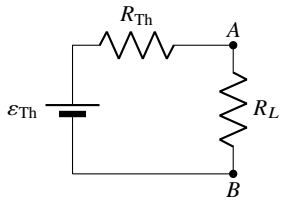
- **Intersecció eix Y** ($I_R = 0$)**:** $\Delta V_R = \varepsilon_{\text{Th}}$ (tensió en circuit obert).
- **Intersecció eix X** ($\Delta V_R = 0$)**:** $I_R = I_{\text{cc}} = \dfrac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}}$ (corrent de curtcircuit).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Teorema de la màxima transferència de potència

Una font de tensió real transferirà la *màxima potència* a una càrrega resistiva R_L quan el valor d'aquesta càrrega sigui igual a la resistència de Thévenin del circuit (R_{Th}).



Potència a la càrrega

La potència dissipada per la càrrega R_L ve donada per:

$$P_L = I^2 \cdot R_L = \left(\frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L}\right)^2 R_L$$

Potència màxima

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \implies \boxed{R_L = R_{\text{Th}}} \implies \boxed{P_{L,\text{màx}} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}}$$

Condició de màxim: La càrrega resistiva té una resistència R_L idèntica a la resistència equivalent de Thévenin ($R_L = R_{\text{Th}}$).

Per tant, el circuit equival a tenir la font ε_{Th} en sèrie amb una resistència total de $2R_{\text{Th}}$.

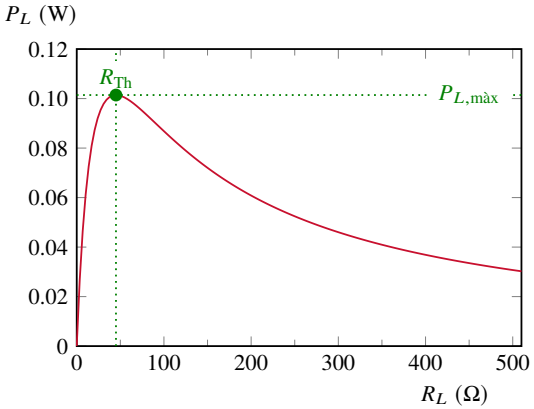
Rendiment (η): En la condició de màxima potència, el rendiment del circuit és només del 50%.

Per a qualsevol altre valor de R_L, la potència lliurada P_L serà menor (tot i que el rendiment η augmenta per a $R_L > R_{\text{Th}}$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Teorema de la màxima transferència de potència



Potència a la càrrega

La potència dissipada per la càrrega R_L ve donada per:

$$P_L = I^2 \cdot R_L = \left(\frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L}\right)^2 R_L$$

Potència màxima

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \implies \boxed{R_L = R_{\text{Th}}} \implies \boxed{P_{L,\text{màx}} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}}$$

Condició de màxim: La càrrega resistiva té una resistència R_L idèntica a la resistència equivalent de Thévenin ($R_L = R_{\text{Th}}$).

Per tant, el circuit equival a tenir la font ε_{Th} en sèrie amb una resistència total de $2R_{\text{Th}}$.

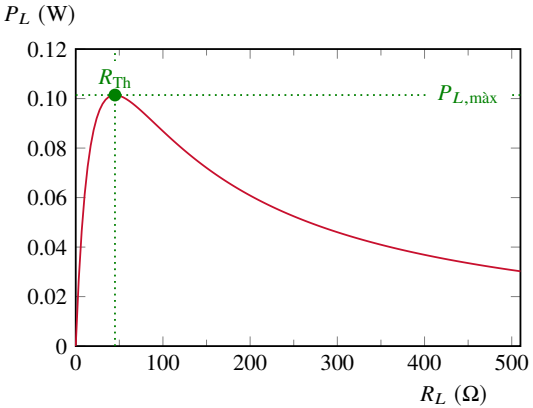
Rendiment (η): En la condició de màxima potència, el rendiment del circuit és només del 50%.

Per a qualsevol altre valor de R_L, la potència lliurada P_L serà menor (tot i que el rendiment η augmenta per a $R_L > R_{\text{Th}}$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Teorema de la màxima transferència de potència



Potència a la càrrega

La potència dissipada per la càrrega R_L ve donada per:

$$P_L = I^2 \cdot R_L = \left(\frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L}\right)^2 R_L$$

Potència màxima

$$\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \implies R_L = R_{\text{Th}} \implies P_{L,\text{màx}} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}$$

Cliqueu aquí per a veure una animació de Tan Seng Kwang a GeoGebra. Podeu visualitzar que, pel cas d'un circuit format per una bateria i una resistència, la potència és màxima quan la resistència externa coincideix amb la interna de la bateria.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Demostració del Rendiment ($\eta = 50\%$)

El factor $1/4$ apareix en la *potència útil* (P_L), mentre que el rendiment (η) compara aquesta potència útil amb la *potència total generada* per la font (P_{total}).

1. Potència total generada (P_{total})

Quan la càrrega està acoblada ($R_L = R_{\text{Th}}$):

$$R_{\text{total}} = R_{\text{Th}} + R_L = 2R_{\text{Th}}$$

$$I = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{2R_{\text{Th}}}$$

Potència total que subministra la font:

$$P_{\text{total}} = \varepsilon_{\text{Th}} \cdot I = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{2R_{\text{Th}}}$$

2. Rendiment del circuit (η)

Potència útil a la càrrega ($R_L = R_{\text{Th}}$):

$$P_L = I^2 \cdot R_L = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}$$

Rendiment com a raó de potències:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{total}}} = \frac{\frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}}}{\frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{2R_{\text{Th}}}} = \frac{2}{4} = 0.5\ (= 50\%)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Anàlisi del rendiment (η) en funció de la càrrega (R_L)

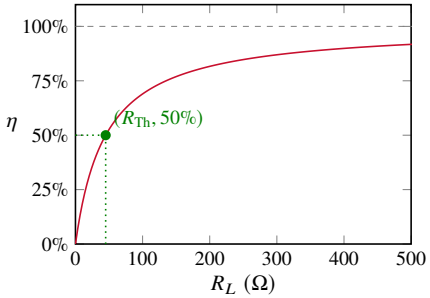
El rendiment η es defineix com la raó entre la potència útil a la càrrega (P_L) i la potència total generada per la font (P_{total}):

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{total}}} = \frac{I^2 \cdot R_L}{I^2 \cdot (R_{\text{Th}} + R_L)} \implies \boxed{\eta(R_L) = \frac{R_L}{R_{\text{Th}} + R_L} = \frac{1}{\frac{R_{\text{Th}}}{R_L} + 1}}$$

1. Derivada respecte a R_L:

$$\frac{d\eta}{dR_L} = \frac{(R_{\text{Th}} + R_L) - R_L}{(R_{\text{Th}} + R_L)^2} = \frac{R_{\text{Th}}}{(R_{\text{Th}} + R_L)^2} > 0$$

Com que $R_{\text{Th}} > 0$, la derivada és *sempre positiva* $\forall R_L > 0$.
Per tant, $\eta(R_L)$ és una funció *estrictament creixent*.



2. Valors límit clau:

- Per a $R_L \to 0$ (curtcircuit): $\eta \to 0\%$.
- Per a $R_L = R_{\text{Th}}$ (potència màxima): $\eta = 50\%$.
- Per a $R_L \to \infty$ (circuit obert): $\eta \to 100\%$.

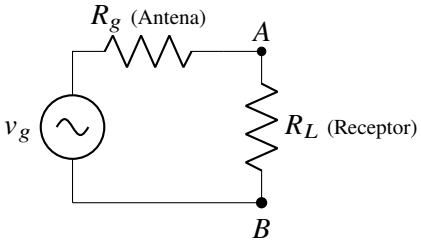
edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.10. Teorema de Thévenin

Exemple d'aplicació: Sintonització de senyal (Ràdio i TV)

En aplicacions electròniques de *baixa potència*, l'objectiu principal és aprofitar al màxim l'energia del senyal rebut (sovint de l'ordre de microvolts o mil·livolts).

- **El problema:** El senyal captat per una antena de TV o ràdio té una potència molt reduïda.
- **La solució:** Es dissenya el circuit receptor de manera que la seva resistència d'entrada (R_L) sigui igual a la resistència interna de l'antena (R_g).
- **Conseqüència:** Segons el *Teorema de la màxima transferència*, s'aconsegueix transferir la *màxima potència possible* de l'antena al receptor.



Condició d'adaptació:

$$R_L = R_g \implies P_{L,\max}$$

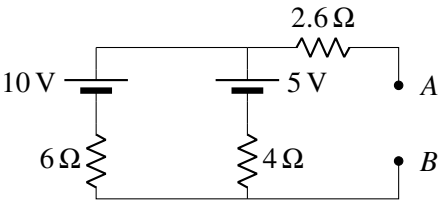
edgar.alvarez.galera@upc.edu

24. Considereu el circuit de la figura.

a) Determineu el circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

b) Si entre A i B col·loquem una resistència $R_{AB} = 5\,\Omega$, quina energia haurà consumit R_{AB} en 10 minuts?

c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?



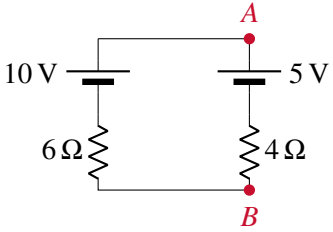
24. Considereu el circuit de la figura.

a) Determineu el circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

b) Si entre A i B col·loquem una resistència $R_{AB} = 5\,\Omega$, quina energia haurà consumit R_{AB} en 10 minuts?

c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

a) Per calcular ε_{Th} deixem A i B obert. El circuit resultant és:



La intensitat al circuit és:

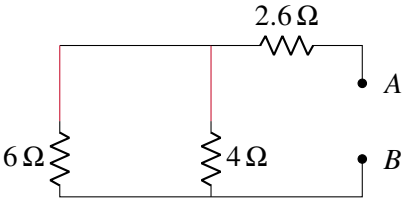
$$(10-5)\,\text{V} - (4+6)\,\Omega \cdot I = 0 \implies I = \frac{(10-5)\,\text{V}}{(4+6)\,\Omega} = 0.5\,\text{A}$$

Per tant, la tensió equivalent és:

$$\implies \boxed{\varepsilon_{\text{Th}}} = V_A - V_B = (4\,\Omega)\cdot(0.5\,\text{A}) + 5\,\text{V} = \boxed{7\,\text{V}}$$

24. Considereu el circuit de la figura.
a) Determineu el circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.
b) Si entre A i B col·loquem una resistència $R_{AB} = 5\,\Omega$, quina energia haurà consumit R_{AB} en 10 minuts?
c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

a) Per calcular R_{Th} curtcircuitem les fonts. El circuit resultant és:



El circuit equival a tenir una font de f.e.m. ε_{Th} entre A i B.
Per tant:

$$R_{\text{Th}} = (2.6\,\Omega)+(4\,\Omega \parallel 6\,\Omega) = (2.6\,\Omega)+(2.4\,\Omega) = 5\,\Omega$$

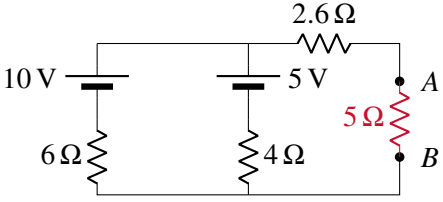
24. Considereu el circuit de la figura.

a) Determineu el circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

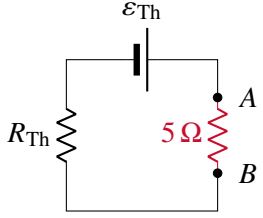
b) Si entre A i B col·loquem una resistència $R_{AB} = 5\,\Omega$, quina energia haurà consumit R_{AB} en 10 minuts?

c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

b) Ara tanquem el circuit entre A i B amb la nova resistència



Circuit equivalent:



- Potència dissipada a R_{AB}: $P_{AB} = \dfrac{(V_A - V_B)^2}{R_{AB}}$ on ara $V_A - V_B \neq \varepsilon_{\text{Th}}$.
- Al tancar el circuit, ara hi ha circulació de corrent entre A i B: $I_{AB} = \dfrac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_{AB}} = 0.7\,\text{A}$

$$\Longrightarrow P = \frac{(V_A - V_B)^2}{R} = R I_{AB}^2 = 2.45\,\text{W} \Longrightarrow \boxed{U} = \int_0^{\Delta t} P(t)\,\mathrm{d}t = P \cdot \Delta t = \boxed{1470\,\text{J}}$$

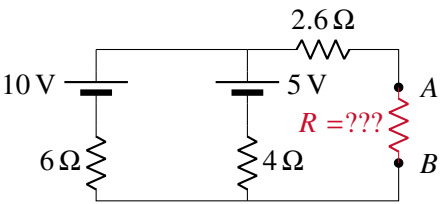
24. Considereu el circuit de la figura.

a) Determineu el circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

b) Si entre A i B col·loquem una resistència $R_{AB} = 5\,\Omega$, quina energia haurà consumit R_{AB} en 10 minuts?

c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

c)



Teorema màxima transferència: $R_{AB} = R_{\text{Th}} = 5\,\Omega$ (mateixa que a l'apartat anterior).

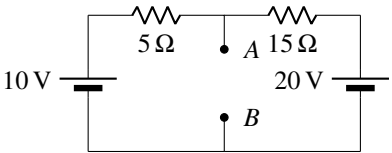
$$\Longrightarrow \boxed{P = 2.45\,\text{W}}$$

25. En el circuit de la figura determineu:

a) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.

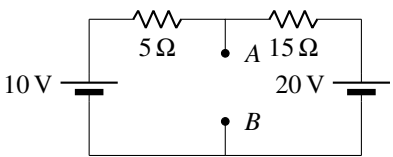
b) La potència subministrada a una resistència de $5\,\Omega$ connectada entre els punts A i B.

c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?



25. En el circuit de la figura determineu:
a) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
b) La potència subministrada a una resistència de $5\,\Omega$ connectada entre els punts A i B.
c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

a) Per calcular ε_{Th} deixem A i B oberts. El circuit resultant és:



La intensitat al bucle (sentit antihorari) és:

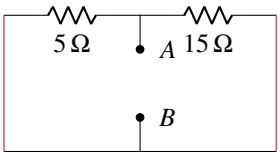
$$I = \frac{(20 - 10)\,\text{V}}{(15 + 5)\,\Omega} = 0.5\,\text{A}$$

Per tant, la tensió Thévenin equival a $V_A - V_B$:

$$\Longrightarrow \boxed{\varepsilon_{\text{Th}}} = 10\,\text{V} + (5\,\Omega \cdot 0.5\,\text{A}) = \boxed{12.5\,\text{V}}$$

25. En el circuit de la figura determineu:
a) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
b) La potència subministrada a una resistència de $5\,\Omega$ connectada entre els punts A i B.
c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

a) Per calcular R_{Th} curtcircuitem les fonts. El circuit resultant és:

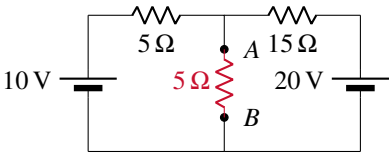


Amb les fonts curtcircuitades, les resistències queden en paral·lel vista des de A i B:

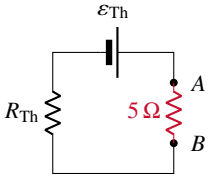
$$R_{\text{Th}} = 5\,\Omega \parallel 15\,\Omega = \frac{5\,\Omega \cdot 15\,\Omega}{5\,\Omega + 15\,\Omega} = 3.75\,\Omega$$

25. En el circuit de la figura determineu:
a) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
b) La potència subministrada a una resistència de $5\,\Omega$ connectada entre els punts A i B.
c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

b) Tanquem el circuit entre A i B amb la resistència de $5\,\Omega$:



Circuit equivalent:



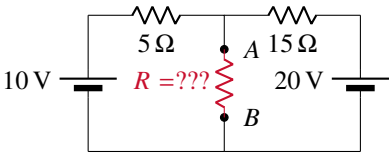
Corrent pel circuit:

$$I_{AB} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R} = \frac{12.5\ \text{V}}{(3.75 + 5)\,\Omega} = 1.43\ \text{A}$$

$$\Longrightarrow \boxed{P} = RI_{AB}^2 = 5\,\Omega \cdot (1.43\ \text{A})^2 = \boxed{10.2\ \text{W}}$$

25. En el circuit de la figura determineu:
a) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
b) La potència subministrada a una resistència de $5\,\Omega$ connectada entre els punts A i B.
c) Quina resistència s'hauria de connectar entre els punts A i B perquè la potència transferida a aquesta resistència fos màxima. Quant valdria la potència?

c)



Per la condició de màxima transferència:

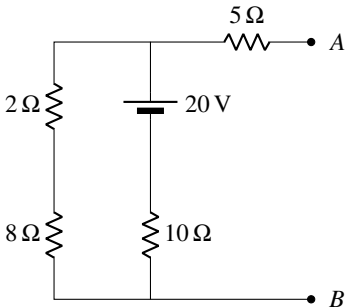
$$R = R_{\text{Th}} = \boxed{3.75\,\Omega}$$

Potència màxima:

$$\Longrightarrow \quad \boxed{P_{\text{màx}} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}} = \frac{(12.5\,\text{V})^2}{4 \cdot 3.75\,\Omega} \simeq 10.42\,\text{W}}$$

26. Considereu els circuits de la figura i trobeu els seus equivalents Thévenin entre les terminals A i B. Quina seria la potència elèctrica dissipada en una resistència $R = 10\,\Omega$ col·locada entre aquests dos terminals.

a)



En obert ($I_{5\Omega} = 0\,\text{A}$), el corrent del bucle és:

$$I = \frac{20\,\text{V}}{(10 + 8 + 2)\,\Omega} = \frac{20\,\text{V}}{20\,\Omega} = 1\,\text{A}$$

Equivalent Thévenin:

$$\boxed{\varepsilon_{\text{Th}}} = V_A - V_B = 20\,\text{V} - (10\,\Omega \cdot 1\,\text{A}) = \boxed{10\,\text{V}}$$

$$\boxed{R_{\text{Th}}} = 5\,\Omega + (10\,\Omega \parallel (8\,\Omega + 2\,\Omega)) = \boxed{10\,\Omega}$$

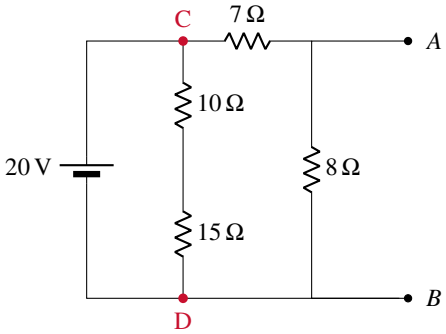
Potència dissipada a $R = 10\,\Omega$:

$$I_{AB} = \frac{10\,\text{V}}{(10 + 10)\,\Omega} = 0.5\,\text{A}$$

$$\Longrightarrow \boxed{P = R \cdot I_{AB}^2 = 10\,\Omega \cdot (0.5\,\text{A})^2 = 2.5\,\text{W}}$$

26. Considereu els circuits de la figura i trobeu els seus equivalents Thévenin entre les terminals A i B. Quina seria la potència elèctrica dissipada en una resistència $R = 10\,\Omega$ col·locada entre aquests dos terminals.

b)



$V_C - V_D = 20\,\text{V}$

Intensitat que passa per la resistència de $8\,\Omega$:

$$I = \frac{20\,\text{V}}{(7+8)\,\Omega} \simeq 1.33\,\text{A}$$

Tensió equivalent Thévenin:

$$\boxed{\varepsilon_{\text{Th}}} = V_A - V_B = I \cdot (8\,\Omega) = \boxed{10.67\,\text{V}}$$

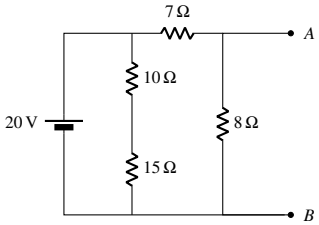
Resistència equivalent Thévenin (al treure la font es curtcircuita la branca $C - D$):

$$\boxed{R_{\text{Th}}} = (8\,\Omega \parallel 7\,\Omega) = \boxed{3.73\,\Omega}$$

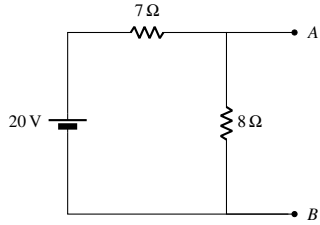
Potència dissipada a $R = 10\,\Omega$:

$$I_{AB} = \frac{\varepsilon_{\text{Th}}}{R + R_{\text{Th}}} \simeq 0.777\,\text{A} \implies \boxed{P = RI_{AB}^2 \simeq 6.04\,\text{W}}$$

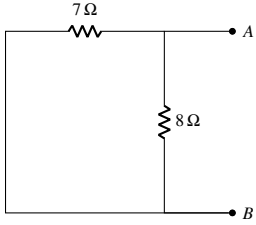
Circuit Original



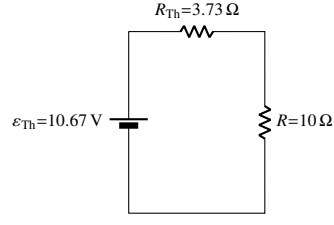
Càlcul de ε_{Th} (Branca curtcircuitada)



Càlcul de R_{Th} (Font curtcircuitada)



Equivalent Thévenin Final



27. En el circuit de la figura $I_1 = 0.75\,\text{A}$ i $V_A - V_B = 15\,\text{V}$. Calculeu:

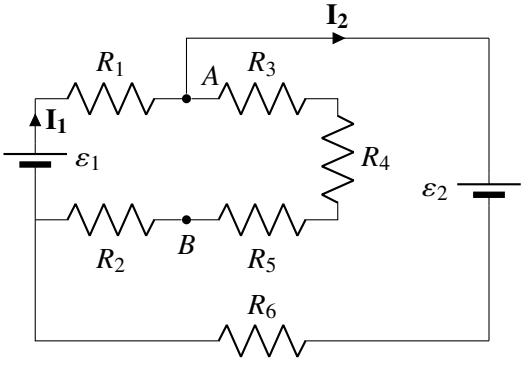
a) El valor de la força electromotriu ε_1.

b) La potència dissipada a R_3.

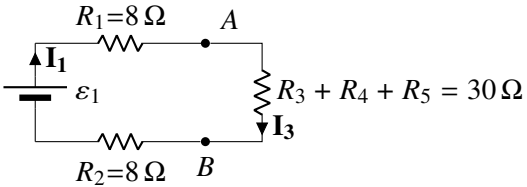
c) El valor de la intensitat I_2 i de la força electromotriu ε_2.

d) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.

(Dades: $R_1 = R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 5\,\Omega$, $R_5 = 15\,\Omega$, $R_6 = 12\,\Omega$).



27. En el circuit de la figura $I_1 = 0.75\,\text{A}$ i $V_A - V_B = 15\,\text{V}$. Calculeu:
a) El valor de la força electromotriu ε_1.
b) La potència dissipada a R_3.
c) El valor de la intensitat I_2 i de la força electromotriu ε_2.
d) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
(Dades: $R_1 = R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 5\,\Omega$, $R_5 = 15\,\Omega$, $R_6 = 12\,\Omega$).



a) Càlcul de ε_1

$$V_A - V_B = (R_3 + R_4 + R_5) \cdot I_3$$

$$15\,\text{V} = (10 + 5 + 15)\,\Omega \cdot I_3 \implies I_3 = 0.5\,\text{A}$$

$$V_A - V_B = \varepsilon_1 - R_1 I_1 - R_2 I_3$$

$$\implies \boxed{\varepsilon_1 = 25\,\text{V}}$$

27. En el circuit de la figura $I_1 = 0.75\,\text{A}$ i $V_A - V_B = 15\,\text{V}$. Calculeu:

a) El valor de la força electromotriu ε_1.

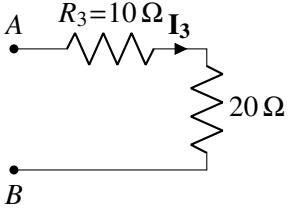
b) La potència dissipada a R_3.

c) El valor de la intensitat I_2 i de la força electromotriu ε_2.

d) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.

(Dades: $R_1 = R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 5\,\Omega$, $R_5 = 15\,\Omega$, $R_6 = 12\,\Omega$).

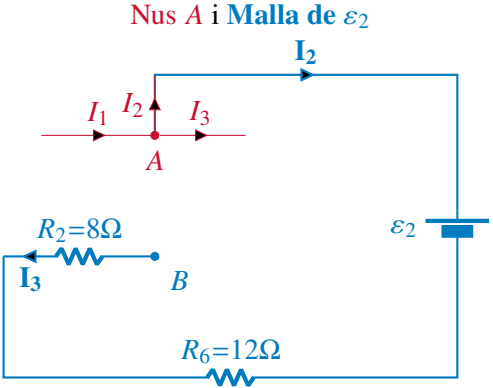
Branca de R_3



b) Potència a R_3

$$\boxed{P_3} = R_3 \cdot I_3^2 = (10\,\Omega) \cdot (0.5\,\text{V})^2 = \boxed{2.5\,\text{W}}$$

27. En el circuit de la figura $I_1 = 0.75\,\text{A}$ i $V_A - V_B = 15\,\text{V}$. Calculeu:
a) El valor de la força electromotriu ε_1.
b) La potència dissipada a R_3.
c) El valor de la intensitat I_2 i de la força electromotriu ε_2.
d) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.
(Dades: $R_1 = R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 5\,\Omega$, $R_5 = 15\,\Omega$, $R_6 = 12\,\Omega$).



c) Càlcul de I_2 i ε_2

Nus A:

$$I_1 = I_2 + I_3 \implies \boxed{I_2 = 0.25\,\text{A}}$$

Malla de ε_2:

$$V_A - V_B = \varepsilon_2 + R_6 I_2 - R_2 I_3$$

$$\implies \boxed{\varepsilon_2 = 16\,\text{V}}$$

27. En el circuit de la figura $I_1 = 0.75\,\text{A}$ i $V_A - V_B = 15\,\text{V}$. Calculeu:

a) El valor de la força electromotriu ε_1.

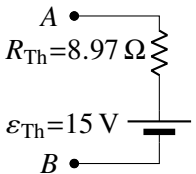
b) La potència dissipada a R_3.

c) El valor de la intensitat I_2 i de la força electromotriu ε_2.

d) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.

(Dades: $R_1 = R_2 = 8\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 5\,\Omega$, $R_5 = 15\,\Omega$, $R_6 = 12\,\Omega$).

Equivalent Thévenin Final



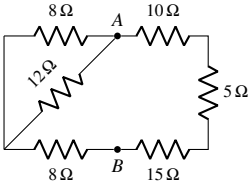
d) Equivalent Thévenin

$$\boxed{\varepsilon_{\text{Th}}} = V_A - V_B = \boxed{15\,\text{V}}$$

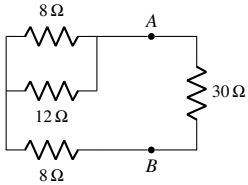
$$R_{\text{esq}} = (8 \parallel 12) + 8 = 4.8 + 8 = 12.8\,\Omega$$

$$\boxed{R_{\text{Th}}} = 30 \parallel 12.8 = \frac{30 \cdot 12.8}{30 + 12.8} = \boxed{8.97\,\Omega}$$

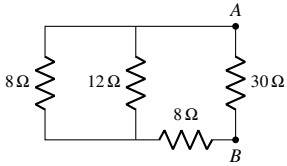
1. Circuit de Partida



2. Redibuixat Ortogonal

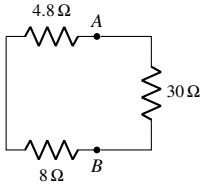


o bé

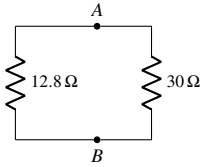


---

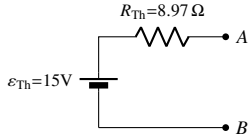
3. Paral·lel $(8\,\Omega \parallel 12\,\Omega) = 4.8\,\Omega$



4. Sèrie $4.8 + 8 = 12.8\,\Omega$



Equivalent Thévenin



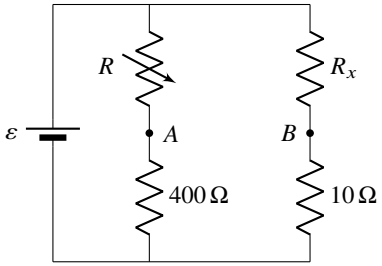
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



a) $R = 200\,\Omega$ i $V_A - V_B = 0\,\text{V}$:

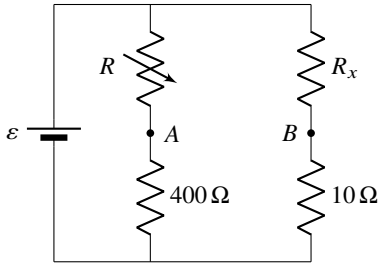
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



a) $R = 200\,\Omega$ i $V_A - V_B = 0\,\text{V}$:

Si ens fixem, *és un Pont de Wheatstone en equilibri*!

$$V_A = V_B \implies \frac{R}{400} = \frac{R_x}{10}$$

$$\implies \boxed{R_x = \frac{200 \cdot 10}{400} = 5\,\Omega}$$

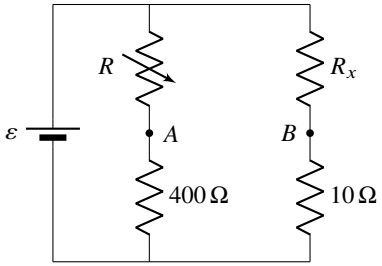
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



a) $R = 200\,\Omega$ i $V_A - V_B = 0\,\text{V}$:

Si no ens hi fixem (Mètode general):

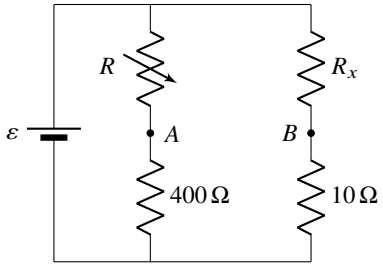
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



a) $R = 200\,\Omega$ i $V_A - V_B = 0\,\text{V}$:

Si no ens hi fixem (Mètode general):

$$\begin{cases} V_A - V_B = R_x I_2 - R I_1 = 0 \longrightarrow R_x = R \cdot \dfrac{I_1}{I_2} \\ V_A - V_B = 10 I_2 - 400 I_1 = 0 \longrightarrow \dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{10}{400} = \dfrac{1}{40} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \boxed{R_x = 200 \cdot \frac{1}{40} = 5\,\Omega}$$

28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

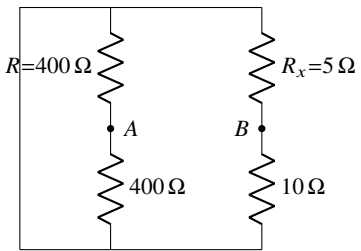
a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\mathrm{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.

Pas per a R_{Th} (Curtcircuit)



b) $R = 400\,\Omega$, $R_x = 5\,\Omega$, $V_A - V_B = -2\,\mathrm{V}$

$$\varepsilon_{\mathrm{Th}} = V_A - V_B = -2\,\mathrm{V}$$

28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

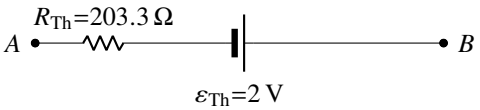
a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.

Equivalent Thévenin Final



IMPORTANT! El pol ⊕ està connectat al punt B.

b) $R = 400\,\Omega$, $R_x = 5\,\Omega$, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$

$$\varepsilon_{\text{Th}} = V_A - V_B = -2\,\text{V}$$

Curtcircuitant la font d'alimentació:

$$\begin{aligned} R_{\text{Th}} &= (R \parallel 400\,\Omega) + (R_x \parallel 10\,\Omega) \\ &= (400 \parallel 400) + (5 \parallel 10) \\ &= 200 + \frac{50}{15} = 200 + \frac{10}{3} \approx \boxed{203.33\,\Omega} \end{aligned}$$

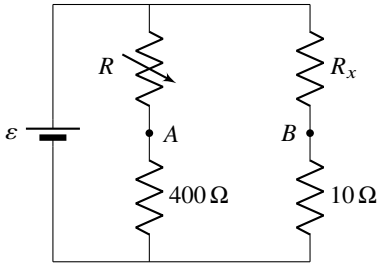
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



c) Càlcul de ε

Per divisors de tensió amb $R = 400\,\Omega$:

$$V_A = \varepsilon \cdot \frac{400}{400+400} = \frac{\varepsilon}{2}; \quad V_B = \varepsilon \cdot \frac{10}{5+10} = \frac{2}{3}\varepsilon$$

Com que $V_A - V_B = -2\,\text{V}$:

$$\frac{\varepsilon}{2} - \frac{2}{3}\varepsilon = -2\,\text{V} \implies -\frac{1}{6}\varepsilon = -2\,\text{V} \implies \boxed{\varepsilon = 12\,\text{V}}$$

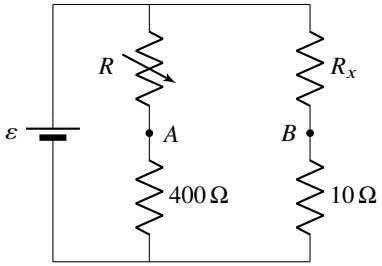
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



c) Càlcul de ε

Alternativament:

$$\begin{cases} V_A - V_B = -2\,\text{V} = R_x I_2 - R I_1 \\ V_A - V_B = -2\,\text{V} = -(10\,\Omega) I_2 + (400\,\Omega) I_1 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow I_1 = \frac{3}{200}\,\text{A} = 0.015\,\text{A}; \quad I_2 = \cdots = 0.8\,\text{A}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\varepsilon} = (R + 400\,\Omega) I_1 = (R_x + 10\,\Omega) I_2 = \boxed{12\,\text{V}}$$

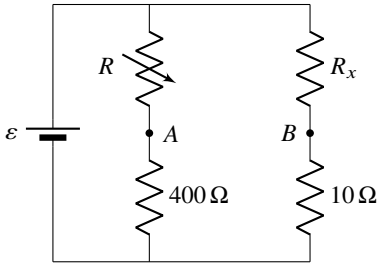
28. Al circuit de la figura tenim un generador ideal (sense resistència interna) de força electromotriu ε, una resistència variable R i una resistència desconeguda R_x.

a) Quin és el valor de R_x si, quan $R = 200\,\Omega$, la diferència de potencial entre A i B és nul·la.

b) Si $R = 400\,\Omega$, i R_x és la de l'apartat anterior, $V_A - V_B = -2\,\text{V}$. Quin és el circuit equivalent de Thévenin entre A i B. Feu-ne l'esquema.

c) Quin és el valor de ε.

d) Suposant que $R = 400\,\Omega$, trobeu el valor de la resistència que, connectada entre A i B, consumiria una potència màxima.



d) Potència Màxima

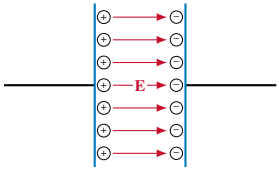
Pel *Teorema de la Màxima Transferència de Potència*, la resistència R_L connectada entre A i B ha de ser igual a la resistència de Thévenin del circuit vista des d'aquests terminals:

$$R_L = R_{\text{Th}}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{R_L = 203.33\,\Omega}$$

1.11. Condensadors

- **Símbol en circuits:** —||—
- Un *condensador* emmagatzema **càrrega** i **energia**. Consisteix en dos conductors aïllats per un dielèctric (o el buit) amb càrregues iguals i oposades.



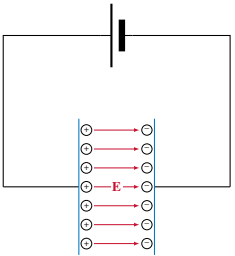
on **E** és un camp electrostàtic uniforme (d és la distància entre plaques).

$$V_{\oplus} - V_{\ominus} = \int_{\ominus}^{\oplus} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = Ed$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors

- En connectar una font de tensió, aquesta transfereix electrons entre plaques fins igualar la seva f.e.m.. La placa connectada al pol $\oplus$ queda carregada positivament ($+Q$), mentre que la placa connectada al pol $\ominus$ queda carregada negativament ($-Q$).

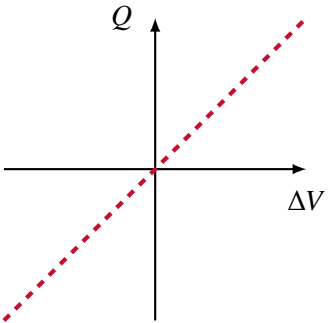


- Càrrega total nul·la: $Q_{\oplus} + Q_{\ominus} = Q - Q = 0$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors

- Entenem per **càrrega del condensador** (Q) la de la placa $\oplus$.
- Experimentalment, la càrrega és proporcional a la diferència de potencial ($Q \propto \Delta V \equiv V_{\oplus} - V_{\ominus}$).
- Definim la **capacitat** (C) com la càrrega acumulada per unitat de diferència de potencial:



- A relació entre la càrrega aconseguida i el voltatge aplicat és sempre constant per a un objecte físic determinat, matemàticament s'introdueix una constant de proporcionalitat:

$$C = \frac{Q}{V_{\oplus} - V_{\ominus}}$$

- Si $\Delta V < 0$ s'inverteixen els signes de les plaques.

1.11. Condensadors: Unitats

- Al Sistema Internacional (SI), la capacitat s'expressa en **farads** (F):

$$1\ \text{F} = \frac{1\ \text{C}}{1\ \text{V}}$$

- En la pràctica, 1 F és una unitat molt gran, per la qual cosa s'utilitzen habitualment els següents *submúltiples*:

Submúltiple	**Símbol**	**Equivalència**
Mil·lifarad	1 mF	10^{-3} F
Microfarad	1 μF	10^{-6} F
Nanofarad	1 nF	10^{-9} F
Picofarad	1 pF	10^{-12} F
Femtofarad	1 fF	10^{-15} F

1.11. Condensadors: Energia acumulada

- Per calcular l'*energia total acumulada* (U), considerem l'increment d'energia dU durant el procés de càrrega en un temps dt:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \implies \mathrm{d}U = P\,\mathrm{d}t = \Delta V(t)\, I(t)\,\mathrm{d}t$$

- Com que la intensitat és $I = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$, tenim que $\mathrm{d}q = I\,\mathrm{d}t$. Integrant respecte a la càrrega des de 0 fins a Q:

$$U = \int_0^t \Delta V\, I\,\mathrm{d}t = \int_0^Q \Delta V\,\mathrm{d}q = \int_0^Q \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q$$

  - Inicialment ($t = 0$) el condensador està descarregat ($Q(t = 0) = 0$).
  - Recordem que $I = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \rightarrow \mathrm{d}q = I\mathrm{d}t$.

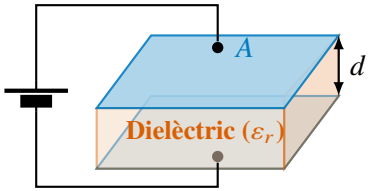
- Obtenim l'expressió per a l'*energia emmagatzemada* en un condensador:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\,\Delta V = \frac{1}{2}C\,\Delta V^2$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors: Plaques paral·leles

- El condensador més simple és el de *plaques paral·leles*: dues plaques conductores d'àrea A separades una distància d (on $d \ll \sqrt{A}$).



- L'espai entre plaques conté un dielèctric (de constant relativa ε_r) o el buit:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

  - $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C}^2/(\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2)$ o F/m és la *permitivitat elèctrica del buit*.
  - ε_r és la *permitivitat relativa* del material dielèctric ($\varepsilon_r = 1$ per al buit).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors: Efecte del dielèctric

En introduir un material *dielèctric* ($\varepsilon_r > 1$) que omple tot l'espai entre plaques, la capacitat augmenta en un factor ε_r:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} = \varepsilon_r C_0 \quad \text{on} \quad C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \text{ (capacitat en el buit)}$$

a) Circuit obert: Càrrega constant ($Q = Q_0$)

Com que el condensador està desconnectat de la font, la càrrega es conserva. La diferència de potencial (ΔV) i el camp elèctric (E) *disminueixen* en un factor ε_r:

$$\boxed{\Delta V = \frac{Q_0}{\varepsilon_r C_0} = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r}} \qquad \boxed{E = \frac{Q_0}{d\,\varepsilon_r C_0} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}}$$

Això fa que l'energia emmagatzemada també *disminueixi*:

$$U = \frac{1}{2} Q_0 \Delta V = \frac{1}{2} Q_0 \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r} \implies \boxed{U = \frac{U_0}{\varepsilon_r}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors: Efecte del dielèctric

En introduir un material *dielèctric* ($\varepsilon_r > 1$) que omple tot l'espai entre plaques, la capacitat augmenta en un factor ε_r:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} = \varepsilon_r C_0 \quad \text{on} \quad C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \text{ (capacitat en el buit)}$$

b) Circuit tancat: Tensió constant ($\Delta V = \Delta V_0$)

La font d'alimentació fixa la diferència de potencial. Per tant, el camp elèctric es manté constant ($E = E_0$), mentre que la càrrega *augmenta*:

$$\boxed{Q = C\Delta V_0 = \varepsilon_r C_0 \Delta V_0 = \varepsilon_r Q_0}$$

L'energia emmagatzemada subministrada per la font *augmenta* en el mateix factor:

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V_0)^2 = \frac{1}{2} (\varepsilon_r C_0)(\Delta V_0)^2 \implies \boxed{U = \varepsilon_r U_0}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1.11. Condensadors: Efecte del dielèctric

En introduir un material *dielèctric* ($\varepsilon_r > 1$) que omple tot l'espai entre plaques, la capacitat augmenta en un factor ε_r:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} = \varepsilon_r C_0 \quad \text{on} \quad C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \text{ (capacitat en el buit)}$$

Conclusió

Com que $\varepsilon_r > 1$, la presència d'un dielèctric **sempre augmenta la capacitat** del condensador ($C > C_0$), independentment de si el circuit està obert o tancat. En canvi, les energies emmagatzemades en presència del dielèctric disminueixen o augmenten segons si el procés s'ha realitzat a circuit obert o tancat (respectivament)

1.11. Condensadors:

Ruptura dielèctrica

- A tensions molt altes, les molècules del dielèctric s'ionitzen i el medi esdevé conductor, descarregant el condensador.
- Entenem per *resistència dielèctrica* el valor límit de la intensitat del camp elèctric en el que un material perd la seva propietat aïllant i passa a ser conductor ($E_{\max}$).
  Per a l'aire: $E_{\max} = 3 \cdot 10^6$ V/m.

1.11. Condensadors

Anàlisi del règim transitori (Càrrega i descàrrega)

Càrrega del condensador (Circuit RC)

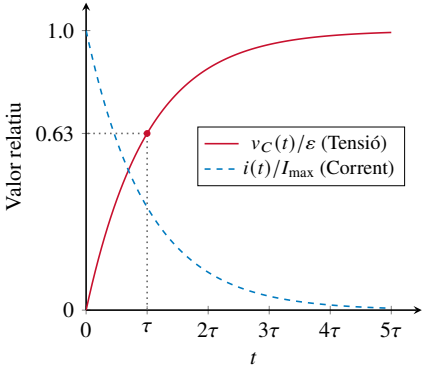
En tancar el circuit en $t = 0$, la tensió $v_C(t)$ i la intensitat $i(t)$ evolucionen exponencialment:

$$v_C(t) = \varepsilon \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \qquad i(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$$

on $\tau = R \cdot C$ és la **constant de temps** del circuit.

Règims de funcionament

- **Règim transitori** ($0 \leq t \lesssim 5\tau$)**:** Circula corrent mentre el condensador s'emmagatzema de càrrega. Per a $t = \tau$, ja s'ha assolit el 63.2% de la càrrega final.
- **Règim estacionari** ($t \to \infty \gg 5\tau$)**:** Es considera el condensador totalment carregat ($v_C \approx \varepsilon$, $Q = C\varepsilon$). Deixa de circular corrent.



1.11. Condensadors: Deducció analítica de la resposta transitòria

1. Llei de voltatges de Kirchhoff (LVK)

En un circuit RC en sèrie connectat a una f.e.m. ε:

$$\varepsilon - v_R(t) - v_C(t) = 0$$

Substituint $v_R(t) = R \cdot i(t)$, i $i(t) = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}$:

$$\varepsilon - RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} - v_C = 0 \implies \boxed{RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} + v_C = \varepsilon}$$

2. Separació de variables

Reordenant els termes per a integrar:

$$RC\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t} = \varepsilon - v_C \implies \frac{\mathrm{d}v_C}{v_C - \varepsilon} = -\frac{\mathrm{d}t}{RC}$$

3. Integració amb condicions inicials

Suposant el condensador inicialment descarregat ($v_C(0) = 0$):

$$\int_0^{v_C(t)} \frac{\mathrm{d}v'_C}{v'_C - \varepsilon} = \int_0^t -\frac{\mathrm{d}t'}{\tau} \quad (\text{on } \tau \equiv RC)$$

$$\implies \ln\left(\frac{v_C(t) - \varepsilon}{-\varepsilon}\right) = -\frac{t}{\tau}$$

4. Llei exponencial final

Aïllant la tensió $v_C(t)$ mitjançant la funció exponencial:

$$1 - \frac{v_C(t)}{\varepsilon} = e^{-t/\tau} \implies \boxed{v_C(t) = \varepsilon\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$$

Derivant respecte al temps: $\boxed{i(t) = \dfrac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau}}$

1.11. Condensadors

Aplicacions pràctiques en electrònica i sistemes de potència

1. Filtratge en fonts d'alimentació

Darrera etapa de la rectificació d'un senyal altern (CA a CC). El condensador s'encarrega d'aplanar la senyal mantenint la tensió gairebé constant durant els cicles.

2. Circuits filtres i acoblament

- **Filtres de freqüència:** La seva reactància $X_C = \frac{1}{\omega C}$ depèn de la freqüència, permetent dissenyar filtres pas-baix, pas-alt i pas-banda.
- **Desacoblament de CC:** Bloqueja la component contínua d'un senyal mentre deixa passar la component alternativa (CA).

3. Correcció del factor de potència ($\cos \phi$)

En xarxes elèctriques industrials amb caràcter fortament inductiu (motors, transformadors), els condensadors subministren la *potència reactiva* necessària, reduint el corrent total i millorant l'eficiència de la xarxa.

4. Memòries dinàmiques (DRAM)

En informàtica, cada bit de memòria RAM d'una cel·la s'emmagatzema com la presència o absència de càrrega en un *micro-condensador* integrat en el xip.

A causa de les fugues de corrent, requereixen un *refresc periòdic* (''refresh cycle'').

30. Una memòria DRAM és un xip compost de moltes cel·les, on cada cel·la emmagatzema un bit d'informació. Cada cel·la està formada per un transistor i un condensador, que emmagatzema càrrega. Si està carregat, s'associa a un bit "1" i si està descarregat a un bit "0". El condensador es pot considerar de plaques planes paral·leles i inclou un aïllant al mig, que augmenta la seva capacitat.

Considereu un condensador pla d'àrea 10 μm^2, que inclou una capa dielèctrica de SiO_2, amb constant dielèctrica (o permitivitat dielèctrica relativa) 3.9 i 30 nm de gruix.

a) Calculeu-ne la seva capacitat.

b) Si apliquem una tensió de 4 V, calculeu la càrrega del condensador i el camp elèctric entre les seves plaques.

c) Sabent que el camp elèctric màxim que pot suportar el condensador ("dielectric strength") és de 10^7 V/cm pel SiO_2, a partir de quina tensió es produiria la ruptura dielèctrica?

30. Una memòria DRAM és un xip compost de moltes cel·les, on cada cel·la emmagatzema un bit d'informació. Cada cel·la està formada per un transistor i un condensador, que emmagatzema càrrega. Si està carregat, s'associa a un bit "1" i si està descarregat a un bit "0". El condensador es pot considerar de plaques planes paral·leles i inclou un aïllant al mig, que augmenta la seva capacitat.

Considereu un condensador pla d'àrea 10 μm^2, que inclou una capa dielèctrica de SiO_2, amb constant dielèctrica (o permitivitat dielèctrica relativa) 3.9 i 30 nm de gruix.

a) Calculeu-ne la seva capacitat.

b) Si apliquem una tensió de 4 V, calculeu la càrrega del condensador i el camp elèctric entre les seves plaques.

c) Sabent que el camp elèctric màxim que pot suportar el condensador ("dielectric strength") és de 10^7 V/cm pel SiO_2, a partir de quina tensió es produiria la ruptura dielèctrica?

a) Capacitat

$$\boxed{C} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} = (8.85 \times 10^{-12}\ \text{F/m}) \cdot (3.9) \cdot \frac{10\ \mu\text{m}^2 \cdot \left(\frac{1\ \text{m}}{10^6\ \mu\text{m}}\right)^2}{30\ \text{nm} \cdot \left(\frac{1\ \text{m}}{10^9\ \text{nm}}\right)} = 1.15 \times 10^{-14}\ \text{F} = \boxed{11.5\ \text{fF}}$$

30. Una memòria DRAM és un xip compost de moltes cel·les, on cada cel·la emmagatzema un bit d'informació. Cada cel·la està formada per un transistor i un condensador, que emmagatzema càrrega. Si està carregat, s'associa a un bit "1" i si està descarregat a un bit "0". El condensador es pot considerar de plaques planes paral·leles i inclou un aïllant al mig, que augmenta la seva capacitat.

Considereu un condensador pla d'àrea 10 μm^2, que inclou una capa dielèctrica de SiO_2, amb constant dielèctrica (o permitivitat dielèctrica relativa) 3.9 i 30 nm de gruix.

a) Calculeu-ne la seva capacitat.

b) Si apliquem una tensió de 4 V, calculeu la càrrega del condensador i el camp elèctric entre les seves plaques.

c) Sabent que el camp elèctric màxim que pot suportar el condensador ("dielectric strength") és de 10^7 V/cm pel SiO_2, a partir de quina tensió es produiria la ruptura dielèctrica?

b)

$$\boxed{Q} = C \cdot \Delta V$$
$$= (1.15 \times 10^{-14}\ \text{F}) \cdot (4\ \text{V})$$
$$= 4.6 \times 10^{-14}\ \text{C} = \boxed{46\ \text{fC}}$$

$$\boxed{E} = \frac{\Delta V}{d} = \frac{4\ \text{V}}{30\ \text{nm} \cdot \left(\frac{1\ \text{cm}}{10^7\ \text{nm}}\right)} = \boxed{1.33 \times 10^6\ \text{V/cm}}$$

30. Una memòria DRAM és un xip compost de moltes cel·les, on cada cel·la emmagatzema un bit d'informació. Cada cel·la està formada per un transistor i un condensador, que emmagatzema càrrega. Si està carregat, s'associa a un bit "1" i si està descarregat a un bit "0". El condensador es pot considerar de plaques planes paral·leles i inclou un aïllant al mig, que augmenta la seva capacitat.

Considereu un condensador pla d'àrea 10 μm^2, que inclou una capa dielèctrica de SiO_2, amb constant dielèctrica (o permitivitat dielèctrica relativa) 3.9 i 30 nm de gruix.

a) Calculeu-ne la seva capacitat.

b) Si apliquem una tensió de 4 V, calculeu la càrrega del condensador i el camp elèctric entre les seves plaques.

c) Sabent que el camp elèctric màxim que pot suportar el condensador ("dielectric strength") és de 10^7 V/cm pel SiO_2, a partir de quina tensió es produiria la ruptura dielèctrica?

c)

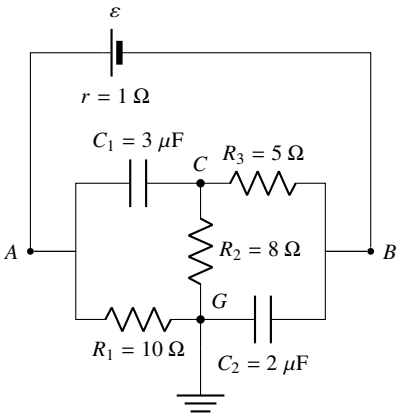
$$\boxed{V_{\text{màx}}} = E_{\text{màx}} \cdot d = (10^7 \text{ V/cm}) \cdot \left(30 \text{ nm} \cdot \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^7 \text{ nm}}\right)\right) = (10^7 \text{ V/cm}) \cdot (3 \times 10^{-6} \text{ cm}) = \boxed{30 \text{ V}}$$

33. Un cop assolit el règim estacionari en el circuit de la figura, $V_A = 10\,\text{V}$. Calculeu:

a) la intensitat que circula per cada resistència,

b) la càrrega de cada condensador,

c) la f.e.m. de la pila.

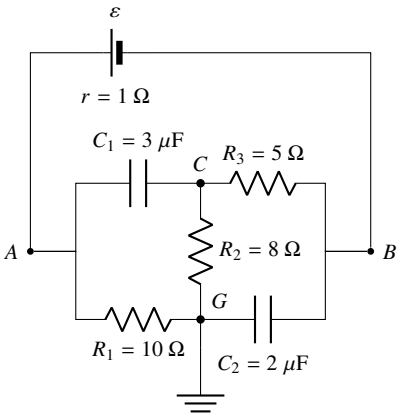


33. Un cop assolit el règim estacionari en el circuit de la figura, $V_A = 10\,\text{V}$. Calculeu:

a) la intensitat que circula per cada resistència,

b) la càrrega de cada condensador,

c) la f.e.m. de la pila.



a) Corrents en estacionari

En règim estacionari, els condensadors actuen com a **circuits oberts** ($I_{C_1} = I_{C_2} = 0$).

$$V_G = V_{\text{GND}} = 0\,\text{V}$$

$$\boxed{I_{R_1}} = \frac{V_A - V_G}{R_1} = \frac{10\,\text{V} - 0\,\text{V}}{10\,\Omega} = \boxed{1\,\text{A}}$$

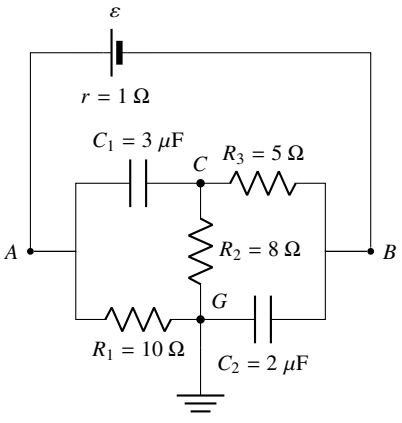
$$\Longrightarrow \boxed{I_{R_3} = I_{R_2} = I_{R_1} = 1\,\text{A}}$$

33. Un cop assolit el règim estacionari en el circuit de la figura, $V_A = 10\,\text{V}$. Calculeu:

a) la intensitat que circula per cada resistència,

b) la càrrega de cada condensador,

c) la f.e.m. de la pila.



b) Càrrega dels condensadors

Potencials dels nodes:

$$V_C = V_A - I_{R_1} \cdot R_1 - I_{R_2} \cdot R_2 = V_G - I_{R_2} \cdot R_2$$
$$= 0 - (1\,\text{A})(8\,\Omega) = -8\,\text{V}$$
$$V_B = V_C - I_{R_3} \cdot R_3 = -8\,\text{V} - (1\,\text{A})(5\,\Omega) = -13\,\text{V}$$

Càrregues:

$$\boxed{Q_1} = C_1 \cdot (V_A - V_C) = (3\,\mu\text{F}) \cdot [10 - (-8)]\,\text{V} = \boxed{54\,\mu\text{C}}$$

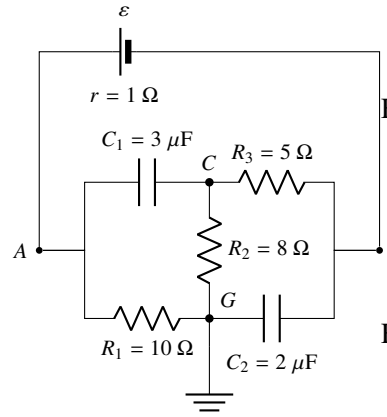
$$\boxed{Q_2} = C_2 \cdot (V_G - V_B) = (2\,\mu\text{F}) \cdot [0 - (-13)]\,\text{V} = \boxed{26\,\mu\text{C}}$$

33. Un cop assolit el règim estacionari en el circuit de la figura, $V_A = 10\,\text{V}$. Calculeu:

a) la intensitat que circula per cada resistència,

b) la càrrega de cada condensador,

c) la f.e.m. de la pila.



c) f.e.m. de la pila (ε)

El corrent total que surt de la font és $I = I_{R_1} = 1\,\text{A}$.

$$\varepsilon - I \cdot r - \Delta V_{AB} = 0, \quad \text{on } \Delta V_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Longrightarrow \boxed{\varepsilon} = I \cdot r + (V_A - V_B)$$

$$= (1\,\text{A}) \cdot (1\,\Omega) + [10 - (-13)]\,\text{V} = (1 + 10 - 13)\,\text{V} = \boxed{24\,\text{V}}$$

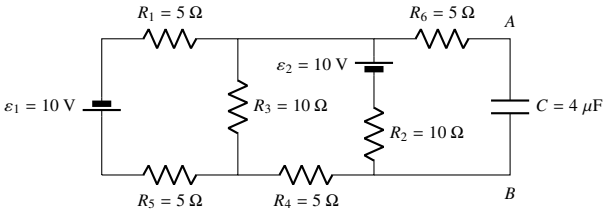
Fixem-nos que, també, $V_A - V_B = (R_1 + R_2 + R_3)I$.

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



Com que hem assolit el règim estacionari:

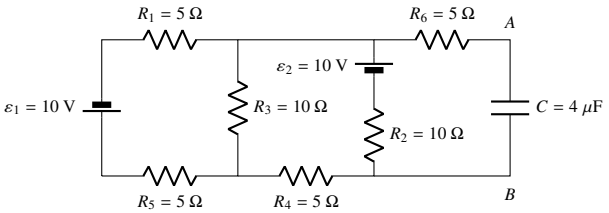
$\boxed{I_6 = 0\,\text{A}}$; $\boxed{I_4 = I_2}$; $\boxed{I_5 = I_1}$.

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



a) Lleis de Kirchhoff (unitats reduïdes):

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 0 = 10 - 5I_1 - 10I_3 - 5I_1 = 10 - 10I_1 - 10I_3 \\ 0 = 10 + 10I_3 - 5I_2 - 10I_2 = 10 - 15I_2 + 10I_3 \end{cases}$$

Com que hem assolit el règim estacionari:

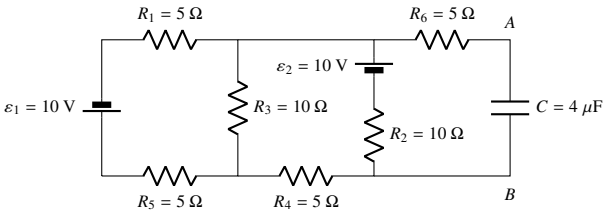
$\boxed{I_6 = 0\,\text{A}}$; $\boxed{I_4 = I_2}$; $\boxed{I_5 = I_1}$.

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



Com que hem assolit el règim estacionari:

$\boxed{I_6 = 0\,\text{A}}$; $\boxed{I_4 = I_2}$; $\boxed{I_5 = I_1}$.

a) Lleis de Kirchhoff (unitats reduïdes):

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 0 = 10 - 5I_1 - 10I_3 - 5I_1 = 10 - 10I_1 - 10I_3 \\ 0 = 10 + 10I_3 - 5I_2 - 10I_2 = 10 - 15I_2 + 10I_3 \end{cases}$$

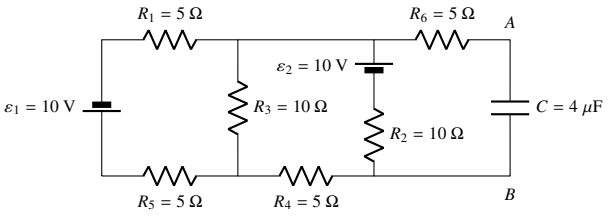
$$\Longrightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_3 = 1 - I_1 \\ I_2 = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3}I_3 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{2}{3}I_1 \end{cases}$$

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



a) Lleis de Kirchhoff (unitats reduïdes):

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ 0 = 10 - 5I_1 - 10I_3 - 5I_1 = 10 - 10I_1 - 10I_3 \\ 0 = 10 + 10I_3 - 5I_2 - 10I_2 = 10 - 15I_2 + 10I_3 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_3 = 1 - I_1 \\ I_2 = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{3}I_3 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{2}{3}I_1 \end{cases}$$

Com que hem assolit el règim estacionari:

$\boxed{I_6 = 0\,\text{A}}$; $\boxed{I_4 = I_2}$; $\boxed{I_5 = I_1}$.

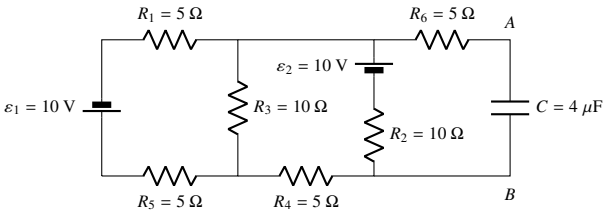
$$I_1 = (1 - I_1) + \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3}I_1\right) \longrightarrow \frac{8}{3}I_1 = \frac{7}{3} \Longrightarrow \boxed{I_1 = 0.875\,\text{A}} \Longrightarrow \boxed{I_2 = 0.75\,\text{A}}; \quad \boxed{I_3 = 0.125\,\text{A}}$$

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



Com que hem assolit el règim estacionari:

$I_6 = 0$ A; $I_4 = I_2$; $I_5 = I_1$.

$I_1 = 0.875$ A $\Longrightarrow$ $I_2 = 0.75$ A; $I_3 = 0.125$ A

b)

$$V_A - V_B = -10I_2 + 10 - 5 \cdot 0 = 2.5\ \text{V}$$

$$\Longrightarrow\ Q = C(V_A - V_B) = 4 \cdot 2.5 = 10\ \mu\text{C}$$

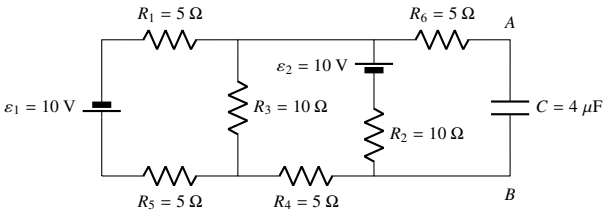
$$\Longrightarrow\ U = \frac{1}{2}Q(V_A - V_B) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2.5 = 12.5\ \mu\text{J}$$

36. Un cop assolit el regim estacionari en el circuit de la figura, calculeu:

a) La intensitat dels corrents que circulen per cada branca,

b) La diferència de potencial entre A i B, la càrrega i l'energia emmagatzemades al condensador,

c) El circuit equivalent Thévenin entre A i B.



c)

$$\varepsilon_{\text{Th}} = V_A - V_B = 2.5\ \text{V}$$

$$R_{\text{Th}} = 5 + (10 \parallel (5 + 10 \parallel (5 + 5))) = 10\ \Omega$$

Com que hem assolit el règim estacionari:

$I_6 = 0\ \text{A}$; $I_4 = I_2$; $I_5 = I_1$.

$I_1 = 0.875\ \text{A} \implies I_2 = 0.75\ \text{A}$; $I_3 = 0.125\ \text{A}$